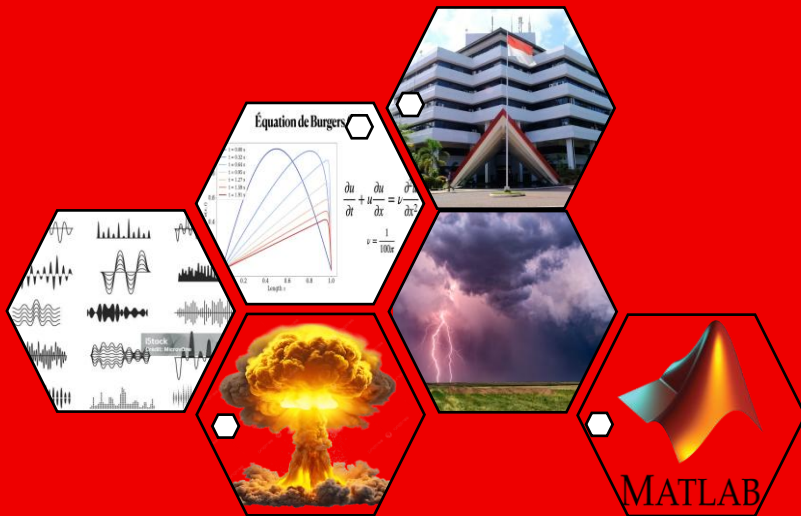


METODE BEDA HINGGA ORDE KEENAM UNTUK PERSAMAAN BURGER



NURIRFAJRIAH

H011191064



**PROGRAM STUDI MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2026

**METODE BEDA HINGGA ORDE KEENAM UNTUK
PERSAMAAN BURGER**

NURIRFAJRIAH

H011191064



**PROGRAM STUDI MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**METODE BEDA HINGGA ORDE KEENAM UNTUK
PERSAMAAN BURGER**



NURIRFAJRIAH

H011191064

Dosen Pembimbing : Prof. Agustinus Ribal, S.Si., M.Sc., Ph.D.

Dosen Penguji : Dr. Firman, S.Si., M.Si.

Naimah Aris, S.Si., M.Math.

**PROGRAM STUDI MATEMATIKA
DEPARTEMEN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2026

SKRIPSI**METODE BEDA HINGGA ORDE KEENAM UNTUK
PERSAMAAN BURGER****NURIRFAJRIAH****H011191064****Skripsi,**

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Sarjana Matematika pada tanggal 29 Juli 2026 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan pada

Program Studi Matematika
Departemen Matematika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan,
Pembimbing Tugas Akhir



Prof. Agustinus Ribal, S.Si., M.Sc., Ph.D.
NIP.197508161999031001

Menyetujui,
Ketua Program Studi Matematika



Dr. Firman, S.Si., M.Si.
NIP.196804292002121001

PERSAMAAN BURGER

NURIRFAJRIAH

H011191064

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi Matematika

Pada

PROGRAM STUDI MATEMATIKA

DEPARTEMEN MATEMATIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2026

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA**

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Metode Beda Hingga Orde Keenam untuk Persamaan Burger" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing (Prof. Agustinus Ribai, S.Si., M.Sc., Ph.D.). Karya ini belum diajukan dan tidak diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan hukum yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 08 Agustus 2026



Nurirfajriah
H011191064

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**METODE BEDA HINGGA ORDE KEENAM UNTUK PERSAMAAN BURGER**”. Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan terima kasih

Dengan penuh kerendahan hati dan rasa hormat penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan kepada orang tua penulis, Almarhum Bapak **Mas’ud** dan Ibu tersayang **Nurmiah** yang telah sabar dan bekerja keras untuk membesarkan, mendidik, dan senantiasa memberikan doa, dukungan, motivasi, dan materi sehingga penulis bisa sampai di titik ini. Kepada adik tersayang penulis **Irserly Azhari** yang senantiasa menunggu, menemani, memberikan dukungan, dan menjadi salah satu alasan utama penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, serta keluarga yang senantiasa memberi dukungan doa dalam penyelesaian skripsi ini. Pada kesempatan kali ini pula, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya, serta bapak **Dr.Sci. Muhammad Zakir, S.Si., M.Si.** selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam beserta jajarannya.
2. Secara khusus dan penuh hormat penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak **Dr. Firman, S.Si., M.Si.** selaku Ketua Departemen Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin sekaligus selaku Dosen Penasihat Akademik dan Dosen Penguji yang sudah memberikan masukan dan kritikan kepada penulis yang bersifat membangun karena sesungguhnya skripsi ini tidak luput dari kekeliruan.
3. Secara khusus dengan penuh hormat penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak **Prof. Agustinus Ribal, S.Si., M.Sc., Ph.D.** selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar, telaten dan penuh kesungguhan dalam membimbing penulis, memberikan saran, kritik, dan dorongan selama proses penyelesaian skripsi ini.
4. Secara khusus dengan penuh hormat penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada Ibu **Naimah Aris, S.Si., M.Math.** selaku Dosen Penguji yang telah sabar dan penuh kesungguhan dalam memberikan dukungan berupa nasihat, masukan, dan kritikan kepada penulis yang bersifat membangun karena sesungguhnya skripsi ini tidak luput dari kekeliruan.
5. Terima kasih kepada seluruh **Dosen Departemen Matematika** terkhusus Ibu **Prof. Dr. Hasmawati, M.Si., Bapak Dr. Andi Muhammad Anwar, S.Si., M.Si., dan Bapak Mauliddin, S.Si., M.Si.** yang senantiasa mengingatkan dan memberi dukungan kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi.

6. Terima kasih kepada **Staf Departemen Matematika** terkhusus **Bapak Nasir, S.Sos., Ibu Karmila, S.Si., dan Ibu Indah Puspitasari, S.Kes.** yang telah sabar membantu dan memudahkan penulis dalam berbagai urusan administratif selama proses penyelesaian skripsi.
7. Terima kasih kepada **Staff Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam** yang telah sabar membantu dan memudahkan penulis dalam berbagai urusan administratif selama proses penyelesaian skripsi.
8. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Matematika 2019 terkhusus **Ramlah, Abdul Hafiz Hidayatullah, dan Muhammad Sulkipli, S.Mat.** yang telah berjuang bersama-sama selama proses penyelesaian skripsi.
9. Terima kasih untuk temanku **Rahmy Ramadhany, S.Sos.** dan **Muhammad Faiz Gufran** atas motivasi, pengalaman, tempat berbagi moral, serta tempat berbagi pikiran penulis.
10. Terima kasih untuk senior **Naurah Zahwa, S.Si., M.Mat.** yang selalu hadir menyapa di sela-sela proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi.
11. Terakhir kepada diri saya sendiri **Nurirfajriah**. Apresiasi yang sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan yang telah dimulai, terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, jiwa yang tetap kuat, raga yang terus melangkah meski tidak semua hal berjalan sesuai harapan. Terima kasih sudah kuat hingga detik ini, dan mampu mengendalikan diri dari tekanan luar. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, berbahagialah selalu dan jangan berhenti untuk berusaha untuk mengejar impian.

Penulis



Nurirfajriah

ABSTRAK

Persamaan Burger merupakan persamaan diferensial parsial non-linear dalam model difusi-adveksi yang banyak diterapkan dalam kajian mekanika fluida, dinamika gas, dan perambatan gelombang suara amplitudo tinggi. Karena tidak dapat diselesaikan secara langsung menggunakan metode analitis, dibutuhkan metode numerik untuk memperoleh solusi hampirannya. Penelitian ini bertujuan menyelesaikan persamaan Burger menggunakan metode beda hingga orde keenam dengan stensil tujuh titik, baik untuk diskritisasi suku turunan terhadap spasial (ruang) maupun suku turunan terhadap waktu menghasilkan skema implisit dan eksplisit orde keenam. Persamaan Burger non-linear terlebih dahulu dilinearisasi menjadi persamaan panas linear menggunakan transformasi Hopf-Cole, sehingga proses diskritisasi menjadi lebih sederhana dan menghasilkan skema implisit, sedangkan solusi numerik persamaan Burger asli dihitung menggunakan skema eksplisit hasil diskritisasi persamaan transformasi Hopf-Cole, kemudian diselesaikan menggunakan solusi numerik persamaan hasil linearisasi. Kestabilan skema beda hingga yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kestabilan Von Neumann, yang menghasilkan syarat kestabilan yang harus dipenuhi yaitu $r \leq 1,005$ dan $\phi > 0$. Simulasi numerik dilakukan dengan bantuan perangkat lunak Matlab dan divalidasi melalui perbandingan nilai kesalahan norma L_∞ dan L_2 terhadap metode dari penelitian-penelitian sebelumnya. Hasil menunjukkan bahwa metode yang diusulkan menghasilkan solusi numerik yang benar dan konvergen terhadap solusi eksak, meskipun akurasinya lebih rendah dibandingkan metode pembanding, yang disebabkan oleh sensitivitas transformasi Hopf-Cole terhadap nilai fungsi pembagi yang mendekati nol. Meskipun demikian, metode ini tetap dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan Burger pada kondisi yang memenuhi syarat kestabilan.

Kata kunci: persamaan Burger, metode beda hingga orde keenam, transformasi Hopf-Cole, analisis kestabilan Von Neumann, solusi numerik.

ABSTRACT

The Burger equation is a non-linear partial differential equation in the advection-diffusion model, widely applied in studies of fluid mechanics, gas dynamics, and the propagation of high-amplitude sound waves. Since it cannot be solved directly using analytical methods, numerical method are required to obtain it's approximate solution. This study aims to solve the Burger equation using a sixth-order finite difference method with a seven-point stencil, applied to both the discretization of the spatial derivative and the time derivative terms, resulting a sixth-order implicit and explicit schemes. The non-linear Burger equation is first linearized into a linear heat equation using the Hopf-Cole transformation, making the discretization process to be simplified and producing an implicit scheme, meanwhile the numerical solution of the original Burgers equation is calculated using an explicit scheme derived from discretizing the Hopf-Cole transformation equation, and then solved using the numerical solutions of the linearized equation. The stability of the obtained finite-difference scheme was analyzed using Von Neumann stability analysis, yielding the stability conditions $r \leq 1.005$ and $\phi > 0$. Numerical simulations were carried out using Matlab and validated by comparing the L_∞ and L_2 error norms against methods from previous studies. The results show that the proposed method produces numerical solutions that are correct and converge to the exact solution, although its accuracy is lower than that of the comparison methods, due to the sensitivity of the Hopf-Cole transformation when the divisor function approaches zero. Nevertheless, the method remains applicable for solving the Burger equation under conditions that satisfy the stability requirement.

Keywords: *Burger equation, sixth-order finite difference method, Hopf-Cole transformation, Von Neumann stability analysis, numerical solution.*

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
DAFTAR NOTASI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Batasan Masalah.....	3
1.4 Tujuan	4
1.5 Manfaat	4
1.6 Landasan Teori.....	4
1.6.1 Persamaan Diferensial	4
1.6.2 Persamaan Diferensial Parsial	5
1.6.3 Persamaan Burger.....	9
1.6.4 Metode Beda Hingga	11
1.6.5 Matlab	28
1.6.6 Hasil Penelitian Sebelumnya	28
BAB II METODOLOGI PENELITIAN	32
2.1 Jenis Penelitian dan Data Penelitian	32
2.2 Prosedur Penelitian.....	32
2.3 Alur Kerja.....	36
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
3.1 Persamaan Burger	37
3.2 Linearisasi Persamaan Burger	38
3.3 Penurunan Pendekatan Beda Hingga	41
3.3.1 Suku Turunan terhadap Waktu	42
3.3.2 Suku Turunan terhadap Ruang	50

3.4	Diskritisasi Persamaan Burger	56
3.5	Analisis Kestabilan.....	71
3.6	Solusi Numerik Persamaan Burger	75
3.7	Validasi	85
BAB IV KESIMPULAN		88
4.1	Kesimpulan	88
4.2	Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA		89
LAMPIRAN		92

DAFTAR TABEL

Nomor Urut	halaman
Tabel 1.	27
Tabel 1.	29
Tabel 2.	30
Tabel 3.	77
Tabel 4.	78
Tabel 5.	79
Tabel 6.	81
Tabel 7.	85
Tabel 8.	86

DAFTAR GAMBAR

Nomor Urut	halaman
Gambar 1	31
Gambar 2	36
Gambar 3	57
Gambar 4	60
Gambar 5	61
Gambar 6	65
Gambar 7	74
Gambar 8	76
Gambar 9	76
Gambar 10	77
Gambar 11	78
Gambar 12	79
Gambar 13	80
Gambar 14	81
Gambar 15	82
Gambar 16	82
Gambar 17	83
Gambar 18	83
Gambar 19	84
Gambar 20	84
Gambar 21	86
Gambar 22	87

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Urut	halaman
Lampiran 1	92
Lampiran 2	93
Lampiran 3	102
Lampiran 4	103

DAFTAR NOTASI

Notasi	Keterangan
a	Variable batas kiri domain.
a_R^C	Variabel elemen matriks koefisien pada indeks baris ke- R dan kolom ke- C .
A	Variabel matriks koefisien.
b	Variabel batas kanan domain.
C	Indeks kolom untuk matriks koefisien.
d	Operatur turunan biasa.
G	Faktor amplifikasi atau parameter kontrol analisis stabilitas Von Neumann.
i	Indeks ruang/posisi grid.
j	Bilangan imajiner ($j = \sqrt{-1}$).
k	Variabel bilangan gelombang.
K	Indeks batas maksimum posisi grid.
L	Ukuran panjang domain
L_∞	Variabel kesalahan norma maksimum dari semua posisi grid.
L_2	Variabel kesalahan norma rata-rata semua posisi grid.
M	Variabel matriks koefisien.
n	Indeks langkah waktu simulasi.
N_t	Indeks batas maksimum langkah waktu simulasi.
r	Parameter kontrol stabilitas skema numerik.
R	Indeks baris matriks koefisien.
t	Variabel waktu
t_0	Variabel waktu pada indeks langkah waktu awal simulasi.
T	Variabel batas maksimum waktu simulasi.
T_0	Variabel waktu awal simulasi.
u	Variable tidak diketahui dari PDP.
$u(x, t)$	Fungsi yang tidak diketahui yang bergantung pada x dan t .

$u(x + \Delta x)$	Ekspansi deret Taylor fungsi u di titik $(x + \Delta x)$.
u_i^n	Solusi numerik PDP pada indeks posisi grid ke- i dan langkah waktu ke- n .
x	Variabel ruang/posisi.
x_i	Variabel posisi pada indeks posisi grid ke- i .
v	Variabel koefisien viskositas.
w	Variable bantu/substitusi untuk kondisi batas kanan.
W^*	Variebel bantu/substitusi untuk skema implisit.
y	Variable bantu/substitusi untuk kondisi batas kiri.
ϕ	Variable transformasi Hopf-Cole.
$\phi(x, t)$	Fungsi tidak diketahui yang bergantung pada x dan t .
$\phi(x + \Delta x)$	Ekspansi deret Taylor fungsi ϕ di titik $(x + \Delta x)$.
ϕ_i^n	Solusi numerik PDP hasil linearisasi transformasi Hopf-Cole pada indeks posisi grid ke- i dan langkah waktu ke- n .
∂	Operator turunan parsial.
θ	Sudut fase diskrit
π	Konstanta ($\pi = 3,14$)
μ	Variabel bantu/substitusi untuk skema implisit.
Δt	Ukuran langkah waktu simulasi.
Δx	Ukuran jarak ruang/posisi grid.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persamaan diferensial memiliki peran penting dalam bidang matematika karena persamaan diferensial adalah inti dari analisis yang telah menjadi cabang matematika yang dominan selama 300 tahun. Sudah menjadi hal umum bahwa tidak ada yang abadi kecuali perubahan, dan tujuan utama persamaan diferensial adalah berfungsi sebagai alat untuk mempelajari perubahan di dunia fisika (George, 2017).

Persamaan diferensial merupakan persamaan yang mengandung fungsi tidak diketahui dan satu atau lebih turunannya. Persamaan diferensial adalah persamaan yang melibatkan variabel-variabel tak bebas dan turunannya terhadap variabel bebas. Berdasarkan jumlah variabel bebasnya persamaan diferensial dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu persamaan diferensial biasa (PDB) merupakan persamaan diferensial yang fungsi tidak diketahuinya bergantung pada satu variabel bebas, sedangkan persamaan diferensial parsial (PDP) merupakan persamaan diferensial yang fungsi tidak diketahuinya bergantung pada dua atau lebih variabel bebas, seperti variabel tidak bebas $u(x, t)$ bergantung pada variabel bebas x untuk ruang dan t untuk waktu. Persamaan diferensial dibedakan menjadi dua kategori berdasarkan sifat linearitas, yaitu persamaan diferensial linear dan non-linear. Persamaan diferensial bersifat linear saat variabel tidak bebas dan turunannya muncul secara linear (misalnya, tidak dikalikan atau dikuadratkan), sedangkan persamaan diferensial parsial bersifat non-linear jika tidak memenuhi syarat linear (Christina, 2017).

Persamaan diferensial parsial sering digunakan untuk mendeskripsikan fenomena fisika, seperti mekanika padat dan fluida, evolusi populasi dan penyakit, serta fisika matematika (Stanley, 1982). Persamaan Burger adalah persamaan diferensial parsial dalam model difusi adveksi non-linear yang biasanya memiliki satu variabel dalam ruang satu dimensi. Persamaan ini penting dipelajari karena memiliki banyak penerapan seperti pada kajian adveksi dan turbulensi satu dimensi (Pannekouce, 2018). Persamaan Burger juga diterapkan dalam mempelajari kosmologi, dinamika gas dan pada kajian mekanika fluida (Bonkile, 2018).

Persamaan diferensial parsial non-linear adalah salah satu persamaan diferensial yang tidak dapat diselesaikan secara langsung, oleh karena itu satu satunya alternatif lain adalah menghitung solusi secara perkiraan pada sejumlah titik terbatas. Masalah yang tidak dapat diselesaikan secara langsung mungkin lebih efisien untuk mentransformasikan masalah tersebut dengan tetap memperhatikan kemungkinan singularitas dan kestabilan, untuk itu kita membutuhkan perhitungan numerik atau metode numerik yang sesuai. Salah satu

metode numerik yang biasa digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial non-linear adalah metode beda hingga (Dreyer, 1993).

Ada berbagai penelitian sebelumnya yang menggunakan metode numerik untuk mencari solusi numerik dari persamaan Burger seperti, [Yang, Ge, dan Zhang, 2019] memperkenalkan skema beda hingga kompak orde tinggi untuk menyelesaikan persamaan Burger, [Singh dan Gupta, 2021] memperkenalkan skema kolokasi baru orde empat yang efisien untuk menyelesaikan persamaan Burger, [Mittal dan Jain, 2012] memperkenalkan metode kolokasi B-spline kubik untuk menemukan solusi numerik dari persamaan Burger, [Arora dan Singh, 2013] memperkenalkan modifikasi metode kuadratur diferensial B-Spline kubik untuk menemukan solusi numerik persamaan Burger, dan [Liu, Ge, dan Tian 2023] memperkenalkan metode beda hingga orde keenam baru, dimana persamaan Burger didiskritisasi dengan skema beda hingga orde keenam dengan stensil lima titik yang dikombinasikan dengan teknik modifikasi kesalahan pemotongan untuk ruang dan skema beda mundur orde keenam untuk waktu, yang membentuk skema beda hingga dengan akurasi orde keenam baik dalam ruang maupun waktu. Metode Crank-Nicolson yang dikombinasikan dengan teknik Richardson extrapolation digunakan untuk memperoleh solusi perkiraan pada langkah waktu awal yang dapat mempertahankan akurasi orde keenam ruang-waktu dari skema utama.

Metode numerik didasarkan pada dua pendekatan fundamental: mengganti persamaan diferensial dengan pendekatan beda (yang membutuhkan pemahaman terhadap konvergensi), dan representasi rentang angka terbatas dalam komputer (yang dapat menimbulkan konsekuensi serius). Ketidakstabilan solusi numerik atau keberadaan solusi palsu dapat menyebabkan masalah (Ali, 2019).

Penelitian ini mengusulkan metode beda hingga orde keenam untuk menyelesaikan persamaan Burger. Metode beda hingga orde keenam yang digunakan, yaitu untuk suku turunan terhadap ruang menggunakan skema beda hingga orde keenam dengan stensil tujuh titik dan untuk suku turunan terhadap waktu menggunakan skema beda mundur orde keenam dengan stensil tujuh titik. Dalam penelitian ini menggunakan transformasi Hopf-Cole untuk mengubah persamaan Burger non-linear menjadi persamaan diferensial bersifat linear kemudian persamaan hasil linearisasi didiskritisasi menggunakan metode beda hingga orde keenam, sehingga pemodelan skemanya lebih sederhana dan mudah dipahami. Solusi numerik persamaan Burger asli diperoleh menggunakan skema beda hingga hasil diskritisasi persamaan transformasi Hopf-Cole, yang dapat dihitung secara langsung menggunakan data-data solusi numerik dari persamaan hasil linearisasi.

Stabilitas dan akurasi dari suatu skema beda hingga sangat penting dalam menyelesaikan persamaan diferensial, stabilitas menjaga agar solusi numerik yang

dihasilkan tetap stabil dan tidak meledak, sedangkan akurasi dapat menunjukkan bahwa solusi numerik yang dihasilkan merupakan solusi asli dan mendekati solusi eksak dari persamaan diferensial. Dalam penelitian ini, skema beda hingga yang diperoleh dapat dicari syarat kestabilannya menggunakan analisis kestabilan Von Neumann, karena bentuk skema yang diperoleh bersifat linear.

Meskipun beberapa penelitian sebelumnya telah mencapai akurasi yang lebih bagus menggunakan skema beda yang berbeda tetapi dalam penelitian ini skema beda hingga yang digunakan lebih sederhana karena kontribusi dari transformasi Hopf-Cole sehingga perhitungan suku non-linearnya tidak akan sulit untuk setiap langkah waktu, sedangkan analisis stabilitas skema beda hingga dalam penelitian ini menggunakan analisis Von Neumann untuk mencari syarat kestabilannya agar solusi numerik yang dihasilkan tetap stabil.

Dalam masalah perambatan gelombang suara amplitudo tinggi persamaan Burger digunakan untuk memodelkan bagaimana pengaruh suku adveksi dan difusi terhadap kecepatan partikel udara seiring berjalannya waktu. Bentuk perubahan gelombang suara dapat dilihat dari perubahan kecepatan partikel udara sehingga suara dengan amplitudo tertinggi (gelombang kejut) yang dihasilkan oleh gangguan awal dapat diketahui kapan terjadi, manfaatnya adalah dapat mengetahui kapan dan dimana gelombang kejut akan terbentuk. Inilah yang menjadi pertimbangan peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“Metode Beda Hingga Orde Keenam untuk Persamaan Burger”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penurunan matematis dalam melinearkan persamaan Burger non-linear menjadi persamaan panas linear menggunakan transformasi Hopf-Cole?
2. Bagaimana menemukan solusi numerik dari persamaan Burger menggunakan metode beda hingga orde keenam?
3. Bagaimana kestabilan dari skema beda hingga yang diperoleh dari penerapan metode beda hingga orde keenam untuk persamaan Burger?
4. Bagaimana perbandingan akurasi metode beda hingga orde keenam untuk persamaan Burger dengan metode yang berbeda untuk persamaan Burger dari penelitian sebelumnya?

1.3 Batasan Masalah

Pembahasan dibatasi oleh bentuk persamaan Burger yang diselesaikan menggunakan metode beda hingga orde keenam.

1.4 Tujuan

Tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut

1. Menurunkan proses linearisasi persamaan Burger non-linear secara analitis menggunakan transformasi Hopf-Cole menjadi bentuk persamaan panas linear.
2. Menemukan solusi numerik dari persamaan Burger menggunakan metode beda hingga orde keenam.
3. Menentukan syarat kestabilan skema beda hingga yang diperoleh dari penerapan metode beda hingga orde keenam untuk persamaan Burger.
4. Menemukan perbandingan akurasi metode beda hingga orde keenam untuk persamaan Burger dengan metode yang berbeda untuk persamaan Burger dari penelitian sebelumnya.

1.5 Manfaat

Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan ini yaitu

1. Dapat memperoleh bentuk linear dari persamaan Burger setelah dilinearisasikan menggunakan transformasi Hopf-Cole.
2. Dapat memperoleh solusi numerik dari persamaan Burger menggunakan metode beda hingga orde keenam.
3. Dapat mengetahui syarat kestabilan dari skema beda hingga yang diperoleh dari penerapan metode beda hingga orde keenam untuk persamaan Burger.
4. Dapat mengetahui akurasi metode beda hingga untuk persamaan Burger dibandingkan metode lain untuk persamaan Burger dari penelitian sebelumnya.

1.6 Landasan Teori

1.6.1 Persamaan Diferensial

Untuk memecahkan banyak masalah kehidupan nyata, upaya pertama para insinyur adalah memahami, mendeskripsikan, dan memprediksi perilaku proses yang ada. Dalam upaya membangun model suatu sistem, kita menggunakan informasi tentang laju perubahan suatu variabel terhadap variabel lainnya. Hal ini mengarah pada persamaan yang melibatkan turunan dari variabel tak bebas terhadap variabel bebas. Dengan kata lain, persamaan diferensial muncul jika hubungan antara besaran-besaran ini mengandung informasi tentang laju perubahan suatu variabel tak bebas terhadap variabel bebas lainnya (Ali, 2019).

Definisi 1.1 (Butcher, 2016) Persamaan diferensial adalah persamaan yang mengandung turunan dari fungsi yang tidak diketahui atau variabel tidak bebas terhadap satu atau lebih variabel bebas.

Umumnya kita gunakan x dan t untuk menyatakan variabel bebas dan u untuk menyatakan variabel tak bebas. Oleh karena itu, Persamaan diferensial pada umumnya ditulis dalam bentuk:

$$u'(x) = f(x, u(x)), \quad (1.1)$$

dengan $u' = \frac{du}{dx}$. Terkadang untuk mempermudah penulisan, x pada $u(x)$ dihilangkan. Persamaan diferensial dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah variabel bebas, orde, sifat linearitas, dan sifat kehomogenannya.

Definisi 1.2 (Christian, 2017) Jika fungsi tidak diketahuinya bergantung pada variabel bebas tunggal, maka disebut persamaan diferensial biasa (PDB). Jika beberapa variabel bebas terlibat, maka disebut persamaan diferensial parsial (PDP).

Definisi 1.3 (Shepley, 1984) Orde dari turunan tertinggi yang muncul dalam suatu persamaan diferensial disebut orde persamaan diferensial.

Definisi 1.4 (K.T. Chau, 2017) Dari suatu persamaan diferensial, jika terdapat suku $f(x)$ disisi kanan atau kiri yang tidak bergantung pada fungsi tidak diketahui u maka persamaan disebut non-homogen dan suku $f(x)$ disebut suku non-homogen.

Definisi 1.5 (K.T. Chau, 2017) Dari suatu persamaan diferensial, jika suku $f(x)$ tidak ada atau $f(x) = 0$ maka persamaan diferensial disebut homogen.

Definisi 1.6 (Bronson, 2006) Persamaan diferensial linear orde ke- n berbentuk

$$b_n(x)u^{(n)} + b_{n-1}(x)u^{(n-1)} + \dots + b_2(x)u'' + b_1(x)u' + b_0(x)u = f(x). \quad (1.2)$$

dimana $f(x)$ dan koefisien $b_j(x)$, dengan $j = 0, 1, 2, \dots, n$ hanya bergantung pada variabel x . Dengan kata lain, mereka tidak bergantung pada u atau turunan dari u . Jika tidak, maka persamaan diferensial bersifat non-linear.

1.6.2 Persamaan Diferensial Parsial

Persamaan diferensial parsial (PDP) umumnya digunakan untuk memodelkan fenomena kontinu, seperti perambatan gelombang atau aliran fluida, yang menyatakan hubungan antara laju perubahan antara beberapa variabel bebas. Persamaan diferensial parsial untuk suatu fungsi $u(x, t, \dots)$ adalah hubungan antara u dan turunan partial $u_x, u_t, u_{xx}, u_{xt}, u_{tt}, \dots$ memiliki bentuk umum:

$$F(x, t, u, u_x, u_t, u_{xx}, u_{xt}, u_{tt}, \dots) = 0. \quad (1.3)$$

dimana F adalah suatu fungsi, dengan $x, t, \dots$ merupakan variabel bebas dan $u(x, t, \dots)$ disebut variabel tak bebas. Orde dari persamaan diferensial parsial merupakan orde turunan tertinggi yang muncul pada persamaan (1.3) (Lokenath, 2005).

Beberapa bentuk persamaan diferensial parsial yang diketahui secara umum, seperti berikut (Michael & Rachel, 2015):

1. Persamaan Laplace

Persamaan Laplace merupakan persamaan yang menggambarkan keseimbangan atau keadaan tunak dalam proses difusi, dimana $u(x, t)$ tidak bergantung pada waktu t , dan muncul dalam banyak konteks seperti gerak fluida, dan distribusi panas keseimbangan. Persamaan Laplace memiliki bentuk umum seperti berikut:

$$\Delta u = 0.$$

Persamaan Laplace 2D memiliki bentuk, sebagai berikut:

$$u_{xx} + u_{yy} = 0. \quad (1.4)$$

2. Persamaan Panas

Bentuk umum persamaan panas, yaitu

$$u_t = k\Delta u.$$

dalam persamaan ini $u(x, t)$ merupakan suhu dalam konduktor panas homogen, parameter $k > 0$ adalah konstanta. Persamaan panas, juga dikenal sebagai persamaan difusi yang digunakan untuk memodelkan difusi dalam konteks lain, seperti difusi zat-zat warna dalam cairan bening. Dalam kasus ini u mewakili konsentrasi kuantitas yang berdifusi. Persamaan difusi 1D dengan k memiliki bentuk, sebagai berikut:

$$u_t = ku_{xx}. \quad (1.5)$$

3. Persamaan Korteweg-deVries (KdV)

$$u_t + uu_x + u_{xxx} = 0. \quad (1.6)$$

Persamaan orde ketiga ini merupakan model untuk gelombang air dimana tinggi gelombang adalah $u(x, t)$. Persamaan KdV memiliki solusi gelombang berjalan yang sangat menarik disebut gelombang soliter, dimana tingginya simetris terhadap satu puncak. Persamaan ini merupakan model dalam arti bahwa ia bergantung pada perkiraan persamaan mekanika fluida dimana panjang gelombang jauh lebih besar dibandingkan dengan kedalaman air.

4. Persamaan Gelombang

$$u_{tt} = c^2 \Delta u.$$

Persamaan Gelombang memodelkan perambatan gelombang. Parameter c adalah kecepatan rambat gelombang. Variabel tak bebas $u = u(x, t)$ adalah

perpindahan, seperti perpindahan pada setiap titik senar gitar saat senar bergetar, jika $x \in \mathbb{R}$, atau membran drum, dalam kasus ini $x \in \mathbb{R}^2$. Percepatan u_{tt} , sebagai turunan kedua terhadap waktu, memberikan sifat persamaan gelombang yang sangat berbeda dengan persamaan panas. Bentuk Persamaan gelombang 1D, sebagai berikut:

$$u_{tt} = c^2 u_{xx}. \quad (1.7)$$

5. Persamaan Transpor Linear

Persamaan transpor linear merupakan persamaan yang menggambarkan gerak dengan kecepatan konstan c dari suatu besaran u yang bergantung pada satu variabel ruang x dan waktu t . Bentuk persamaan transpor linear, yaitu

$$u_t + cu_x = 0. \quad (1.8)$$

Perumusan masalah matematika yang terdefinisi dengan baik bergantung pada karakteristik persamaan pengatur (yaitu apakah eliptik, parabolik, atau hiperbolik) secara umum memerlukan spesifikasi kondisi batas pada permukaan volume serta kondisi awal. Dalam menyelesaikan persamaan diferensial parsial dengan metode beda hingga, pemilihan skema beda hingga tertentu juga bergantung pada jenis persamaan diferensial parsial yang dipertimbangkan. Secara umum persamaan diferensial parsial diklasifikasikan menjadi tiga kategori: eliptik, parabolik, dan hiperbolik (Helcio 2017).

Diberikan bentuk umum persamaan diferensial parsial orde kedua, sebagai berikut:

$$A \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + B \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + C \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \dots = 0. \quad (1.9)$$

dimana koefisien A, B , dan C adalah konstanta real atau fungsi real dari variabel bebas atau tidak bebas. Jika salah satu dari tiga koefisien tersebut adalah fungsi yang bergantung pada variabel u , maka (1.9) bersifat non-linear, jika tidak, maka (1.9) bersifat linear. Tergantung pada nilai koefisien A, B , dan C , klasifikasi didasarkan pada tanda yang muncul dari besaran

$$D \equiv B^2 - 4AC.$$

yang disebut diskriminan.

Definisi 1.7 (Sandip, 2016)

Jika $B^2 - 4AC < 0$, maka persamaan diferensial parsial tipe eliptik.

Jika $B^2 - 4AC = 0$, maka persamaan diferensial parsial tipe parabolik.

Jika $B^2 - 4AC > 0$, maka persamaan diferensial parsial tipe hiperbolik.

Berdasarkan Definisi 1.7 Persamaan (1.4) dan (1.7) merupakan persamaan diferensial parsial linear tipe eliptik, untuk (1.5) merupakan persamaan diferensial parsial linear tipe parabolik, sedangkan (1.6) dan (1.8) tidak dapat dikalsifikasikan sebagai eliptik, parabolik, atau hiperbolik, karena bentuk persamaan diferensialnya bukan orde kedua. Definisi 1.7 hanya berlaku untuk persamaan diferensial parsial orde kedua.

Persamaan diferensial parsial memerlukan kondisi awal dan kondisi batas yang tepat untuk mendefinisikan apa yang dikenal sebagai masalah yang terdefinisi dengan baik. Jika terlalu banyak kondisi yang ditentukan maka tidak akan ada solusi, jika terlalu sedikit kondisi yang ditentukan maka solusinya tidak akan unik. Jika kondisi awal dan kondisi batas ditentukan di tempat atau di waktu yang salah, maka solusi tidak akan bergantung secara mulus pada kondisi awal dan kondisi batas sehingga kesalahan kecil dalam kondisi awal dan kondisi batas akan menyebabkan perubahan besar pada solusi, ini disebut sebagai masalah yang tidak terdefinisi dengan baik (Causon & Mingham 2010).

Perumusan masalah matematika yang terdefinisi dengan baik bergantung pada karakteristik persamaan pengatur (yaitu apakah parabolik, eliptik, atau hiperbolik) secara umum memerlukan spesifikasi kondisi batas pada permukaan volume serta kondisi awal, seperti berikut:

1. **Eliptik:** memerlukan kondisi batas pada setiap titik pada batas, dengan demikian disebut sebagai masalah nilai batas.
2. **Parabolik:** memerlukan kondisi awal pada waktu mulai (biasanya saat $t = 0$) dan satu kondisi batas disetiap titik ujung domain spasial.
3. **Hiperbolik:** memerlukan kondisi awal sebanyak kondisi batas yang diperlukan.

Definisi 1.8 (Dreyer 1993) Nilai u dan/atau turunan u yang ditentukan pada titik ujung interval disebut nilai batas, dan masalah menemukan $u(x)$ dimana u muncul dalam persamaan diferensial serta dalam nilai batas yang ditentukan disebut masalah nilai batas. Jika variabel bebas t mewakili waktu dan semua nilai batas ditentukan pada titik ujung kiri interval, masalah nilai batas disebut masalah nilai awal.

Kondisi batas linear untuk formula matematika masalah fisika dapat dikalsifikasikan menjadi tiga yaitu Neumann, Dirichlet, dan Robin.

1. Masalah Dirichlet (K.T. Chau, 2017)

Masalah ini sudah sering diperkenalkan (oleh Piosson, Green, dan Gauss) jauh sebelum Dirichlet. Akan tetapi karena kontribusi Dirichlet terhadap analisis masalah, oleh karena itu, masalah ini dinamakan dengan Dirichlet. Dirichlet merupakan matematikawan Jerman yang lahir dari keluarga Prancis di Jerman. Secara matematis, masalah Dirichlet dapat diformulasikan, sebagai berikut:

$$\nabla^2 u = 0.$$

$$u = u_0, \text{ di } S.$$

dimana S menunjukkan permukaan domain masalah. Ini juga disebut sebagai masalah nilai batas pertama dalam teori potensial.

2. Masalah Neumann (K.T. Chau, 2017)

Daripada memaksakan solusi yang tidak diketahui pada batas masalah Dirichlet, masalah Neumann menetapkan turunan normal dari yang tidak diketahui pada batas. Formulasi ini dinamai menurut nama matematikawan Jerman yaitu Carl Neumann dan bentuknya, sebagai berikut:

$$\nabla^2 u = 0.$$

$$\frac{\partial u}{\partial n} = g, \text{ di } S.$$

dimana S menunjukkan permukaan domain masalah. Ini juga disebut sebagai masalah nilai batas kedua dalam teori potensial.

3. Masalah Robin (K.T. Chau, 2017)

Selain batas Dirichlet dan Neumann, telah diusulkan jenis kondisi batas yang lebih umum. Kondisi ini dikenal sebagai kondisi batas Robin atau masalah Robin. Secara matematis, diformulasikan sebagai berikut:

$$\nabla^2 u = 0.$$

$$au + b \frac{\partial u}{\partial n} = f, \text{ di } S.$$

dimana S menunjukkan permukaan domain masalah. Kondisi ini juga disebut sebagai masalah nilai batas ketiga dalam teori potensial dan melibatkan yang tidak diketahui dan turunan normalnya atau bisa disebut gabungan antara Dirichlet dan Neumann.

1.6.3 Persamaan Burger

Jonahhes Martinus Burgers (1895-1981) adalah seorang fisikawan Belanda. Ia dianggap sebagai bapak persamaan Burger. Konsep-konsep seperti ledakan, ledakan geometri, atau rentang hidup solusi persamaan Burger dengan dan tanpa suku massa diperkenalkan. Persamaan Burger adalah persamaan diferensial parsial dalam model difusi adveksi non-linear yang biasanya memiliki satu variabel dalam ruang satu dimensi. Persamaan ini penting dipelajari karena memiliki banyak penerapan seperti pada kajian adveksi dan turbulensi satu dimensi (Pannekouce, 2018). Persamaan Burger juga diterapkan dalam mempelajari kosmologi, dinamika gas, dan pada kajian mekanika fluida (Bonkile, 2018).

Persamaan Burger adalah persamaan diferensial parsial non-linear orde kedua 1D yang memiliki bentuk, sebagai berikut:

$$u_t + uu_x = \nu u_{xx}. \quad (1.10)$$

dimana $\nu > 0$ adalah koefisien viskositas, uu_x merupakan suku non-linear adveksi, dan νu_{xx} merupakan suku difusi. Adveksi merupakan proses pergerakan massa suatu zat atau sifat fisik (seperti panas, kelembapan, dan salinitas) secara horizontal oleh aliran fluida, sedangkan difusi merupakan proses perpindahan zat dari daerah berkonsentrasi tinggi ke daerah berkonsentrasi rendah secara spontan.

Berdasarkan Definisi 1.7 persamaan Burger (1.10) merupakan persamaan diferensial parsial non-linear tipe parabolik. Agar perumusan masalah menggunakan persamaan Burger dapat terdefinisi dengan baik maka kita harus menentukan bentuk nilai awal dan batasnya berdasarkan tipe persamaan diferensial parsialnya. Karena persamaan Burger merupakan persamaan diferensial parsial non-linear tipe parabolik maka memerlukan kondisi awal pada waktu mulai (biasanya saat $t = 0$) dan satu kondisi batas disetiap titik ujung domain spasial. Persamaan Burger adalah salah satu dari sedikit persamaan diferensial parsial non-linear yang dapat diselesaikan secara tepat untuk himpunan fungsi awal yang terbatas. Persamaan Burger banyak digunakan untuk memodelkan fenomena transport yang melibatkan interaksi antara proses adveksi dan difusi. Oleh karena itu persamaan Burger telah diaplikasikan dalam bidang fisika seperti, dinamika gas, konduksi panas, mekanika fluida, dan perambatan gelombang (Ayati, Moradi, dan Mirzazadeh, 2015).

Salah satu fenomena fisika yang dapat dimodelkan dengan menggunakan persamaan Burger, yaitu perambatan gelombang suara amplitudo tinggi di udara. Fenomena tersebut dapat dijumpai pada gelombang tekanan yang dihasilkan oleh kembang api, petir, ledakan, serta gelombang kejut akibat benda yang bergerak dengan kecepatan tinggi seperti pesawat supersonik. (Singh dan Gupta 2021).

1.6.3.1 Gelombang Suara

Gelombang adalah getaran yang menjalar melalui suatu medium dari satu titik menyebar atau merambat ke titik yang lain. Gelombang suara merupakan salah satu jenis gelombang mekanis longitudinal berupa osilasi tekanan dan kerapatan yang memerlukan medium seperti udara, cairan, atau padatan untuk merambat. Partikel dalam gelombang longitudinal bergerak dalam arah yang tegak lurus terhadap gelombang itu sendiri, seperti yang ditunjukkan oleh perambatan gelombang suara di udara, pemadatan dan perenggangan molekul udara memungkinkan suara untuk merambat melintasi medium tersebut (Singh, 2024).

Kecepatan gelombang untuk menjalar disebut kecepatan rambat gelombang, sedangkan kecepatan partikel (kecepatan osilasi) adalah kecepatan gelombang

bolak-balik disekitar titik seimbang. Semakin tinggi kecepatan partikel medium, suara yang dihasilkan semakin besar (amplitudonya). Amplitudo mempengaruhi keras lemahnya bunyi yang diterima oleh telinga.

Dalam masalah perambatan gelombang suara amplitudo tinggi fungsi $u(x, t)$ pada persamaan Burger mewakili kecepatan partikel medium sebagai fungsi posisi dan waktu, sehingga persamaan Burger digunakan untuk memodelkan bagaimana perubahan kecepatan partikel medium akibat suku adveksi dan difusi. Adveksi merupakan mekanisme transport yang menyebabkan gelombang berpindah atau mengalami penajaman profil akibat gerakan medium maupun efek non-linear, sedangkan difusi merupakan mekanisme disipatif yang menyebabkan penyebaran dan peredaman gelombang akibat viskositas serta konduksi panas. Perubahan kecepatan partikel udara $u(x, t)$ akibat suku adveksi dan difusi menggambarkan perambatan gelombang suara dalam medium, sehingga dapat dilihat bagaimana gelombang suara berubah bentuk seiring berjalannya waktu, kapan gelombang kejut terbentuk, bagaimana amplitudo gelombang suara berubah, dan bagaimana viskositas mempengaruhi amplitudo (kerasnya suara) gelombang suara.

1.6.4 Metode Beda Hingga

Tujuan dari menyelesaikan suatu persamaan diferensial adalah untuk menemukan solusinya.

Definisi 1.9 (Bronson, 2006) Solusi suatu persamaan diferensial dengan fungsi tidak diketahui u dan variabel bebas x dalam interval I adalah suatu fungsi $f(x)$ yang memenuhi persamaan diferensial tersebut secara identik untuk setiap $x \in I$ dan jika disubstitusikan ke dalam persamaan mengubahnya menjadi identitas.

Solusi persamaan diferensial dapat diperoleh secara analitik atau secara numerik. Solusi analitik adalah solusi dimana variabel tidak diketahui u diberikan sebagai ekspresi matematika dalam bentuk variabel bebas dan parameter sistem yang umumnya berupa deret atau integral. Solusi numerik mengacu pada pencarian solusi persamaan diferensial parsial dengan mengganti persamaan diferensial dengan persamaan perkiraan dan menyelesaikan persamaan yang lebih mudah. Misalnya metode perkiraan beda hingga yaitu menggantikan turunan parsial dengan beda hingga, sehingga kita memperkirakan solusi persamaan diferensial parsial dengan menyelesaikan persamaan beda hingga.

Persamaan diferensial parsial non-linear merupakan salah satu persamaan diferensial yang tidak bisa diselesaikan secara langsung karena pada umumnya memiliki bentuk yang rumit dan unik karena sifat non-linearinya, sehingga untuk menyelesaikannya juga membutuhkan metode yang lebih rumit. Untuk mempermudah dalam menyelesaikan suatu masalah persamaan diferensial non-linear dapat dilakukan linearisasi terlebih dahulu sebelum menyelesaikannya. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengubah suatu persamaan diferensial

non-linear menjadi persamaan diferensial linear adalah dengan menggunakan transformasi Hopf-Cole.

1.6.4.1 Transformasi Hopf-Cole

Transformasi Hopf-Cole merupakan perubahan variabel yang memungkinkan untuk mengubah jenis khusus persamaan diferensial parsial parabolik dengan non-linearitas kuadrat menjadi persamaan panas linear secara khusus, hal ini memberikan rumus eksplisit untuk solusi persamaan diferensial parsial yang cukup umum dengan masalah kondisi awal, sebagai berikut:

$$\begin{aligned} u_t - a\Delta u + b||\nabla u||^2 &= 0. \\ u(0, x) &= g(x). \end{aligned} \tag{1.11}$$

dimana $x \in R^n$, a, b , adalah konstanta, Δ adalah operator Laplace, ∇ adalah gradien, dan $||\cdot||$ adalah norma Euclidean dalam R^n .

Dengan mengasumsikan bahwa $\phi = \omega(u)$ dimana $\omega(\cdot)$ adalah fungsi bantu yang tidak diketahui, diperoleh

$$\begin{aligned} \phi_t &= \omega'(u)u_t. \\ \Delta\phi &= \omega'(u)\Delta u + \omega''(u)||\nabla u||^2. \end{aligned}$$

yang menyiratkan bahwa

$$\begin{aligned} \phi_t &= \omega'(u) \left(a\Delta u - b||\nabla u||^2 \right) = a\Delta\phi - (a\omega'' + b\omega')||\nabla u||^2. \\ \phi_t &= a\Delta\phi. \end{aligned}$$

dengan membatasi ω agar memenuhi $\omega'' + b\omega' = 0$ maka dapat diubah persamaan diferensial parsial non-linear asli menjadi persamaan panas linear dengan menggunakan transformasi $\phi(u) = e^{-\frac{bu}{a}}$ ini adalah transformasi Hopf-Cole. Dengan transformasi ini persamaan (1.11) dapat dilinearisasikan menjadi persamaan panas linear dengan kondisi awalnya, sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \phi_t - a\Delta\phi &= 0. \\ \phi(0, x) &= e^{-\frac{bg(x)}{a}}. \end{aligned}$$

Persamaan Burger merupakan persamaan diferensial parsial tipe parabolik dengan suku non-linearitas kuadrat sehingga transformasi Hopf-Cole dapat digunakan untuk melinearisasikan persamaan Burger. Tujuan utama transformasi Hopf-Cole adalah untuk melinearisasikan persamaan Burger menjadi persamaan panas linear agar skema beda hingga hasil diskritisasi merupakan persamaan linear sehingga analisis syarat stabilitas skema beda hingga dapat diperoleh menggunakan analisis stabilitas Von Neumann. Persamaan hasil linearisasi akan

menghasilkan skema beda hingga yang lebih sederhana karena tidak memuat suku non-linear sehingga perhitungan numeriknya lebih sederhana dan mudah dipahami sedangkan solusi numerik persamaan Burger yang diperoleh dengan mendiskritisasi persamaan transformasi Hopf-Cole menghasilkan skema beda hingga yang bisa dihitung secara langsung menggunakan data-data solusi numerik dari persamaan hasil linearisasi.

Untuk menyelesaikan suatu persamaan diferensial dapat menggunakan metode analitik, akan tetapi, persamaan diferensial parsial merupakan salah satu bentuk persamaan yang sulit diselesaikan dengan menggunakan metode analitik sehingga untuk menyelesaikannya dapat menggunakan metode perkiraan, seperti metode numerik, dimana memberikan nilai perkiraan fungsi solusi yang sesuai dengan nilai-nilai variabel bebas yang dipilih. Salah satu jenis metode numerik yang dapat digunakan adalah metode beda hingga. (Shepley, 1984).

Metode beda hingga (MBH) adalah metode perkiraan untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial. Metode ini telah digunakan untuk menyelesaikan berbagai macam masalah, termasuk masalah linear dan non-linear, masalah yang bergantung dan tidak bergantung pada waktu. Metode beda hingga dapat diterapkan pada masalah dengan berbagai bentuk batas, berbagai jenis kondisi batas, dan untuk wilayah yang mengandung sejumlah material yang berbeda (Zhou, 1993).

Metode beda hingga adalah metode numerik yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial dengan mendiskritisasi domain menjadi sejumlah titik grid, kemudian mengganti suku turunan dengan pendekatan beda hingga sehingga persamaan diferensial diubah menjadi sistem persamaan aljabar yang dapat diselesaikan secara numerik. Titik grid dapat ditempatkan pada jarak yang sama atau tidak sama satu sama lain, jarak atau spasi diantara mereka disebut sebagai spasi grid atau ukuran grid yang dapat didefinisikan, sebagai berikut:

Untuk domain ruang, yaitu

$$\Delta x = \frac{L}{K-1}, \text{ dan } i = 0, 1, 2, \dots, K.$$

dimana Δx adalah jarak grid, $L = b - a$ adalah panjang domain ruang dengan a (posisi awal) dan b (posisi akhir) daerah domain, sedangkan $i = 0, 1, \dots, K$ merupakan indeks grid dengan 0 dan K adalah batas grid.

Sedangkan untuk domain waktu, yaitu

$$\Delta t = \frac{T_s}{N_t-1}, \text{ dan } n = 0, 1, 2, \dots, N_t.$$

dimana Δt adalah jarak langkah waktu, $T_s = T - T_0$ adalah panjang domain waktu dengan T_0 (waktu awal) dan T (waktu akhir) simulasi, sedangkan $n = 0, 1, \dots, N_t$ merupakan indeks langkah waktu dengan 0 dan N_t adalah batas langkah waktu simulasi.

Setiap suku turunan dalam persamaan diferensial parsial didekati dengan menggunakan pendekatan beda hingga yang diturunkan menggunakan ekspansi deret Taylor (Sandip, 2016).

Teorema Taylor dan rumus terkaitnya yaitu deret Taylor sangat berharga dalam studi metode numerik. Pada dasarnya, deret Taylor menyediakan cara untuk memprediksi nilai fungsi pada satu titik berdasarkan nilai fungsi dan turunannya di titik lain.

Teorema Taylor (Richard, 2016) Misalkan $f \in C^n[a, b]$, $f^{(n+1)}$ ada pada $[a, b]$, dan $x_0 \in [a, b]$. Untuk setiap $x \in [a, b]$, terdapat bilangan $\xi(x)$ antara x_0 dan x dengan

$$f(x) = P_n(x) + R_n(x).$$

dimana

$$P_n(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n.$$

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k.$$

dan

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}.$$

dengan $P_n(x)$ disebut polinomial taylor ke- n untuk f disekitar x_0 , dan $R_n(x)$ disebut suku sisa atau kesalahan pemotongan yang terkait dengan $P_n(x)$. Karena jumlah $\xi(x)$ dikesalahan pemotongan $R_n(x)$ bergantung pada nilai x dimana polinomial $P_n(x)$ dievaluasi, maka itu adalah fungsi dari variabel x . Namun kita tidak seharusnya mengharapkan agar dapat secara langsung menentukan fungsi $\xi(x)$. Teorema taylor hanya memastikan bahwa fungsi tersebut ada dan nilainya terletak antara x dan x_0 . Deret tak hingga yang diperoleh dengan mengambil limit dari $P_n(x)$ ketika $n \rightarrow \infty$ disebut deret Taylor untuk f disekitar x_0 .

Dengan menggunakan formula integral Cauchy, formula ekspansi deret Taylor dapat dibuktikan (K.T. Chau 2017).

Misalkan suatu fungsi analitik $f(z)$ dapat ditulis sebagai berikut:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)d\zeta}{\zeta - z}.$$

dimana C terintegrasi dalam arti positif. Dengan menyusun ulang persamaan $f(z)$, diperoleh

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta) d\zeta}{(\zeta - z_0) - (z - z_0)} = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta) d\zeta}{(\zeta - z_0) \left[1 - \frac{(z - z_0)}{(\zeta - z_0)} \right]}$$

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z - z_0)^n f(\zeta) d\zeta}{(\zeta - z_0)^{n+1}}. \quad (1.12)$$

dengan menerapkan ekspansi $\frac{1}{1-t} = 1 + t + t^2 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} t^n$ Persamaan (1.12) dapat ditulis menjadi

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta) d\zeta}{(\zeta - z_0)^{n+1}} \right] (z - z_0)^n.$$

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n. \quad (1.13)$$

dapat dilihat bahwa Persamaan (1.12) adalah formula ekspansi deret Taylor sehingga terbukti bahwa dengan menggunakan formula integral Cauchy dapat membuktikan formula ekspansi deret Taylor.

Dengan menggunakan ekspansi deret Taylor kita bisa menurunkan aproksimasi turunan fungsi kontinu yang akan menghasilkan persamaan aproksimasi aljabar yang disebut pendekatan beda hingga, kemudian suku turunan pada suatu persamaan diferensial didekati menggunakan pendekatan beda hingga tersebut menghasilkan skema beda hingga yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial secara numerik menggunakan dasar aljabar. Pola atau susunan titik-titik grid yang digunakan dalam membentuk aproksimasi beda hingga terhadap turunan suatu fungsi disebut stensil.

Diberikan ekspansi deret Taylor untuk fungsi $u(x)$ di beberapa titik sekitar x dalam arah maju ($x + \Delta x$) dan mundur ($x - \Delta x$) seperti berikut:

$$u(x + \Delta x) = u(x) + \Delta x \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{(\Delta x)^2}{2!} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right) + \frac{(\Delta x)^3}{3!} \left(\frac{\partial^3 u}{\partial x^3} \right) + \frac{(\Delta x)^4}{4!} \left(\frac{\partial^4 u}{\partial x^4} \right) + \frac{(\Delta x)^5}{5!} \left(\frac{\partial^5 u}{\partial x^5} \right) + \dots \quad (1.14)$$

$$u(x - \Delta x) = u(x) - \Delta x \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{(\Delta x)^2}{2!} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right) - \frac{(\Delta x)^3}{3!} \left(\frac{\partial^3 u}{\partial x^3} \right) + \frac{(\Delta x)^4}{4!} \left(\frac{\partial^4 u}{\partial x^4} \right) - \frac{(\Delta x)^5}{5!} \left(\frac{\partial^5 u}{\partial x^5} \right) + \dots \quad (1.15)$$

$$u(x + 2\Delta x) = u(x) + 2\Delta x \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{4(\Delta x)^2}{2!} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right) + \frac{8(\Delta x)^3}{3!} \left(\frac{\partial^3 u}{\partial x^3} \right) + \frac{16(\Delta x)^4}{4!} \left(\frac{\partial^4 u}{\partial x^4} \right) + \frac{32(\Delta x)^5}{5!} \left(\frac{\partial^5 u}{\partial x^5} \right) + \dots \quad (1.16)$$

$$u(x - 2\Delta x) = u(x) - 2\Delta x \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{4(\Delta x)^2}{2!} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right) - \frac{8(\Delta x)^3}{3!} \left(\frac{\partial^3 u}{\partial x^3} \right) + \frac{16(\Delta x)^4}{4!} \left(\frac{\partial^4 u}{\partial x^4} \right) - \frac{32(\Delta x)^5}{5!} \left(\frac{\partial^5 u}{\partial x^5} \right) + \dots \quad (1.17)$$

Definisi 1.10 (Sandip, 2016) Pendekatan beda hingga yang diperoleh dengan menggunakan ekspansi deret Taylor dari dua arah, yaitu dari arah maju ($+\Delta x$) dan arah mundur ($-\Delta x$) disebut pendekatan beda pusat. Pendekatan beda yang diperoleh dengan menggunakan ekspansi deret Taylor dari arah maju ($+\Delta x$) disebut pendekatan beda maju, sedangkan dari arah mundur ($-\Delta x$) disebut pendekatan beda mundur.

Definisi 1.11 (Schaum's, 2016) Suatu metode numerik dikatakan berorde n , dimana n adalah bilangan bulat positif, jika metode tersebut tepat polinomial berderajat n atau kurang.

Dengan kata lain, jika solusi sebenarnya dari suatu masalah awal adalah polinomial berderajat n atau kurang, maka solusi perkiraan aslinya akan identik untuk metode berorde n . Secara umum, semakin tinggi ordenya semakin akurat metodenya.

Dengan menggunakan Persamaan (1.14) sampai (1.17) dapat dibentuk formula pendekatan beda hingga untuk suku turunan dalam suatu persamaan diferensial, sebagai berikut (Helcio, 2017) :

1.6.4.2 Formula Beda Dua Titik

Dengan menyusun ulang Persamaan (1.14), diperoleh

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) = \frac{u(x+\Delta x) - u(x)}{\Delta x} + \frac{\Delta x}{2!} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right) + \frac{(\Delta x)^2}{3!} \left(\frac{\partial^3 u}{\partial x^3} \right) + \frac{(\Delta x)^3}{4!} \left(\frac{\partial^4 u}{\partial x^4} \right) + \frac{32(\Delta x)^5}{5!} \left(\frac{\partial^5 u}{\partial x^5} \right) + \dots \quad (1.18)$$

dengan $O(\Delta x) = \frac{\Delta x}{2!} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right) + \frac{(\Delta x)^2}{3!} \left(\frac{\partial^3 u}{\partial x^3} \right) + \frac{(\Delta x)^3}{4!} \left(\frac{\partial^4 u}{\partial x^4} \right) + \frac{32(\Delta x)^5}{5!} \left(\frac{\partial^5 u}{\partial x^5} \right) + \dots$ adalah notasi orde untuk mengarakteristikan kesalahan pemotongan yang terkait dengan aproksimasi beda hingga, Persamaan (1.18) dapat ditulis menjadi

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) = \frac{u(x+\Delta x) - u(x)}{\Delta x} + O(\Delta x). \quad (1.19)$$

Sehingga dengan menggunakan ekspansi fungsi u di dua titik yaitu (x) dan $(x + \Delta x)$ diperoleh Persamaan (1.19) yang merupakan formula pendekatan beda maju orde satu untuk suku turunan pertama.

Dengan menyusun ulang Persamaan (1.15), diperoleh

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) = \frac{u(x) - u(x-\Delta x)}{h} + \frac{\Delta x}{2!} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right) - \frac{(\Delta x)^2}{3!} \left(\frac{\partial^3 u}{\partial x^3} \right) + \frac{(\Delta x)^3}{4!} \left(\frac{\partial^4 u}{\partial x^4} \right) - \dots \quad (1.20)$$

$$\frac{32(\Delta x)^5}{5!} \left(\frac{\partial^5 u}{\partial x^5} \right) + \dots$$

dengan $O(\Delta x) = \frac{\Delta x}{2!} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right) - \frac{(\Delta x)^2}{3!} \left(\frac{\partial^3 u}{\partial x^3} \right) + \frac{(\Delta x)^3}{4!} \left(\frac{\partial^4 u}{\partial x^4} \right) - \frac{32(\Delta x)^5}{5!} \left(\frac{\partial^5 u}{\partial x^5} \right) + \dots$, Persamaan (1.20) dapat ditulis menjadi

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) = \frac{u(x) - u(x - \Delta x)}{\Delta x} + O(\Delta x). \quad (1.21)$$

Sehingga dengan menggunakan ekspansi fungsi u di dua titik, yaitu (x) dan $(x - \Delta x)$ diperoleh Persamaan (1.21) yang merupakan formula pendekatan beda mundur orde satu untuk suku turunan pertama.

Dengan mengurangkan Persamaan (1.14) dengan (1.15), diperoleh

$$u(x + \Delta x) - u(x - \Delta x) = 2\Delta x \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{2(\Delta x)^3}{3!} \left(\frac{\partial^3 u}{\partial x^3} \right) + \frac{2(\Delta x)^5}{5!} \left(\frac{\partial^5 u}{\partial x^5} \right) + \dots$$

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) = \frac{u(x + \Delta x) - u(x - \Delta x)}{2\Delta x} - \frac{(\Delta x)^2}{3!} \left(\frac{\partial^3 u}{\partial x^3} \right) - \frac{(\Delta x)^4}{5!} \left(\frac{\partial^5 u}{\partial x^5} \right) + \dots \quad (1.22)$$

dengan $O(\Delta x^2) = -\frac{(\Delta x)^2}{3!} \left(\frac{\partial^3 u}{\partial x^3} \right) - \frac{(\Delta x)^4}{5!} \left(\frac{\partial^5 u}{\partial x^5} \right) + \dots$, Persamaan (1.22) dapat ditulis menjadi

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) = \frac{u(x + \Delta x) - u(x - \Delta x)}{2\Delta x} + O(\Delta x^2). \quad (1.23)$$

Sehingga dengan menggunakan ekspansi fungsi u di dua titik, yaitu $(x + \Delta x)$ dan $(x - \Delta x)$ diperoleh Persamaan (1.23) yang merupakan formula pendekatan beda pusat orde kedua untuk suku turunan pertama.

1.6.4.3 Formula Beda Tiga Titik

Dengan mengalikan Persamaan (1.14) dengan 4, diperoleh

$$4u(x + \Delta x) = 4u(x) + 4\Delta x \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{4(\Delta x)^2}{2!} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right) + \frac{4(\Delta x)^3}{3!} \left(\frac{\partial^3 u}{\partial x^3} \right) + \frac{4(\Delta x)^4}{4!} \left(\frac{\partial^4 u}{\partial x^4} \right) + \frac{4(\Delta x)^5}{5!} \left(\frac{\partial^5 u}{\partial x^5} \right) + \dots \quad (1.24)$$

kemudian mengurangkan Persamaan (1.24) dengan (1.16), diperoleh

$$4u(x + \Delta x) - u(x + 2\Delta x) = 3u(x) + 2\Delta x \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) - \frac{4(\Delta x)^3}{3!} \left(\frac{\partial^3 u}{\partial x^3} \right) - \frac{12(\Delta x)^4}{4!} \left(\frac{\partial^4 u}{\partial x^4} \right) - \frac{28(\Delta x)^5}{5!} \left(\frac{\partial^5 u}{\partial x^5} \right) - \dots$$

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) = \frac{4u(x + \Delta x) - u(x + 2\Delta x) - 3u(x)}{2\Delta x} + \frac{2(\Delta x)^2}{3!} \left(\frac{\partial^3 u}{\partial x^3} \right) + \frac{6(\Delta x)^3}{4!} \left(\frac{\partial^4 u}{\partial x^4} \right) + \dots \quad (1.25)$$

$$\frac{14(\Delta x)^4}{5!} \left(\frac{\partial^5 u}{\partial x^5} \right) + \dots$$

dengan $O(\Delta x^2) = \frac{2(\Delta x)^2}{3!} \left(\frac{\partial^3 u}{\partial x^3} \right) + \frac{6(\Delta x)^3}{4!} \left(\frac{\partial^4 u}{\partial x^4} \right) + \frac{14(\Delta x)^4}{5!} \left(\frac{\partial^5 u}{\partial x^5} \right) + \dots$, Persamaan (1.25) dapat ditulis menjadi

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) = \frac{4u(x+\Delta x) - u(x+2\Delta x) - 3u(x)}{2\Delta x} + O(\Delta x^2). \quad (1.26)$$

Sehingga dengan menggunakan ekspansi fungsi u di tiga titik, yaitu (x) , $(x + \Delta x)$, dan $(x + 2\Delta x)$ dan suku turunan kedua $\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right)$ dieliminasi, diperoleh Persamaan (1.26) yang merupakan formula pendekatan beda maju orde kedua untuk suku turunan pertama.

Dengan mengalikan Persamaan (1.15) dengan 4, diperoleh

$$\begin{aligned} 4u(x - \Delta x) &= 4u(x) - 4\Delta x \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{4(\Delta x)^2}{2!} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right) - \frac{4(\Delta x)^3}{3!} \left(\frac{\partial^3 u}{\partial x^3} \right) + \\ &\frac{4(\Delta x)^4}{4!} \left(\frac{\partial^4 u}{\partial x^4} \right) - \frac{4(\Delta x)^5}{5!} \left(\frac{\partial^5 u}{\partial x^5} \right) + \dots \end{aligned} \quad (1.27)$$

kemudian dengan mengurangkan Persamaan (1.27) dengan (1.17), diperoleh

$$\begin{aligned} 4u(x - \Delta x) - u(x - 2\Delta x) &= 3u(x) - 2\Delta x \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{4(\Delta x)^3}{3!} \left(\frac{\partial^3 u}{\partial x^3} \right) + \\ &\frac{12(\Delta x)^4}{4!} \left(\frac{\partial^4 u}{\partial x^4} \right) + \frac{28(\Delta x)^5}{5!} \left(\frac{\partial^5 u}{\partial x^5} \right) + \dots \\ \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) &= \frac{u(x-2\Delta x) - 4u(x-\Delta x) + 3u(x)}{2\Delta x} + \frac{2(\Delta x)^2}{3!} \left(\frac{\partial^3 u}{\partial x^3} \right) + \frac{6(\Delta x)^3}{4!} \left(\frac{\partial^4 u}{\partial x^4} \right) + \\ &\frac{14(\Delta x)^4}{5!} \left(\frac{\partial^5 u}{\partial x^5} \right) + \dots \end{aligned} \quad (1.28)$$

dengan $O(\Delta x^2) = \frac{2(\Delta x)^2}{3!} \left(\frac{\partial^3 u}{\partial x^3} \right) + \frac{6(\Delta x)^3}{4!} \left(\frac{\partial^4 u}{\partial x^4} \right) + \frac{14(\Delta x)^4}{5!} \left(\frac{\partial^5 u}{\partial x^5} \right) + \dots$, Persamaan (1.28) dapat ditulis menjadi

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) = \frac{u(x-2\Delta x) - 4u(x-\Delta x) + 3u(x)}{2\Delta x} + O(\Delta x^2). \quad (1.29)$$

Sehingga dengan menggunakan ekspansi fungsi u di tiga titik, yaitu (x) , $(x - \Delta x)$, dan $(x - 2\Delta x)$ dan suku turunan kedua $\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right)$ dieliminasi, diperoleh Persamaan (1.29) yang merupakan formula pendekatan beda mundur orde kedua untuk suku turunan pertama.

Dengan menjumlahkan Persamaan (1.14) dan (1.15), diperoleh

$$u(x + \Delta x) + u(x - \Delta x) = 2u(x) + \frac{2(\Delta x)^2}{2!} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right) + \frac{(\Delta x)^4}{4!} \left(\frac{\partial^4 u}{\partial x^4} \right) + \dots$$

$$\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right) = \frac{u(x+\Delta x) + u(x-\Delta x) - 2u(x)}{(\Delta x)^2} - \frac{(\Delta x)^2}{4!} \left(\frac{\partial^4 u}{\partial x^4}\right) + \dots \quad (1.30)$$

dengan $O(\Delta x^2) = -\frac{(\Delta x)^2}{4!} \left(\frac{\partial^4 u}{\partial x^4}\right) + \dots$, Persamaan (1.30) dapat ditulis menjadi

$$\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right) = \frac{u(x+\Delta x) + u(x-\Delta x) - 2u(x)}{(\Delta x)^2} + O(\Delta x^2). \quad (1.31)$$

Sehingga dengan menggunakan ekspansi fungsi u di tiga titik, yaitu (x) , $(x + \Delta x)$, dan $(x - \Delta x)$ dan suku turunan pertama $\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)$ dieliminasi, diperoleh Persamaan (1.31) merupakan formula pendekatan beda pusat orde kedua untuk suku turunan kedua.

Untuk memperoleh pendekatan beda hingga dengan orde akurasi yang lebih tinggi, baik untuk turunan pertama maupun turunan berorde lebih tinggi, kontribusi suku turunan berorde lebih rendah dalam deret Taylor harus dieliminasi melalui kombinasi beberapa persamaan, sehingga diperlukan lebih banyak titik. Hal ini karena kombinasi nilai fungsi pada banyak titik memungkinkan eliminasi suku-suku turunan yang tidak diinginkan dalam ekspansi deret Taylor, sehingga diperoleh formula beda hingga dengan akurasi yang lebih tinggi untuk suku turunan pertama maupun turunan berorde lebih tinggi.

Skema beda hingga adalah metode komputasi utuh yang dibangun dari gabungan berbagai pendekatan untuk memecahkan suatu masalah secara menyeluruh (baik dalam ruang maupun waktu). Skema beda hingga terbagi menjadi dua jenis yaitu skema eksplisit dan skema implisit.

Definisi 1.12 (Causon & Mingham 2010) Skema eksplisit merupakan skema yang data pada langkah waktu berikutnya diperoleh dari rumus eksplisit yang melibatkan data dari langkah waktu sebelumnya.

Definisi 1.13 (Causon & Mingham 2010) Skema implisit merupakan skema yang data dari langkah waktu berikutnya muncul di kedua sisi skema beda yang mengharuskan penyelesaian sistem persamaan aljabar linear.

Sebelum menyelesaikan sistem persamaan aljabar linear, persamaan-persamaan tersebut harus disusun dalam bentuk matriks umum, seperti berikut:

$$AU = U^*.$$

dimana A adalah matriks koefisien yang elemen-elemennya terdiri atas koefisien variabel-variabel yang berada pada ruas kiri persamaan, jika terdapat K persamaan maka matriks A berukuran $K \times K$. Sedangkan U dan U^* adalah vektor kolom (matriks berukuran $K \times 1$). Elemen-elemen U adalah variabel tidak diketahui dari ruas kiri persamaan, sedangkan elemen-elemen U^* adalah suku bebas atau nilai-nilai yang diketahui pada ruas kanan persamaan (Sandip, 2016).

Definisi 1.14 (Causon & Mingham 2010) Diberikan fungsi u untuk menunjukkan solusi eksak dari suatu persamaan diferensial parsial dan u_i^n untuk menunjukkan solusi numerik pada titik grid ruang ke- i dan waktu ke- n . Variabel u_i^n disebut sebagai notasi diskrit untuk fungsi u , sedangkan i dan n adalah indeks diskritisasi untuk ruang dan waktu.

Contoh 1.1

Diberikan persamaan difusi, sebagai berikut:

$$u_t = ku_{xx}, 0 \leq x \leq L, t > 0. \quad (1.32)$$

dengan kondisi awal, sebagai berikut:

$$u(x, 0) = \sin(\pi x).$$

dan kondisi batas, sebagai berikut:

$$u(0, t) = u(L, t) = 0.$$

Selesaikan persamaan difusi (1.32) dan tunjukkan solusi numeriknya.

Solusi:

Suku turunan pertama dan kedua pada persamaan difusi akan didekati dengan menggunakan pendekatan beda maju orde pertama untuk suku turunan terhadap waktu dan pendekatan beda pusat orde kedua untuk suku turunan terhadap ruang.

Berdasarkan Definisi 1.14 Persamaan (1.19) dan (1.31) dapat ditulis menjadi

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)_i^n &= \frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t}, \\ \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right)_i^n &= \frac{u_{i+1}^n + u_{i-1}^n - 2u_i^n}{\Delta x^2}. \end{aligned} \quad (1.33)$$

Dengan mensubstitusikan kedua Persamaan (1.33) ke dalam (1.32) diperoleh

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} = \frac{u_{i+1}^n + u_{i-1}^n - 2u_i^n}{\Delta x^2}. \quad (1.34)$$

Satukan semua suku u^n , Persamaan (1.34) dapat ditulis menjadi

$$u_i^{n+1} = u_i^n + \frac{k\Delta t}{\Delta x^2} (u_{i+1}^n + u_{i-1}^n - 2u_i^n). \quad (1.35)$$

Dengan $r = \frac{k\Delta t}{\Delta x^2}$, Persamaan (1.35) dapat ditulis menjadi

$$u_i^{n+1} = u_i^n + r(u_{i+1}^n + u_{i-1}^n - 2u_i^n). \quad (1.36)$$

Berdasarkan Definisi 1.12 Persamaan (1.36) merupakan skema eksplisit untuk persamaan difusi (1.32) sehingga dapat diselesaikan secara langsung.

Diberikan $L = k = 1$, $\Delta x = 0,25$, dan $\Delta t = 0,01$ maka diperoleh nilai $r = 0,16$ dan $K = 4$, sehingga titik-titik gridnya adalah $x_0 = 0$, $x_1 = 0,25$, $x_2 = 0,50$, $x_3 = 0,75$, $x_4 = 1$, dengan x_1, x_2, x_3 adalah titik-titik interior sedangkan x_0 dan x_4 titik batas.

Berdasarkan kondisi awal persamaan difusi dan nilai titik-titik interior, diperoleh nilai u pada langkah waktu awal ($n = 0$), sebagai berikut:

$$u_1^0 = \sin(0,25\pi) = 0,7071.$$

$$u_2^0 = \sin(0,5\pi) = 1.$$

$$u_3^0 = \sin(0,75\pi) = 0,7071.$$

dengan menggunakan kondisi batas persamaan difusi dan nilai u^0 di atas, diperoleh solusi numerik persamaan difusi sebagai berikut:

Untuk $i = 1,2,3$ dan $n = 0$, Persamaan (1.36) dapat ditulis menjadi

$$\begin{aligned} u_1^1 &= u_1^0 + r(u_2^0 + u_0^0 - 2u_1^0). \\ u_2^1 &= u_2^0 + r(u_3^0 + u_1^0 - 2u_2^0). \\ u_3^1 &= u_3^0 + r(u_4^0 + u_2^0 - 2u_3^0). \end{aligned} \quad (1.37)$$

dengan mensubstitusikan nilai u^0 dan kondisi batas ke dalam Persamaan (1.37) diperoleh

$$u_1^1 = 0,7071 + 0,16(1 + 0 - 2(0,7071)) = 0,6408.$$

$$u_2^1 = 1 + 0,16(0,7071 + 0,7071 - 2(1)) = 0,9063.$$

$$u_3^1 = 0,7071 + 0,16(0 + 1 - 2(0,7071)) = 0,6408.$$

Sehingga nilai u^1 di atas merupakan solusi numerik persamaan difusi untuk langkah waktu pertama ($n = 1$). Untuk langkah waktu selanjutnya dapat diperoleh menggunakan bantuan pemrograman Matlab.

Contoh 1.2

Dengan memperhatikan persamaan difusi (1.32) dengan kondisi awal dan batasnya pada Contoh 1.1, suku turunan pertama dan keduanya akan didekati menggunakan pendekatan beda mundur orde pertama untuk suku turunan terhadap waktu dan pendekatan beda pusat orde kedua untuk suku turunan terhadap ruang.

Berdasarkan Definisi 1.14 Persamaan (1.21) dan (1.31) dapat di tulis menjadi

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)_i^n &= \frac{u_i^n - u_i^{n-1}}{\Delta t}. \\ \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right)_i^n &= \frac{u_{i+1}^n + u_{i-1}^n - 2u_i^n}{\Delta x^2}. \end{aligned} \quad (1.38)$$

Dengan mensubstitusikan Persamaan (1.38) ke dalam persamaan difusi (1.32) diperoleh

$$\frac{u_i^n - u_i^{n-1}}{\Delta t} = \frac{u_{i+1}^n + u_{i-1}^n - 2u_i^n}{\Delta x^2}. \quad (1.39)$$

Satukan semua suku u^n , Persamaan (1.39) dapat ditulis menjadi

$$u_i^n - \frac{k\Delta t}{\Delta x^2} (u_{i+1}^n + u_{i-1}^n - 2u_i^n) = u_i^{n-1}. \quad (1.40)$$

Dengan $r = \frac{k\Delta t}{\Delta x^2}$, Persamaan (1.40) dapat ditulis menjadi

$$\begin{aligned} u_i^n - r(u_{i+1}^n + u_{i-1}^n - 2u_i^n) &= u_i^{n-1}. \\ -ru_{i+1}^n + (1 + 2r)u_i^n - ru_{i-1}^n &= u_i^{n-1}. \end{aligned} \quad (1.41)$$

Berdasarkan Definisi 1.13 Persamaan (1.41) adalah skema implisit untuk persamaan difusi (1.32) sehingga tidak dapat diselesaikan secara langsung.

Diberikan $L = k = 1$, $\Delta x = 0,25$, dan $\Delta t = 0,01$ maka diperoleh nilai $r = 0,16$ dan $K = 4$, sehingga titik-titik gridnya adalah $x_0 = 0$, $x_1 = 0,25$, $x_2 = 0,50$, $x_3 = 0,75$, $x_4 = 1$, dengan x_1, x_2, x_3 adalah titik interior sedangkan x_0 dan x_4 titik batas.

Berdasarkan kondisi awal persamaan difusi dan nilai titik-titik interior, diperoleh nilai u pada langkah waktu awal ($n = 0$), sebagai berikut:

$$u_1^0 = \sin(0,25\pi) = 0,7071.$$

$$u_2^0 = \sin(0,5\pi) = 1.$$

$$u_3^0 = \sin(0,75\pi) = 0,7071.$$

Nilai u^0 di atas dapat ditulis dalam notasi matriks, sebagai berikut

$$U^0 = \begin{bmatrix} u_1^0 \\ u_2^0 \\ u_3^0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,7071 \\ 1 \\ 0,7071 \end{bmatrix}.$$

Untuk langkah waktu pertama $n = 1$ dan pada titik grid $i = 1,2,3$, Persamaan (1.41) dapat ditulis menjadi

$$\begin{aligned} -ru_2^1 + (1 + 2r)u_1^1 - ru_0^1 &= u_1^0. \\ -ru_3^1 + (1 + 2r)u_2^1 - ru_1^1 &= u_2^0. \\ -ru_4^1 + (1 + 2r)u_3^1 - ru_2^1 &= u_3^0. \end{aligned} \quad (1.42)$$

Sistem persamaan aljabar linear (1.42) dapat ditulis dalam bentuk notasi matriks, sebagai berikut:

$$AU^1 = U^0. \quad (1.43)$$

dengan A adalah matriks koefisien berukuran 3×3 , sedangkan U^1 dan U^0 adalah vektor kolom (matriks berukuran 3×1). Sehingga bentuk lengkap Persamaan (1.43) adalah

$$\begin{bmatrix} (1+2r) & -r & 0 \\ -r & (1+2r) & -r \\ 0 & -r & (1+2r) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1^1 \\ u_2^1 \\ u_3^1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1^0 \\ u_2^0 \\ u_3^0 \end{bmatrix}. \quad (1.44)$$

Dengan mensubstitusikan nilai U^0 dan r ke dalam Persamaan (1.44) diperoleh

$$\begin{bmatrix} (1+2(0,16)) & -0,16 & 0 \\ -0,16 & (1+2(0,16)) & -0,16 \\ 0 & -0,16 & (1+2(0,16)) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1^1 \\ u_2^1 \\ u_3^1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,7071 \\ 1 \\ 0,7071 \end{bmatrix}.$$

$$\begin{bmatrix} 1,32 & -0,16 & 0 \\ -0,16 & 1,32 & -0,16 \\ 0 & -0,16 & 1,32 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1^1 \\ u_2^1 \\ u_3^1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,7071 \\ 1 \\ 0,7071 \end{bmatrix}.$$

$$\begin{bmatrix} u_1^1 \\ u_2^1 \\ u_3^1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,32 & -0,16 & 0 \\ -0,16 & 1,32 & -0,16 \\ 0 & -0,16 & 1,32 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0,7071 \\ 1 \\ 0,7071 \end{bmatrix}. \quad (1.45)$$

Dengan aturan invers matriks Persamaan (1.45) dapat diselesaikan, sehingga diperoleh

$$U^1 = \begin{bmatrix} u_1^1 \\ u_2^1 \\ u_3^1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,6465 \\ 0,9143 \\ 0,6465 \end{bmatrix}.$$

Dengan demikian nilai U^1 di atas merupakan solusi numerik persamaan difusi untuk langkah waktu pertama ($n = 1$). Untuk langkah waktu selanjutnya dapat diperoleh menggunakan bantuan pemrograman Matlab.

Ketika metode beda hingga digunakan untuk menyelesaikan suatu persamaan diferensial, penting untuk mengetahui seberapa akurat solusi perkiraan yang dihasilkan dibandingkan dengan solusi sebenarnya (Zhilin, 2018). Ada berbagai macam kesalahan yang terjadi dalam solusi numerik yaitu kesalahan pembulatan, kesalahan pemotongan, dan kesalahan diskritisasi.

Definisi 1.15 (Helcio, 2017) Kesalahan pembulatan yaitu kesalahan yang terjadi karena perhitungan tidak dilakukan dengan aritmatika yang tepat, dimana saat menggunakan komputer yang hanya dapat mempresentasikan bilangan dengan jumlah digit terbatas sehingga pembulatan yang terjadi dapat mempengaruhi hasil perhitungan.

Definisi 1.16 (Zhilin, 2018) Kesalahan pemotongan lokal mengacu pada perbedaan antara persamaan diferensial asli dan aproksimasi beda hingga pada titik titik grid.

Kesalahan pemotongan lokal mengukur seberapa baik diskritisasi beda hingga mengaproksimasi persamaan diferensial.

Definisi 1.17 Kesalahan total/Kesalahan global yaitu kesalahan yang terkait dengan perhitungan beda hingga yang terdiri dari kesalahan diskritisasi ditambah kesalahan pembulatan.

Kesalahan diskritisasi adalah istilah yang digunakan untuk mengidentifikasi kesalahan yang disebabkan kesalahan pemotongan dalam representasi beda hingga dari persamaan diferensial pengatur dan kondisi batas. Kesalahan diskritisasi meningkat seiring dengan peningkatan ukuran grid atau titik, sedangkan kesalahan pembulatan menurun seiring dengan peningkatan ukuran grid atau titik. Oleh karena ini kesalahan total diharapkan untuk menunjukkan nilai minimum ketika ukuran grid berkurang.

Dalam penyelesaian numerik persamaan diferensial dengan beda hingga, kesalahan muncul hampir setiap tahap perhitungan. Skema penyelesaian dikatakan stabil jika kesalahan yang terlibat dalam perhitungan numerik tidak diperbesar tanpa batas seiring berjalannya perhitungan numerik.

Skema beda hingga yang stabil berarti bahwa pertumbuhan solusi paling banyak merupakan kelipatan konstan dari jumlah normal solusi pada langkah-langkah $K + 1$. Daerah stabilitas sesuai dengan semua kemungkinan Δt dan Δx sehingga skema beda hingga adalah stabil (Zhilin, 2018).

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menentukan kestabilan suatu skema beda hingga adalah analisis kestabilan Von Neumann. Analisis stabilitas Von Neumann hanya bisa digunakan untuk persamaan linear.

1.6.4.4 Stabilitas Von Neumann

Misalkan $\theta = k\Delta x$ dimana k adalah bilangan gelombang pada arah x . Skema beda hingga satu langkah adalah stabil jika dan hanya jika terdapat konstanta N (tidak bergantung pada θ , Δt , dan Δx) dan beberapa jarak grid positif Δt_0 dan Δx_0 , sedemikian sehingga

$$|G(\theta, \Delta t, \Delta x)| \leq 1 + N\Delta t. \quad (1.46)$$

Untuk setiap θ dan $0 < \Delta x \leq \Delta x_0$. Jika $G(\theta, \Delta t, \Delta x)$ tidak bergantung pada Δt dan Δx , maka kondisi stabilitas dari Persamaan (1.46) dapat digantikan dengan

$$|G(\theta)| \leq 1.$$

Dengan demikian hanya faktor amplifikasi $G(\theta)$ yang perlu di pertimbangkan seperti yang dilakukan Von Neumann.

Pemilihan faktor amplifikasi $G(\theta)$ sebagai berikut:

Atur $u_i^n = e^{j\lambda\Delta t n} e^{jk\Delta x i}$, dimana $j = \sqrt{-1}$, dan $G(\theta) = e^{j\lambda\Delta t}$, maka dapat ditulis $u_i^n = G^n e^{j\theta i}$. Agar skema stabil maka nilai akar-akar G harus memenuhi syarat stabilitas $|G| \leq 1$, yaitu agar saat pemilihan langkah waktu yang besar ($n \rightarrow \infty$) maka $-1 \leq G \leq 1$ sehingga solusi numerik (u_i^n) tidak akan divergen, sedangkan saat $|G| > 1$ maka untuk pemilihan langkah waktu besar ($n \rightarrow \infty$) maka nilai $G \rightarrow \infty$ sehingga solusi numerik akan divergen ($u_i^n \rightarrow \infty$) (Zhilin, 2018).

Pada Contoh 1.1 dan 1.2 persamaan difusi merupakan persamaan diferensial parsial linear maka diskritisasi persamaan difusi (1.32) menghasilkan skema beda hingga berbentuk linear sehingga analisis stabilitas Von Neumann dapat digunakan untuk mencari syarat kestabilan skema beda hingga.

Contoh 1.3

Dengan menggunakan analisis stabilitas Von Neumann akan ditunjukkan kestabilan dari skema eksplisit (1.36) untuk persamaan difusi (1.32) pada Contoh 1.1, sebagai berikut:

Dengan mensubstitusikan $u_i^n = G^n e^{j\theta i}$ ke dalam Persamaan (1.36), diperoleh

$$G^{n+1} e^{j\theta i} = G^n e^{j\theta i} + r(G^n e^{j\theta(i+1)} + G^n e^{j\theta(i-1)} - 2G^n e^{j\theta i}). \quad (1.47)$$

sederhanakan Persamaan (1.47) dengan membagi setiap ruas dengan $G^n e^{j\theta i}$, diperoleh

$$G = 1 + r(e^{j\theta} + e^{-j\theta} - 2). \quad (1.48)$$

dengan identitas trigonometri $e^{j\theta} + e^{-j\theta} = 2 \cos \theta$, maka Persamaan (1.48) dapat ditulis menjadi

$$G = 1 + r(2 \cos \theta - 2).$$

$$G = 1 - 2r(1 - \cos \theta). \quad (1.49)$$

dengan $1 - \cos \theta = 2 \sin^2 \frac{\theta}{2}$, maka Persamaan (1.49) menjadi

$$G = 1 - 4r \sin^2 \frac{\theta}{2}. \quad (1.50)$$

Berdasarkan analisis Von Neumann syarat stabil skema adalah akar-akar G pada Persamaan (1.50) harus memenuhi syarat kondisi stabil, sebagai berikut:

$$|G| \leq 1.$$

dengan menerapkan syarat kondisi stabil ke Persamaan (1.50), diperoleh

$$-1 \leq G \leq 1.$$

$$-1 \leq 1 - 4r \sin^2 \frac{\theta}{2} \leq 1.$$

$$4r \sin^2 \frac{\theta}{2} \leq 2.$$

$$r \sin^2 \frac{\theta}{2} \leq \frac{1}{2}.$$

Karena nilai $0 \leq \sin^2 \frac{\theta}{2} \leq 1$, maka diperoleh

$$r \leq \frac{1}{2}.$$

dengan $r = \frac{k\Delta t}{\Delta x^2}$, diperoleh

$$\frac{k\Delta t}{\Delta x^2} \leq \frac{1}{2}.$$

$$\Delta t \leq \frac{\Delta x^2}{2k}. \quad (1.51)$$

Jadi dapat disimpulkan bahwa skema eksplisit (1.36) untuk persamaan difusi (1.32) adalah stabil bersyarat. Jika ukuran langkah waktu dan grid posisi tidak diatur sesuai dengan syarat di atas maka metode numeriknya tidak akan stabil dan solusi numerik yang dihasilkan tidak akan konvergen ke solusi eksak.

Contoh 1.4

Dengan menggunakan analisis stabilitas Von Neumann akan ditunjukkan kestabilan dari skema implisit (1.41) untuk persamaan difusi (1.32) pada Contoh 1.2, sebagai berikut:

Dengan mensubstitusikan $u_i^n = G^n e^{j\theta i}$ ke dalam Persamaan (1.41), diperoleh

$$-rG^n e^{j\theta(i+1)} + (1 + 2r)G^n e^{j\theta i} - rG^n e^{j\theta(i-1)} = G^{n-1} e^{j\theta i}. \quad (1.52)$$

sederhanakan Persamaan (1.52) dengan membagi setiap ruas dengan $G^n e^{j\theta i}$, diperoleh

$$G^{-1} = -re^{j\theta} + 1 + 2r - re^{-j\theta}.$$

$$G^{-1} = 1 - r(e^{j\theta} + e^{-j\theta} - 2). \quad (1.53)$$

dengan identitas trigonometri $e^{j\theta} + e^{-j\theta} = 2 \cos \theta$, maka Persamaan (1.53) dapat ditulis menjadi

$$G^{-1} = 1 - r(2 \cos \theta - 2).$$

$$G = \frac{1}{1 + 2r(1 - \cos \theta)}. \quad (1.54)$$

Berdasarkan analisis Von Neumann syarat stabil skema adalah akar-akar G pada Persamaan (1.54) harus memenuhi syarat kondisi stabil, sebagai berikut:

$$|G| \leq 1.$$

Perhatikan penyebut pada Persamaan (1.54), jika nilai $r > 0$ dan untuk $-\pi \leq \theta \leq \pi$, diperoleh

$$\begin{aligned} -1 &\leq \cos \theta \leq 1. \\ 1 &\geq -\cos \theta \geq -1. \\ 0 &\leq 1 - \cos \theta \leq 2. \end{aligned} \tag{1.55}$$

Semua ruas dikali dengan $2r$, diperoleh

$$0 \leq 2r(1 - \cos \theta) \leq 4r.$$

Semua ruas ditambah dengan 1, diperoleh

$$1 \leq 1 + 2r(1 - \cos \theta) \leq 1 + 4r. \tag{1.56}$$

Berdasarkan Persamaan (1.55) dan $r > 0$ berapa pun nilai r persamaan (1.56) akan selalu terpenuhi. Jadi dapat disimpulkan bahwa skema implisit (1.41) untuk persamaan difusi (1.32) adalah stabil tak bersyarat karena $|G| \leq 1$ terpenuhi untuk semua nilai r .

Dengan $r = \frac{k\Delta t}{\Delta x^2}$, maka berapapun pemilihan nilai parameter Δx , Δt , dan k , metode numerik akan stabil.

Definisi 1.18 Konvergen (George, 2018)

Suatu metode numerik yang diterapkan pada persamaan diferensial tertentu disebut konvergen jika, dengan asumsi tidak ada kesalahan pembulatan komputer, solusi numerik mendekati solusi eksak dari persamaan diferensial saat $\Delta x \rightarrow 0$, dapat ditunjukkan seperti berikut:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \max_{i \leq K} |w_i - y(t_i)| = 0.$$

Dimana $y(t_i)$ menunjukkan solusi eksak persamaan diferensial dan w_i merupakan solusi numerik persamaan diferensial.

Akurasi dan konvergensi suatu solusi numerik persamaan diferensial dapat dilihat dari kesalahan normanya, sebagai berikut:

$$L_\infty = \max_{0 \leq i \leq K} |w_i - y(t_i)|.$$

dan

$$L_2 = \sqrt{\Delta x \sum_{i=0}^K [w_i - y(t_i)]^2}.$$

Dengan menggunakan L_∞ dan L_2 total kesalahan (error) simulasi komputer dapat diukur untuk mengetahui seberapa akurat hasil metode numerik yang digunakan. Alasan menggunakan kesalahan norma L_∞ dan L_2 karena tidak ada

satupun norma yang dapat menggambarkan semua kesalahan solusi numerik, setiap norma mengukur aspek kesalahan yang berbeda, sehingga keduanya saling melengkapi. L_∞ digunakan untuk menemukan satu titik tunggal yang memiliki kesalahan paling besar di antara semua titik pada domain, sehingga dapat diketahui bahwa jika kesalahan paling besarnya sudah bernilai sangat kecil maka titik lainnya akan memiliki nilai yang lebih kecil, oleh karena itu dengan menggunakan L_∞ dapat diketahui bahwa akurasi solusi numeriknya sudah sangat baik. Sedangkan L_2 digunakan untuk melihat kesalahan secara global atau kesalahan rata-rata semua titik pada domain.

Hubungan antara L_∞ dan L_2 yaitu saat nilai L_∞ sangat kecil maka nilai L_2 dijamin akan lebih kecil. Karena L_∞ menunjukkan nilai kesalahan terbesar di antara semua titik grid pada domain, sehingga dapat disimpulkan bahwa titik lain memiliki kesalahan yang lebih kecil, oleh karena itu nilai L_2 akan lebih kecil. Tetapi saat nilai L_2 kecil tidak menjamin nilai L_∞ juga kecil, karena L_2 menghitung kesalahan rata-rata semua titik pada domain, maka jika terdapat titik yang memiliki kesalahan paling besar akan tertutupi oleh titik yang memiliki kesalahan paling kecil.

Konvergensi suatu solusi numerik dapat dilihat dari nilai L_∞ dan L_2 , saat jumlah grid diperbesar ($\Delta x \rightarrow 0$) nilai $L_\infty \rightarrow 0$ dan $L_2 \rightarrow 0$ maka solusi numeriknya disebut konvergen ke solusi eksak.

1.6.5 Matlab

MATLAB singkatan dari MATrix LABoratory, merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh The Mathwork. Bahasa pemrograman ini banyak digunakan untuk perhitungan numerik keteknikan, komputasi, simbolik, visualisasi, grafis, analisis data matematis, statistika, simulasi, pemodelan, dan desain GUI. (Harianto dan Prasetyo, 2004).

Dalam penelitian ini perhitungan numerik dari solusi numerik persamaan Burger akan menggunakan bantuan Matlab dan visualisasi dari solusi numerik yang dihasilkan akan ditunjukkan dalam bentuk grafik.

1.6.6 Hasil Penelitian Sebelumnya

Pada penelitian [Liu, Ge, dan Tian, 2023] memperkenalkan metode beda hingga orde keenam baru (MBH6*) untuk menyelesaikan persamaan Burger, dimana persamaan Burger didekati dengan menggunakan pendekatan beda pusat orde keenam dengan stensil lima titik untuk suku turunan terhadap ruang dan skema beda mundur orde keenam dengan stensil lima titik untuk suku turunan terhadap waktu. Pendekatan beda hingga orde keenam diperoleh dengan menggunakan ekspansi deret Taylor fungsi tidak diketahui di lima titik sehingga akan terbentuk kesalahan pemotongan. Lima titik digunakan agar akurasi di sekitar batas tetap bisa menggunakan orde akurasi yang lebih tinggi juga. Metode Crank-Nicolson

yang dikombinasikan dengan teknik Richardson extrapolation digunakan untuk memperoleh solusi perkiraan pada langkah waktu awal yang dapat mempertahankan akurasi orde keenam ruang-waktu dari skema utama

Bentuk persamaan Burger yang digunakan, sebagai berikut (Liu, Ge, dan Tian, 2023):

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} = v \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, x \in [a, b], t \in (1, T].$$

Dengan kondisi awal dan kondisi batas Dirichlet sebagai berikut:

Kondisi Awal

$$u(x, 1) = \frac{x}{1 + e^{\left[\frac{1}{4v}\left(x^2 - \frac{1}{4}\right)\right]}}.$$

Kondisi Batas

$$u(a, t) = \frac{\frac{a}{t}}{1 + \left(\frac{t}{t_0}\right)^{\frac{1}{2}} \frac{a^2}{e^{4vt}}}.$$

dan

$$u(b, t) = \frac{\frac{b}{t}}{1 + \left(\frac{t}{t_0}\right)^{\frac{1}{2}} \frac{b^2}{e^{4vt}}}.$$

Solusi Eksak

$$u(x, t) = \frac{\frac{x}{t}}{1 + \left(\frac{t}{t_0}\right)^{\frac{1}{2}} \frac{x^2}{e^{4vt}}}.$$

dengan $t_0 = e^{\frac{1}{8v}}$. Kemudian diselesaikan menggunakan MBH6*, hasil simulasi yang diperoleh adalah:

Tabel 1 Nilai kesalahan norma L_∞ dan L_2 persamaan Burger untuk kasus $v = 0,005$, $T = 2$, $\Delta t = \Delta x$, $a = 0$, dan $b = 1,2$.

K	L_∞	L_2
30	$3,396 \times 10^{-3}$	$8,947 \times 10^{-3}$
60	$8,534 \times 10^{-3}$	$2,100 \times 10^{-5}$
90	$8,073 \times 10^{-6}$	$1,967 \times 10^{-6}$
120	$1,462 \times 10^{-6}$	$3,577 \times 10^{-7}$

Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa solusi numerik persamaan Burger yang diselesaikan menggunakan MBH6* nilai kesalahan norma L_∞ dan L_2 menuju nol seiring bertambahnya grid ($\Delta x \rightarrow 0$) untuk kasus pemilihan nilai viskositas yang

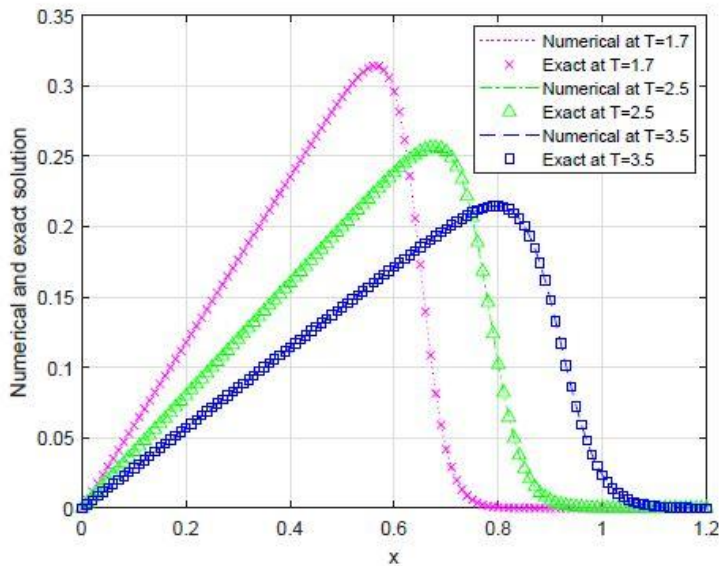
sangat kecil $\nu = 0,005$, sehingga berdasarkan Definisi 1.18 dan dilihat dari kesalahan normanya solusi numerik yang dihasilkan konvergen ke solusi eksak, Oleh karena itu MBH6* stabil.

Pada penelitian [Liu, Ge, dan Tian, 2023] juga menunjukkan hasil simulasi persamaan Burger yang diselesaikan dengan metode yang berbeda dan membandingkan hasil simulasinya. MCB-DQM adalah metode yang diperkenalkan oleh [Arora dan Singh, 2013] yang memperkenalkan modifikasi metode kuadratur diferensial B-Spline kubik untuk mengubah persamaan Burger menjadi persamaan diferensial biasa dan metode Runge-Kutta orde ketiga dengan empat tahapan untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa tersebut, sedangkan mCBCTM4 adalah metode yang diperkenalkan oleh [Singh dan Gupta 2021] memperkenalkan skema kolokasi baru orde empat yang efisien untuk mengubah persamaan Burger menjadi persamaan diferensial biasa dan metode Runge-Kutta orde ketiga dengan empat tahapan untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa tersebut.

Tabel 2 Nilai kesalahan norma L_∞ dan L_2 untuk persamaan Burger untuk kasus $\nu = 0,005$, $a = 0$, dan $b = 1,2$.

T	MCB-DQM 0,01/0,001		mCBCTM4 0,01/0,001		MBH6* 0,01/0,01	
	L_∞	L_2	L_∞	L_2	L_∞	L_2
1,7	$7,77 \times 10^{-6}$	$1,91 \times 10^{-6}$	$6,64 \times 10^{-6}$	$1,53 \times 10^{-6}$	$1,68 \times 10^{-6}$	$3,68 \times 10^{-7}$
2,5	$2,75 \times 10^{-6}$	$7,78 \times 10^{-6}$	$2,62 \times 10^{-6}$	$6,59 \times 10^{-7}$	$1,24 \times 10^{-6}$	$3,41 \times 10^{-7}$
3,5	$4,36 \times 10^{-5}$	$6,12 \times 10^{-6}$	$4,09 \times 10^{-5}$	$5,82 \times 10^{-6}$	$1,01 \times 10^{-6}$	$3,15 \times 10^{-7}$

Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa seiring bertambahnya lama waktu simulasi akurasi MBH6* lebih bagus dibandingkan dengan mCBCTM4 dan MCB-DQM dengan pemilihan Δx yang sama, karena nilai kesalahan norma L_∞ dan L_2 yang diperoleh menggunakan MBH6* lebih kecil dibandingkan mCBCTM4 dan MCB-DQM.



Gambar 1 Grafik Akurasi Solusi Numerik Persamaan Burger

Gambar 1 merupakan perbandingan solusi eksak dan numerik persamaan Burger di waktu T yang berbeda menggunakan metode beda hingga orde keenam dengan stensil lima titik (MBH6*) dari penelitian sebelumnya.

Pada Gambar 1 dapat dilihat bahwa solusi eksak dan solusi numerik persamaan Burger yang dihasilkan menggunakan MBH6* memiliki perbedaan yang sangat kecil, dari grafik dapat dilihat garis yang mewakili solusi eksak dan solusi numerik saling berhimpitan artinya kesalahan (error) sangat kecil sehingga akurasi sangat baik. Dapat dilihat juga seiring bertambahnya waktu simulasi solusi semakin mendekati nol atau bentuk gelombangnya berubah dan semakin halus sehingga dapat dilihat bahwa suku adveksi dan difusinya berkerja dengan baik.

Dalam masalah perambatan gelombang suara amplitudo tinggi, dari Gambar 1 dapat dilihat bahwa profil gelombang mengalami pergeseran ke arah perambatan akibat pengaruh suku adveksi, tetapi di sisi lain suku difusi menyebabkan amplitudo gelombang berangsur-angsur menurun sekaligus menghaluskan profil gelombang seiring bertambahnya waktu simulasi selama proses perambatan.

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian dan Data Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif numerik dan penelitian eksperimen numerik. Penelitian kuantitatif adalah metode ilmiah yang sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis data numerik guna menguji teori, hipotesis, atau fenomena. Penelitian ini termasuk kuantitatif numerik karena menggunakan pendekatan matematis dan perhitungan data diskrit berupa implementasi metode beda hingga orde keenam untuk menghampiri solusi eksak dari persamaan Burger. Sedangkan penelitian eksperimen adalah metode kuantitatif yang bertujuan menguji hubungan sebab akibat dengan memanipulasi satu atau lebih variabel bebas dan mengukur dampaknya terhadap variabel terikat. Penelitian ini termasuk eksperimen numerik karena penulis melakukan simulasi dengan menggunakan bantuan program Matlab, menguji stabilitas dan akurasi metode beda hingga orde keenam untuk persamaan Burger.

2.2 Prosedur Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan berbagai tahap seperti berikut:

1. Identifikasi Persamaan Burger

Dalam penelitian ini persamaan Burger digunakan untuk memodelkan masalah perambatan gelombang suara amplitudo tinggi. Persamaan Burger merupakan persamaan diferensial parsial non-linear tipe parabolik. Bentuk umum persamaan Burger 1D, sebagai berikut:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} = v \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad x \in [a, b], \quad t \in (1, T].$$

Dengan kondisi awal dan kondisi batas Dirichlet sebagai berikut:

Kondisi Awal

$$u(x, 1) = \frac{x}{1 + e^{\left[\frac{1}{4v}\left(x^2 - \frac{1}{4}\right)\right]}}.$$

Kondisi Batas

$$u(a, t) = \frac{\frac{a}{t}}{1 + \left(\frac{t}{t_0}\right)^{\frac{1}{2}} \frac{a^2}{e^{\frac{1}{4vt}}}}.$$

dan

$$u(b, t) = \frac{\frac{b}{t}}{1 + \left(\frac{t}{t_0}\right)^{\frac{1}{2}} \frac{b^2}{e^{\frac{1}{4vt}}}}.$$

Solusi Eksak

$$u(x, t) = \frac{\frac{x}{t}}{1 + \left(\frac{t}{t_0}\right)^{\frac{1}{2}} e^{\frac{x^2}{4vt}}}$$

dengan $t_0 = e^{\frac{1}{8v}}$.

2. Linearisasi Persamaan

Karena persamaan Burger merupakan persamaan diferensial parsial parabolik dengan non-linearitas kuadrat, maka transformasi Hopf-Cole dapat digunakan untuk mengubah persamaan persamaan Burger non-linear menjadi persamaan panas linear. Untuk kondisi awal dan kondisi batasnya juga ditransformasikan dengan Hopf-Cole.

Persamaan Burger

Dengan menggunakan transformasi Hopf-Cole, sebagai berikut:

$$u(x, t) = -2v(\ln \phi)_x.$$

Persamaan Burger berubah menjadi persamaan panas linear, sebagai berikut:

$$\phi_t = v\phi_{xx}.$$

dengan kondisi awal dan kondisi batas Robin sebagai berikut:

Kondisi Awal

$$\phi(x, 1) = \frac{e^{-\frac{x^2}{4v} + e^{-\frac{1}{16v}}}}{1 + e^{-\frac{1}{16v}}}.$$

Kondisi Batas

$$\phi_x(a, t) + \phi(a, t) \left(\frac{\frac{a}{2vt}}{1 + \left(\frac{t}{t_0}\right)^{\frac{1}{2}} e^{\frac{a^2}{4vt}}} \right) = 0, \text{ dengan } t_0 = e^{\frac{1}{8v}}$$

dan

$$\phi_x(b, t) + \phi(b, t) \left(\frac{\frac{b}{2vt}}{1 + \left(\frac{t}{t_0}\right)^{\frac{1}{2}} e^{\frac{b^2}{4vt}}} \right) = 0, \text{ dengan } t_0 = e^{\frac{1}{8v}}$$

3. Penurunan Metode Beda Hingga Orde Keenam

Dalam tahap ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu

Untuk Suku Turunan terhadap Waktu

Penurunan pendekatan beda mundur orde keenam dengan stensil tujuh titik untuk suku turunan pertama terhadap waktu, diperoleh

$$\left(\frac{\partial \phi}{\partial t}\right)_i^n = \frac{147\phi_i^n - 360\phi_{i-1}^{n-1} + 450\phi_{i-2}^{n-2} - 400\phi_{i-3}^{n-3} + 225\phi_{i-4}^{n-4} - 72\phi_{i-5}^{n-5} + 10\phi_{i-6}^{n-6}}{60\Delta t}.$$

Untuk Suku Turunan terhadap Ruang

Penurunan pendekatan beda pusat orde keenam dengan stensil tujuh titik untuk suku turunan pertama dan kedua terhadap ruang, diperoleh

Pendekatan beda pusat orde keenam untuk suku turunan pertama terhadap ruang, yaitu

$$\left(\frac{\partial \phi}{\partial x}\right)_i^n = \frac{45\phi_{i+1}^n - 45\phi_{i-1}^n - 9\phi_{i+2}^n + 9\phi_{i-2}^n + \phi_{i+3}^n - \phi_{i-3}^n}{60\Delta x}.$$

Pendekatan beda pusat orde keenam untuk suku turunan kedua terhadap ruang, yaitu

$$\left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}\right)_i^n = \frac{270\phi_{i+1}^n + 270\phi_{i-1}^n - 27\phi_{i+2}^n - 27\phi_{i-2}^n + 2\phi_{i+3}^n + 2\phi_{i-3}^n - 490\phi_i^n}{180(\Delta x)^2}.$$

4. Diskritisasi Persamaan

Dalam tahap ini persamaan Burger yang sudah dilinearisasi menggunakan transformasi Hopf-Cole didiskritisasi menggunakan pendekatan beda mundur orde keenam untuk suku turunan terhadap waktu dan pendekatan beda pusat orde keenam untuk suku turunan terhadap ruang, menghasilkan skema implisit dan membentuk sistem persamaan aljabar linear yang dituliskan dalam notasi matriks, sebagai berikut:

$$MQ^n = B.$$

dengan M adalah matriks koefisien berukuran $(K+1) \times (K+1)$, sedangkan B dan Q^n adalah vektor kolom (matriks berukuran $(K+1) \times 1$)

Karena yang dicari adalah solusi numerik persamaan Burger asli maka persamaan transformasi Hopf-Cole yang merupakan penghubung antara persamaan Burger dan persamaan panas linear didiskritisasi menggunakan pendekatan beda pusat orde keenam untuk suku turunan pertama terhadap ruang, menghasilkan skema eksplisit sebagai berikut:

Untuk $i = 3, 4, \dots, K-3$

$$u_i^n = -\frac{v}{30h} \frac{-\phi_{i-3}^n + 9\phi_{i-2}^n - 45\phi_{i-1}^n + 45\phi_{i+1}^n - 9\phi_{i+2}^n + \phi_{i+3}^n}{\phi_i^n}.$$

Untuk $i = 2, K-2$

$$u_i^n = -\frac{v}{6\Delta x} \frac{\phi_{i-2}^n - 8\phi_{i-1}^n + 8\phi_{i+1}^n - \phi_{i+2}^n}{\phi_i^n}.$$

Untuk $i = 1, K - 1$

$$u_i^n = -\frac{v}{\Delta x} \frac{\phi_{i+1}^n - \phi_{i-1}^n}{\phi_i^n}.$$

5. Analisis Kestabilan

Dalam tahap ini analisis stabilitas Von Neumann dapat digunakan karena bentuk persamaan beda yang dihasilkan adalah linear, sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & -6G^{-1} + \frac{15}{2}G^{-2} - \frac{20}{3}G^{-3} + \frac{15}{4}G^{-4} - \frac{6}{5}G^{-5} + \frac{1}{6}G^{-6} + \frac{147}{60} = \\ & \frac{v\Delta t}{(\Delta x)^2} \left(\frac{132}{45} \cos \theta - \frac{27}{45} \cos^2 \theta + \frac{4}{45} \cos^3 \theta - \frac{109}{45} \right). \end{aligned}$$

Dengan analisis stabilitas Von Neumann diperoleh syarat stabilitas yang harus dipenuhi adalah

$$\Delta t \leq \frac{1,005(\Delta x)^2}{v} \text{ dan } \phi > 0.$$

6. Implementasi Matlab

Dalam tahap ini peneliti menyusun dan menjalankan kode program berdasarkan algoritma yang telah disusun menggunakan Matlab untuk mendapatkan solusi numerik. Dengan menggunakan skema yang diperoleh dari hasil diskritisasi persamaan panas linear dan persamaan transformasi Hopf-Cole dapat dibuat Program 1.2 dengan Matlab untuk menghitung solusi numerik persamaan Burger dalam berbagai kasus.

7. Validasi

Dalam tahap ini peneliti membandingkan hasil simulasi yang diperoleh dengan solusi yang diperoleh oleh penelitian sebelumnya.

8. Analisis Data

Dalam tahap ini peneliti melakukan interpretasi hasil simulasi dan membuat kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.

2.3 Alur Kerja



Gambar 2 Alur Kerja

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Persamaan Burger

Model persamaan Burger yang dapat digunakan untuk mempelajari karakteristik perambatan gelombang suara beramplitudo tinggi secara matematis melalui pengaruh suku adveksi dan difusi, dapat dimodelkan dengan Persamaan Burger 1D, sebagai berikut (Liu, Ge, dan Tian, 2023):

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} = \nu \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad x \in [a, b], \quad t \in (1, T]. \quad (3.1)$$

dengan

$u(x, t)$ = kecepatan partikel udara yang merepresentasikan evolusi gelombang suara amplitudo tinggi.

t = waktu.

x = posisi.

ν = viskositas.

$\frac{\partial u}{\partial t}$ = laju kecepatan partikel udara seiring berjalannya waktu.

$\frac{\partial u}{\partial x}$ = kemiringan atau laju perubahan kecepatan partikel udara dari satu titik ke titik sebelah lainnya dalam waktu yang sama.

$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ = kelengkungan atau laju perubahan kemiringan dari satu titik ke titik sebelah lainnya pada waktu yang sama.

$u \frac{\partial u}{\partial x}$ = suku adveksi non-linear yang menjadi pemicu kemiringan semakin tajam (curam) sehingga membentuk gelombang kejut.

$\nu \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ = suku difusi yang berperan sebagai peredam agar kemiringan gelombang menghalus dan kecuramannya berkurang sehingga gelombang kejut tidak terbentuk.

Persamaan Burger memerlukan kondisi awal dan kondisi batas agar dapat digunakan untuk memodelkan masalah dengan baik. Persamaan Burger merupakan persamaan diferensial parsial non-linear tipe parabolik sehingga memerlukan kondisi awal pada waktu mulai dan satu kondisi batas disetiap titik ujung domain ruang, sebagai berikut:

Kondisi awal

$$u(x, 1) = \frac{x}{1 + e^{\left[\frac{1}{4v}\left(x^2 - \frac{1}{4}\right)\right]}}. \quad (3.2)$$

Kondisi Batas Kiri

$$u(a, t) = \frac{\frac{a}{t}}{1 + \left(\frac{t}{t_0}\right)^{\frac{1}{2}} e^{\frac{a^2}{4vt}}}. \quad (3.3)$$

Kondisi Batas Kanan

$$u(b, t) = \frac{\frac{b}{t}}{1 + \left(\frac{t}{t_0}\right)^{\frac{1}{2}} e^{\frac{b^2}{4vt}}}. \quad (3.4)$$

Kondisi batas di atas merupakan kondisi batas Dirichlet.

Solusi Eksak

$$u(x, t) = \frac{\frac{x}{t}}{1 + \left(\frac{t}{t_0}\right)^{\frac{1}{2}} e^{\frac{x^2}{4vt}}}. \quad (3.5)$$

dengan $t_0 = e^{\frac{1}{8v}}$.

Dalam banyak penelitian persamaan Burger, kondisi awal dapat diberikan pada sembarang waktu referensi, misalnya $t = 0$, $t = 1$, atau bahkan $t = t_0$, yang penting adalah solusi kemudian dicari untuk $t \geq t_0$. Karena kondisi awal harus konsisten dengan solusi eksaknya, maka bentuk kondisi awal (3.2) dipilih $t = 1$, karena bentuk solusi eksak (3.5) dibangun dengan referensi waktu $t = 1$.

3.2 Linearisasi Persamaan Burger

Transformasi Hopf-Cole dapat digunakan untuk melinearisasikan persamaan Burger, karena persamaan Burger merupakan persamaan diferensial parsial tipe parabolik dengan non-linearitas kuadrat.

Persamaan Burger (3.1) dapat ditulis sebagai berikut:

$$u_t + uu_x = vu_{xx}. \quad (3.6)$$

Misalkan $u = \frac{\partial \phi}{\partial x}$, dapat diperoleh bentuk turunan u terhadap t dan x , sebagai berikut:

$$\begin{aligned} u_t &= \frac{\partial^2 \phi}{\partial x \partial t}, \\ u_x &= \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}, \\ u_{xx} &= \frac{\partial^3 \phi}{\partial x^3}. \end{aligned} \quad (3.7)$$

Substitusikan bentuk u dan turunan u pada Persamaan (3.7) ke dalam (3.6), diperoleh

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial x \partial t} + \frac{\partial \phi}{\partial x} \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} = v \frac{\partial^3 \phi}{\partial x^3}. \quad (3.8)$$

sederhankan Persamaan (3.8) dengan mengintegrasikan kedua ruas terhadap x , sebagai berikut

$$\int \frac{\partial^2 \phi}{\partial x \partial t} dx + \int \frac{\partial \phi}{\partial x} \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} dx = \int v \frac{\partial^3 \phi}{\partial x^3} dx.$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \right)^2 = v \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}. \quad (3.9)$$

Suku non-linear pada Persamaan (3.9) belum hilang, sehingga berdasarkan Hopf-Cole dipilih $\phi = A \ln \phi$ dengan A adalah nilai penyeimbang agar suku non-linear dapat dieliminasi.

Dengan $\phi = A \ln \phi$, dapat diperoleh bentuk turunan ϕ terhadap t dan x , sebagai berikut:

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = A \frac{\phi_t}{\phi}.$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} = A \frac{\phi_x}{\phi}. \quad (3.10)$$

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} = A \left(\frac{\phi \phi_{xx} - \phi_x^2}{\phi^2} \right).$$

Substitusikan bentuk ϕ dan turunan ϕ pada Persamaan (3.10) ke dalam (3.9), diperoleh

$$A \frac{\phi_t}{\phi} + \frac{1}{2} \left(A \frac{\phi_x}{\phi} \right)^2 = v A \left(\frac{\phi \phi_{xx} - \phi_x^2}{\phi^2} \right).$$

$$A \frac{\phi_t}{\phi} + \frac{A^2}{2} \left(\frac{\phi_x}{\phi} \right)^2 = v A \frac{\phi_{xx}}{\phi} - v A \left(\frac{\phi_x}{\phi} \right)^2.$$

$$\phi_t + \frac{A}{2} \frac{(\phi_x)^2}{\phi} = v \phi_{xx} - v \frac{(\phi_x)^2}{\phi}. \quad (3.11)$$

Dengan $A = -2v$, suku non-linear pada Persamaan (3.11) dapat dieliminasi, sehingga diperoleh

$$\phi_t = v \phi_{xx}. \quad (3.12)$$

Dari proses penurunan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan transformasi Hopf-Cole

$$u(x, t) = -2v(\ln \phi)_x. \quad (3.13)$$

Persamaan Burger (3.1) dapat dilinearisasikan menjadi bentuk persamaan panas linear (3.12).

Karena kondisi awal (3.2) dan kondisi batas (3.3) dan (3.4) masih dalam bentuk fungsi u , maka dengan menggunakan transformasi Hopf-Cole (3.13) kondisi awal dan kondisi batas dapat diubah kebentuk fungsi ϕ , sebagai berikut:

Kondisi Awal

Dengan mensubstitusikan Persamaan (3.2) ke dalam (3.13), diperoleh

$$\begin{aligned} \frac{x}{1+e^{\left[\frac{1}{4v}\left(x^2-\frac{1}{4}\right)\right]}} &= -2v(\ln \phi(x, 1))_x. \\ (\ln \phi(x, 1))_x &= -\frac{1}{2v} \left(\frac{x}{1+e^{\left[\frac{1}{4v}\left(x^2-\frac{1}{4}\right)\right]}} \right). \end{aligned} \quad (3.14)$$

Integralkan Persamaan (3.14) terhadap x dari 0 sampai x , sebagai berikut

$$\begin{aligned} \int_0^x (\ln \phi(x, 1))_x dx &= \int_0^x -\frac{1}{2v} \left(\frac{x}{1+e^{\left[\frac{1}{4v}\left(x^2-\frac{1}{4}\right)\right]}} \right) dx. \\ \ln \phi(x, 1) &= -\frac{1}{2v} \int_0^x \frac{x}{1+e^{\left[\frac{1}{4v}\left(x^2-\frac{1}{4}\right)\right]}} dx. \\ \ln \phi(x, 1) &= -\frac{1}{2v} \left[\frac{4v}{2} \left(\frac{x^2-\frac{1}{4}}{4v} - \ln \left(1 + e^{\frac{x^2-\frac{1}{4}}{4v}} \right) \right) + \frac{1}{16v} + \ln \left(1 + e^{-\frac{1}{16v}} \right) \right]. \\ \ln \phi(x, 1) &= \ln \left(\frac{1+e^{\frac{x^2-\frac{1}{4}}{4v}}}{1+e^{-\frac{1}{16v}}} \right) - \frac{x^2}{4v}. \end{aligned} \quad (3.15)$$

Sederhanakan Persamaan (3.15) dengan mengeksponensialkan kedua ruas, diperoleh

$$\begin{aligned} \phi(x, 1) &= e^{\ln \left(\frac{1+e^{\frac{x^2-\frac{1}{4}}{4v}}}{1+e^{-\frac{1}{16v}}} \right) - \frac{x^2}{4v}}. \\ \phi(x, 1) &= \frac{1+e^{\frac{x^2-\frac{1}{4}}{4v}}}{1+e^{-\frac{1}{16v}}} e^{-\frac{x^2}{4v}}. \\ \phi(x, 1) &= \frac{e^{-\frac{x^2}{4v}} + e^{-\frac{1}{16v}}}{1+e^{-\frac{1}{16v}}}. \end{aligned} \quad (3.16)$$

Persamaan (3.16) merupakan kondisi awal untuk persamaan panas linear (3.12)

Kondisi Batas Kiri

Dengan mensubstitusikan Persamaan (3.3) ke dalam (3.13), diperoleh

$$\begin{aligned}
-2v(\ln \phi(a, t))_x &= \frac{\frac{a}{t}}{1 + \left(\frac{t}{t_0}\right)^{\frac{1}{2}} e^{\frac{a^2}{4vt}}}. \\
-2v \frac{\phi_x(a, t)}{\phi(a, t)} &= \frac{\frac{a}{t}}{1 + \left(\frac{t}{t_0}\right)^{\frac{1}{2}} e^{\frac{a^2}{4vt}}}. \\
\phi_x(a, t) &= -\phi(a, t) \left(\frac{\frac{a}{2vt}}{1 + \left(\frac{t}{t_0}\right)^{\frac{1}{2}} e^{\frac{a^2}{4vt}}} \right). \tag{3.17}
\end{aligned}$$

Dengan $y = \frac{\frac{a}{2vt}}{1 + \left(\frac{t}{t_0}\right)^{\frac{1}{2}} e^{\frac{a^2}{4vt}}}$, Persamaan (3.17) dapat ditulis menjadi

$$\phi_x(a, t) + y\phi(a, t) = 0, \text{ dengan } t_0 = e^{\frac{1}{8v}} \tag{3.18}$$

Persamaan (3.18) merupakan kondisi batas kiri untuk persamaan panas linear (3.12)

Kondisi Batas Kanan

Dengan mensubstitusikan Persamaan (3.4) ke dalam (3.13), diperoleh

$$\begin{aligned}
-2v(\ln \phi(b, t))_x &= \frac{\frac{b}{t}}{1 + \left(\frac{t}{t_0}\right)^{\frac{1}{2}} e^{\frac{b^2}{4vt}}}. \\
-2v \frac{\phi_x(b, t)}{\phi(b, t)} &= \frac{\frac{b}{t}}{1 + \left(\frac{t}{t_0}\right)^{\frac{1}{2}} e^{\frac{b^2}{4vt}}}. \\
\phi_x(b, t) &= -\phi(b, t) \left(\frac{\frac{b}{2vt}}{1 + \left(\frac{t}{t_0}\right)^{\frac{1}{2}} e^{\frac{b^2}{4vt}}} \right). \tag{3.19}
\end{aligned}$$

Dengan $w = \frac{\frac{b}{2vt}}{1 + \left(\frac{t}{t_0}\right)^{\frac{1}{2}} e^{\frac{b^2}{4vt}}}$, Persamaan (3) dapat ditulis menjadi

$$\phi_x(b, t) + w\phi(b, t) = 0, \text{ dengan } t_0 = e^{\frac{1}{8v}}. \tag{3.20}$$

Persamaan (3.19) merupakan kondisi batas kanan untuk Persamaan (3.12).

Dari bentuk Persamaan (3.18) dan (3.20) dapat dilihat bahwa dengan menggunakan transformasi Hopf-Cole (3.13) kondisi batas Dirichlet (3.3) dan (3.4) berubah menjadi kondisi batas Robin (3.18) dan (3.20).

3.3 Penurunan Pendekatan Beda Hingga

Metode beda hingga yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan Burger dalam penelitian ini adalah metode beda hingga orde keenam dimana suku turunan terhadap waktu didekati dengan pendekatan beda mundur orde keenam dengan stensil tujuh titik, sedangkan untuk suku turunan terhadap ruang didekati dengan pendekatan pusat orde keenam dengan stensil tujuh titik.

3.3.1 Suku Turunan terhadap Waktu

Untuk pendekatan beda mundur orde keenam memerlukan stensil tujuh titik, yaitu (t) , $(t - \Delta t)$, $(t - 2\Delta t)$, $(t - 3\Delta t)$, $(t - 4\Delta t)$, $(t - 5\Delta t)$, dan $(t - 6\Delta t)$. Fungsi ϕ diekspansi dengan deret Taylor di setiap titik-titik di atas, sebagai berikut

$$\begin{aligned} \phi(t - \Delta t) = & \phi(t) - \Delta t \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} \right) + \frac{(\Delta t)^2}{2!} \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} \right) - \frac{(\Delta t)^3}{3!} \left(\frac{\partial^3 \phi}{\partial t^3} \right) + \frac{(\Delta t)^4}{4!} \left(\frac{\partial^4 \phi}{\partial t^4} \right) - \\ & \frac{(\Delta t)^5}{5!} \left(\frac{\partial^5 \phi}{\partial t^5} \right) + \frac{(\Delta t)^6}{6!} \left(\frac{\partial^6 \phi}{\partial t^6} \right) - \frac{(\Delta t)^7}{7!} \left(\frac{\partial^7 \phi}{\partial t^7} \right) + \dots \end{aligned} \quad (3.21)$$

$$\begin{aligned} \phi(t - 2\Delta t) = & \phi(t) - 2\Delta t \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} \right) + \frac{4(\Delta t)^2}{2!} \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} \right) - \frac{8(\Delta t)^3}{3!} \left(\frac{\partial^3 \phi}{\partial t^3} \right) + \\ & \frac{16(\Delta t)^4}{4!} \left(\frac{\partial^4 \phi}{\partial t^4} \right) - \frac{32(\Delta t)^5}{5!} \left(\frac{\partial^5 \phi}{\partial t^5} \right) + \frac{64(\Delta t)^6}{6!} \left(\frac{\partial^6 \phi}{\partial t^6} \right) - \frac{128(\Delta t)^7}{7!} \left(\frac{\partial^7 \phi}{\partial t^7} \right) + \dots \end{aligned} \quad (3.22)$$

$$\begin{aligned} \phi(t - 3\Delta t) = & \phi(t) - 3\Delta t \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} \right) + \frac{9(\Delta t)^2}{2!} \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} \right) - \frac{27(\Delta t)^3}{3!} \left(\frac{\partial^3 \phi}{\partial t^3} \right) + \\ & \frac{81(\Delta t)^4}{4!} \left(\frac{\partial^4 \phi}{\partial t^4} \right) - \frac{243(\Delta t)^5}{5!} \left(\frac{\partial^5 \phi}{\partial t^5} \right) + \frac{729(\Delta t)^6}{6!} \left(\frac{\partial^6 \phi}{\partial t^6} \right) - \frac{2187(\Delta t)^7}{7!} \left(\frac{\partial^7 \phi}{\partial t^7} \right) + \dots \end{aligned} \quad (3.23)$$

$$\begin{aligned} \phi(t - 4\Delta t) = & \phi(t) - 4\Delta t \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} \right) + \frac{16(\Delta t)^2}{2!} \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} \right) - \frac{64(\Delta t)^3}{3!} \left(\frac{\partial^3 \phi}{\partial t^3} \right) + \\ & \frac{256(\Delta t)^4}{4!} \left(\frac{\partial^4 \phi}{\partial t^4} \right) - \frac{1024(\Delta t)^5}{5!} \left(\frac{\partial^5 \phi}{\partial t^5} \right) + \frac{4096(\Delta t)^6}{6!} \left(\frac{\partial^6 \phi}{\partial t^6} \right) - \frac{16384(\Delta t)^7}{7!} \left(\frac{\partial^7 \phi}{\partial t^7} \right) + \dots \end{aligned} \quad (3.24)$$

$$\begin{aligned} \phi(t - 5\Delta t) = & \phi(t) - 5(\Delta t) \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} \right) + \frac{25(\Delta t)^2}{2!} \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} \right) - \frac{125(\Delta t)^3}{3!} \left(\frac{\partial^3 \phi}{\partial t^3} \right) + \\ & \frac{625(\Delta t)^4}{4!} \left(\frac{\partial^4 \phi}{\partial t^4} \right) - \frac{3125(\Delta t)^5}{5!} \left(\frac{\partial^5 \phi}{\partial t^5} \right) + \frac{15625(\Delta t)^6}{6!} \left(\frac{\partial^6 \phi}{\partial t^6} \right) - \frac{78125(\Delta t)^7}{7!} \left(\frac{\partial^7 \phi}{\partial t^7} \right) + \dots \end{aligned} \quad (3.25)$$

$$\begin{aligned} \phi(t - 6\Delta t) = & \phi(t) - 6\Delta t \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} \right) + \frac{36(\Delta t)^2}{2!} \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} \right) - \frac{216(\Delta t)^3}{3!} \left(\frac{\partial^3 \phi}{\partial t^3} \right) + \\ & \frac{1296(\Delta t)^4}{4!} \left(\frac{\partial^4 \phi}{\partial t^4} \right) - \frac{7776(\Delta t)^5}{5!} \left(\frac{\partial^5 \phi}{\partial t^5} \right) + \frac{46656(\Delta t)^6}{6!} \left(\frac{\partial^6 \phi}{\partial t^6} \right) - \frac{279936(\Delta t)^7}{7!} \left(\frac{\partial^7 \phi}{\partial t^7} \right) + \end{aligned} \quad (3.26)$$

...

Sedangkan di titik (t) suku turunan kedua dan seterusnya sama dengan nol, sehingga diperoleh $\phi(t) = \phi(t)$.

1. Pendekatan Beda Mundur Orde Pertama

Karena yang diinginkan adalah formula pendekatan beda mundur orde pertama untuk suku turunan pertama, maka dengan menyusun ulang Persamaan (3.21), diperoleh

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial \phi}{\partial t}\right) &= \frac{\phi(t) - \phi(t - \Delta t)}{\Delta t} + \frac{\Delta t}{2!} \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2}\right) - \frac{(\Delta t)^2}{3!} \left(\frac{\partial^3 \phi}{\partial t^3}\right) + \frac{(\Delta t)^3}{4!} \left(\frac{\partial^4 \phi}{\partial t^4}\right) - \frac{(\Delta t)^5}{5!} \left(\frac{\partial^5 \phi}{\partial t^5}\right) + \\ &\frac{(\Delta t)^6}{6!} \left(\frac{\partial^6 \phi}{\partial t^6}\right) - \frac{(\Delta t)^7}{7!} \left(\frac{\partial^7 \phi}{\partial t^7}\right) + \dots \end{aligned} \quad (3.27)$$

Dengan $O(\Delta t) = \frac{\Delta t}{2!} \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2}\right) - \frac{(\Delta t)^2}{3!} \left(\frac{\partial^3 \phi}{\partial t^3}\right) + \dots$, Persamaan (3.27) dapat ditulis menjadi

$$\left(\frac{\partial \phi}{\partial t}\right) = \frac{\phi(t) - \phi(t - \Delta t)}{\Delta t} + O(\Delta t). \quad (3.28)$$

Persamaan (3.28) merupakan formula pendekatan beda mundur orde pertama untuk suku turunan pertama terhadap waktu.

Berdasarkan Definisi 1.14 Persamaan (3.28) dapat ditulis menjadi

$$\left(\frac{\partial \phi}{\partial t}\right)_i^n = \frac{\phi_i^n - \phi_i^{n-1}}{\Delta t}. \quad (3.29)$$

Persamaan (3.29) merupakan pendekatan beda mundur orde pertama dalam notasi diskrit untuk suku turunan pertama terhadap waktu.

2. Pendekatan Beda Mundur Orde Kedua

Karena yang diinginkan adalah formula pendekatan beda mundur orde kedua untuk suku turunan pertama, maka suku turunan $\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2}$ pada Persamaan (3.21) harus dieliminasi.

Dengan mengalikan Persamaan (3.21) dengan -4 , diperoleh

$$\begin{aligned} -4\phi(t - \Delta t) &= -4\phi(t) + 4\Delta t \left(\frac{\partial \phi}{\partial t}\right) - \frac{4(\Delta t)^2}{2!} \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2}\right) + \frac{4(\Delta t)^3}{3!} \left(\frac{\partial^3 \phi}{\partial t^3}\right) - \\ &\frac{4(\Delta t)^4}{4!} \left(\frac{\partial^4 \phi}{\partial t^4}\right) + \dots \end{aligned} \quad (3.30)$$

Kemudian, dengan menjumlahkan Persamaan (3.30) dan (3.22), diperoleh

$$\begin{aligned} -4\phi(t - \Delta t) + \phi(t - 2\Delta t) &= -3\phi(t) + 2\Delta t \left(\frac{\partial \phi}{\partial t}\right) - \frac{4(\Delta t)^3}{3!} \left(\frac{\partial^3 \phi}{\partial t^3}\right) + \\ &\frac{12(\Delta t)^4}{4!} \left(\frac{\partial^4 \phi}{\partial t^4}\right) + \dots \\ \left(\frac{\partial \phi}{\partial t}\right) &= \frac{3\phi(t) - 4\phi(t - \Delta t) + \phi(t - 2\Delta t)}{2\Delta t} - \frac{2(\Delta t)^2}{3!} \left(\frac{\partial^3 \phi}{\partial t^3}\right) + \frac{6(\Delta t)^3}{4!} \left(\frac{\partial^4 \phi}{\partial t^4}\right) + \dots \end{aligned} \quad (3.31)$$

Dengan $O(\Delta t^2) = -\frac{2(\Delta t)^2}{3!} \left(\frac{\partial^3 \phi}{\partial t^3} \right) + \frac{6(\Delta t)^3}{4!} \left(\frac{\partial^4 \phi}{\partial t^4} \right) + \dots$, Persamaan (3.31) dapat ditulis menjadi

$$\left(\frac{\partial \phi}{\partial t} \right) = \frac{3\phi(t) - 4\phi(t - \Delta t) + \phi(t - 2\Delta t)}{2\Delta t} + O(\Delta t^2). \quad (3.32)$$

Persamaan (3.32) merupakan formula pendekatan beda mundur orde kedua untuk suku turunan pertama terhadap waktu.

Berdasarkan Definisi 1.14 Persamaan (3.32) dapat ditulis menjadi

$$\left(\frac{\partial \phi}{\partial t} \right)_i^n = \frac{3\phi_i^n - 4\phi_i^{n-1} + \phi_i^{n-2}}{2\Delta t}. \quad (3.33)$$

Persamaan (3.33) merupakan pendekatan beda mundur orde kedua dalam notasi diskrit untuk suku turunan pertama terhadap waktu.

3. Pendekatan Beda Mundur Orde Ketiga

Karena yang diinginkan adalah formula pendekatan beda mundur orde ketiga untuk suku turunan pertama, maka suku turunan $\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2}$ dan $\frac{\partial^3 \phi}{\partial t^3}$ pada Persamaan (3.21) harus dieliminasi.

Dengan mengalikan Persamaan (3.21) dengan -18 , diperoleh

$$\begin{aligned} -18\phi(t - \Delta t) = & -18\phi(t) + 18\Delta t \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} \right) - \frac{18(\Delta t)^2}{2!} \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} \right) + \frac{18(\Delta t)^3}{3!} \left(\frac{\partial^3 \phi}{\partial t^3} \right) - \\ & \frac{18(\Delta t)^4}{4!} \left(\frac{\partial^4 \phi}{\partial t^4} \right) + \frac{18(\Delta t)^5}{5!} \left(\frac{\partial^5 \phi}{\partial t^5} \right) + \dots \end{aligned} \quad (3.34)$$

Dengan mengalikan Persamaan (3.22) dengan 9 , diperoleh

$$\begin{aligned} 9\phi(t - 2\Delta t) = & 9\phi(t) - 18\Delta t \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} \right) + \frac{36(\Delta t)^2}{2!} \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} \right) - \frac{72(\Delta t)^3}{3!} \left(\frac{\partial^3 \phi}{\partial t^3} \right) + \\ & \frac{144(\Delta t)^4}{4!} \left(\frac{\partial^4 \phi}{\partial t^4} \right) - \frac{288(\Delta t)^5}{5!} \left(\frac{\partial^5 \phi}{\partial t^5} \right) + \dots \end{aligned} \quad (3.35)$$

Dengan mengalikan Persamaan (3.23) dengan -2 , diperoleh

$$\begin{aligned} -2\phi(t - 3\Delta t) = & -2\phi(t) + 6\Delta t \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} \right) - \frac{18(\Delta t)^2}{2!} \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} \right) + \frac{54(\Delta t)^3}{3!} \left(\frac{\partial^3 \phi}{\partial t^3} \right) - \\ & \frac{162(\Delta t)^4}{4!} \left(\frac{\partial^4 \phi}{\partial t^4} \right) + \frac{486(\Delta t)^5}{5!} \left(\frac{\partial^5 \phi}{\partial t^5} \right) + \dots \end{aligned} \quad (3.36)$$

Kemudian, dengan menjumlahkan ketiga persamaan (3.34) sampai (3.36), diperoleh

$$-18\phi(t - \Delta t) + 9\phi(t - 2\Delta t) - 2\phi(t - 3\Delta t) = -11\phi(t) + 6\Delta t \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} \right) -$$

$$\begin{aligned}
& \frac{36(\Delta t)^4}{4!} \left(\frac{\partial^4 \phi}{\partial t^4} \right) + \frac{216(\Delta t)^5}{5!} \left(\frac{\partial^5 \phi}{\partial t^5} \right) + \dots \\
& \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} \right) = \frac{11\phi(t) - 18\phi(t - \Delta t) + 9\phi(t - 2\Delta t) - 2\phi(t - 3\Delta t)}{6\Delta t} - \frac{6(\Delta t)^3}{4!} \left(\frac{\partial^4 \phi}{\partial t^4} \right) + \\
& \frac{36(\Delta t)^4}{5!} \left(\frac{\partial^5 \phi}{\partial t^5} \right) + \dots
\end{aligned} \tag{3.37}$$

Dengan $O(\Delta t^3) = -\frac{6(\Delta t)^3}{4!} \left(\frac{\partial^4 \phi}{\partial t^4} \right) + \frac{36(\Delta t)^4}{5!} \left(\frac{\partial^5 \phi}{\partial t^5} \right) + \dots$, Persamaan (3.37) dapat ditulis menjadi

$$\left(\frac{\partial \phi}{\partial t} \right) = \frac{11\phi(t) - 18\phi(t - \Delta t) + 9\phi(t - 2\Delta t) - 2\phi(t - 3\Delta t)}{6\Delta t} + O(\Delta t^3). \tag{3.38}$$

Persamaan (3.38) merupakan formula pendekatan beda mundur orde ketiga untuk suku turunan pertama terhadap waktu.

Berdasarkan Definisi 1.14 Persamaan (3.38) dapat ditulis menjadi

$$\left(\frac{\partial \phi}{\partial t} \right)_i = \frac{11\phi_i^n - 18\phi_i^{n-1} + 9\phi_i^{n-2} - 2\phi_i^{n-3}}{6\Delta t}. \tag{3.39}$$

Persamaan (3.39) merupakan pendekatan beda mundur orde ketiga dalam notasi diskrit untuk suku turunan pertama terhadap waktu.

4. Pendekatan Beda Mundur Orde Keempat

Karena yang diinginkan adalah formula pendekatan beda mundur orde keempat untuk suku turunan pertama, maka suku turunan $\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2}$, $\frac{\partial^3 \phi}{\partial t^3}$, dan $\frac{\partial^4 \phi}{\partial t^4}$ pada Persamaan (3.13) harus dieliminasi.

Dengan mengalikan Persamaan (3.21) dengan -48 , diperoleh

$$\begin{aligned}
-48\phi(t - \Delta t) &= -48\phi(t) + 48\Delta t \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} \right) - \frac{48(\Delta t)^2}{2!} \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} \right) + \frac{48(\Delta t)^3}{3!} \left(\frac{\partial^3 \phi}{\partial t^3} \right) - \\
&\frac{48(\Delta t)^4}{4!} \left(\frac{\partial^4 \phi}{\partial t^4} \right) + \frac{48(\Delta t)^5}{5!} \left(\frac{\partial^5 \phi}{\partial t^5} \right) + \dots
\end{aligned} \tag{3.40}$$

Dengan mengalikan Persamaan (3.22) dengan 36 , diperoleh

$$\begin{aligned}
36\phi(t - 2\Delta t) &= 36\phi(t) - 72\Delta t \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} \right) + \frac{144(\Delta t)^2}{2!} \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} \right) - \frac{288(\Delta t)^3}{3!} \left(\frac{\partial^3 \phi}{\partial t^3} \right) + \\
&\frac{576(\Delta t)^4}{4!} \left(\frac{\partial^4 \phi}{\partial t^4} \right) - \frac{1152(\Delta t)^5}{5!} \left(\frac{\partial^5 \phi}{\partial t^5} \right) + \dots
\end{aligned} \tag{3.41}$$

Dengan mengalikan Persamaan (3.23) dengan -16 , diperoleh

$$-16\phi(t - 3\Delta t) = -16\phi(t) + 48\Delta t \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} \right) - \frac{144(\Delta t)^2}{2!} \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} \right) + \tag{3.42}$$

$$\frac{432(\Delta t)^3}{3!} \left(\frac{\partial^3 \phi}{\partial t^3} \right) - \frac{1296(\Delta t)^4}{4!} \left(\frac{\partial^4 \phi}{\partial t^4} \right) + \frac{3888(\Delta t)^5}{5!} \left(\frac{\partial^5 \phi}{\partial t^5} \right) + \dots$$

Dengan mengalikan Persamaan (3.24) dengan 3, diperoleh

$$\begin{aligned} 3\phi(t - 4\Delta t) &= 3\phi(t) - 12\Delta t \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} \right) + \frac{48(\Delta t)^2}{2!} \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} \right) - \frac{192(\Delta t)^3}{3!} \left(\frac{\partial^3 \phi}{\partial t^3} \right) + \\ &\frac{768(\Delta t)^4}{4!} \left(\frac{\partial^4 \phi}{\partial t^4} \right) - \frac{3072(\Delta t)^5}{5!} \left(\frac{\partial^5 \phi}{\partial t^5} \right) + \dots \end{aligned} \quad (3.43)$$

Kemudian, dengan menjumlahkan keempat persamaan (3.40) sampai (3.43), diperoleh

$$\begin{aligned} -48\phi(t - \Delta t) + 36\phi(t - 2\Delta t) - 16\phi(t - 3\Delta t) + 3\phi(t - 4\Delta t) &= \\ -25\phi(t) + 12\Delta t \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} \right) - \frac{288(\Delta t)^5}{5!} \left(\frac{\partial^5 \phi}{\partial t^5} \right) + \dots \\ \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} \right) &= \frac{25\phi(t) - 48\phi(t - \Delta t) + 36\phi(t - 2\Delta t) - 16\phi(t - 3\Delta t) + 3\phi(t - 4\Delta t)}{12\Delta t} - \frac{24(\Delta t)^5}{5!} \left(\frac{\partial^5 \phi}{\partial t^5} \right) + \\ &\dots \end{aligned} \quad (3.44)$$

Dengan $O(\Delta t^4) = -\frac{24(\Delta t)^4}{5!} \left(\frac{\partial^5 \phi}{\partial t^5} \right) + \dots$, Persamaan (3.44) dapat ditulis menjadi

$$\left(\frac{\partial \phi}{\partial t} \right) = \frac{25\phi(t) - 48\phi(t - \Delta t) + 36\phi(t - 2\Delta t) - 16\phi(t - 3\Delta t) + 3\phi(t - 4\Delta t)}{12\Delta t} + O(\Delta t^4). \quad (3.45)$$

Persamaan (3.45) merupakan formula pendekatan beda mundur orde keempat untuk suku turunan pertama terhadap waktu.

Berdasarkan Definisi 1.14 Persamaan (3.45) dapat ditulis menjadi

$$\left(\frac{\partial \phi}{\partial t} \right)_i^n = \frac{25\phi_i^n - 48\phi_i^{n-1} + 36\phi_i^{n-2} - 16\phi_i^{n-3} + 3\phi_i^{n-4}}{12\Delta t}. \quad (3.46)$$

Persamaan (3.46) merupakan pendekatan beda mundur orde keempat dalam notasi diskrit untuk suku turunan pertama terhadap waktu.

5. Pendekatan Beda Mundur Orde Kelima

Karena yang diinginkan adalah formula pendekatan beda mundur orde kelima untuk suku turunan pertama, maka suku turunan $\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2}$, $\frac{\partial^3 \phi}{\partial t^3}$, $\frac{\partial^4 \phi}{\partial t^4}$, dan $\frac{\partial^5 \phi}{\partial t^5}$ pada Persamaan (3.21) harus dieliminasi.

Dengan mengalikan Persamaan (3.21) dengan -300 , diperoleh

$$\begin{aligned} -300\phi(t - \Delta t) &= -300\phi(t) + 300\Delta t \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} \right) - \frac{300(\Delta t)^2}{2!} \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} \right) + \\ &\frac{300(\Delta t)^3}{3!} \left(\frac{\partial^3 \phi}{\partial t^3} \right) - \frac{300(\Delta t)^4}{4!} \left(\frac{\partial^4 \phi}{\partial t^4} \right) + \frac{300(\Delta t)^5}{5!} \left(\frac{\partial^5 \phi}{\partial t^5} \right) - \frac{300(\Delta t)^6}{6!} \left(\frac{\partial^6 \phi}{\partial t^6} \right) + \dots \end{aligned} \quad (3.47)$$

Dengan mengalikan Persamaan (3.22) dengan 300, diperoleh

$$300\phi(t - 2\Delta t) = 300\phi(t) - 600\Delta t \left(\frac{\partial\phi}{\partial t}\right) + \frac{1200(\Delta t)^2}{2!} \left(\frac{\partial^2\phi}{\partial t^2}\right) - \frac{2400(\Delta t)^3}{3!} \left(\frac{\partial^3\phi}{\partial t^3}\right) + \frac{4800(\Delta t)^4}{4!} \left(\frac{\partial^4\phi}{\partial t^4}\right) - \frac{9600(\Delta t)^5}{5!} \left(\frac{\partial^5\phi}{\partial t^5}\right) + \frac{19200(\Delta t)^6}{6!} \left(\frac{\partial^6\phi}{\partial t^6}\right) + \dots \quad (3.48)$$

Dengan mengalikan Persamaan (3.23) dengan -200 , diperoleh

$$\begin{aligned} -200\phi(t - 3\Delta t) = & -200\phi(t) + 600\Delta t \left(\frac{\partial\phi}{\partial t}\right) - \frac{1800(\Delta t)^2}{2!} \left(\frac{\partial^2\phi}{\partial t^2}\right) + \\ & \frac{5400(\Delta t)^3}{3!} \left(\frac{\partial^3\phi}{\partial t^3}\right) - \frac{16200(\Delta t)^4}{4!} \left(\frac{\partial^4\phi}{\partial t^4}\right) + \frac{48600(\Delta t)^5}{5!} \left(\frac{\partial^5\phi}{\partial t^5}\right) - \frac{145800(\Delta t)^6}{6!} \left(\frac{\partial^6\phi}{\partial t^6}\right) + \\ & \dots \end{aligned} \quad (3.49)$$

Dengan mengalikan Persamaan (3.24) dengan 75, diperoleh

$$\begin{aligned} 75\phi(t - 4\Delta t) = & 75\phi(t) - 300\Delta t \left(\frac{\partial\phi}{\partial t}\right) + \frac{1200(\Delta t)^2}{2!} \left(\frac{\partial^2\phi}{\partial t^2}\right) - \\ & \frac{4800(\Delta t)^3}{3!} \left(\frac{\partial^3\phi}{\partial t^3}\right) + \frac{19200(\Delta t)^4}{4!} \left(\frac{\partial^4\phi}{\partial t^4}\right) - \frac{76800(\Delta t)^5}{5!} \left(\frac{\partial^5\phi}{\partial t^5}\right) + \frac{307200(\Delta t)^6}{6!} \left(\frac{\partial^6\phi}{\partial t^6}\right) + \\ & \dots \end{aligned} \quad (3.50)$$

Dengan mengalikan Persamaan (3.25) dengan -12 , diperoleh

$$\begin{aligned} -12\phi(t - 5\Delta t) = & -12\phi(t) + 60\Delta t \left(\frac{\partial\phi}{\partial t}\right) - \frac{300(\Delta t)^2}{2!} \left(\frac{\partial^2\phi}{\partial t^2}\right) + \\ & \frac{1500(\Delta t)^3}{3!} \left(\frac{\partial^3\phi}{\partial t^3}\right) - \frac{7500(\Delta t)^4}{4!} \left(\frac{\partial^4\phi}{\partial t^4}\right) + \frac{37500(\Delta t)^5}{5!} \left(\frac{\partial^5\phi}{\partial t^5}\right) - \frac{187500(\Delta t)^6}{6!} \left(\frac{\partial^6\phi}{\partial t^6}\right) + \dots \end{aligned} \quad (3.51)$$

Kemudian, dengan menjumlahkan kelima Persamaan (3.47) sampai (3.51), diperoleh

$$\begin{aligned} -300\phi(t - \Delta t) + 300\phi(t - 2\Delta t) - 200\phi(t - 3\Delta t) + 75\phi(t - 4\Delta t) - \\ 12\phi(t - 5\Delta t) = & -137\phi(t) + 60\Delta t \left(\frac{\partial\phi}{\partial t}\right) - \frac{7200(\Delta t)^6}{6!} \left(\frac{\partial^6\phi}{\partial t^6}\right) + \dots \\ \left(\frac{\partial\phi}{\partial t}\right) = & \frac{137\phi(t) - 300\phi(t - \Delta t) + 300\phi(t - 2\Delta t) - 200\phi(t - 3\Delta t) + 75\phi(t - 4\Delta t) - 12\phi(t - 5\Delta t)}{60\Delta t} + \\ & \frac{120(\Delta t)^5}{6!} \left(\frac{\partial^6\phi}{\partial t^6}\right) + \dots \end{aligned} \quad (3.52)$$

Dengan $O(\Delta t^5) = \frac{120(\Delta t)^5}{6!} \left(\frac{\partial^6\phi}{\partial t^6}\right) + \dots$, Persamaan (3.52) dapat ditulis menjadi

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial\phi}{\partial t}\right) = & \frac{137\phi(t) - 300\phi(t - \Delta t) + 300\phi(t - 2\Delta t) - 200\phi(t - 3\Delta t) + 75\phi(t - 4\Delta t) - 12\phi(t - 5\Delta t)}{60\Delta t} + \\ & O(\Delta t^5). \end{aligned} \quad (3.53)$$

Persamaan (3.53) merupakan formula pendekatan beda mundur orde kelima untuk suku turunan pertama terhadap waktu.

Berdasarkan Definisi 1.14 Persamaan (3.53) dapat ditulis menjadi

$$\left(\frac{\partial \phi}{\partial t}\right)_i^n = \frac{137\phi_i^n - 200\phi_i^{n-1} + 300\phi_i^{n-2} - 200\phi_i^{n-3} + 75\phi_i^{n-4} - 12\phi_i^{n-5}}{60\Delta t}. \quad (3.54)$$

Persamaan (3.54) merupakan pendekatan beda mundur orde kelima dalam notasi diskrit untuk suku turunan pertama terhadap waktu.

6. Pendekatan Beda Mundur Orde Keenam

Karena yang diinginkan adalah formula pendekatan beda mundur orde keenam untuk suku turunan pertama, maka suku turunan $\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2}$, $\frac{\partial^3 \phi}{\partial t^3}$, $\frac{\partial^4 \phi}{\partial t^4}$, $\frac{\partial^5 \phi}{\partial t^5}$, dan $\frac{\partial^6 \phi}{\partial t^6}$ pada Persamaan (3.21) harus dieliminasi.

Dengan mengalikan Persamaan (3.21) dengan -360 , diperoleh

$$\begin{aligned} -360\phi(t - \Delta t) = & -360\phi(t) + 360\Delta t \left(\frac{\partial \phi}{\partial t}\right) - \frac{360(\Delta t)^2}{2!} \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2}\right) + \\ & \frac{360(\Delta t)^3}{3!} \left(\frac{\partial^3 \phi}{\partial t^3}\right) - \frac{360(\Delta t)^4}{4!} \left(\frac{\partial^4 \phi}{\partial t^4}\right) + \frac{360(\Delta t)^5}{5!} \left(\frac{\partial^5 \phi}{\partial t^5}\right) - \frac{360(\Delta t)^6}{6!} \left(\frac{\partial^6 \phi}{\partial t^6}\right) + \\ & \frac{360(\Delta t)^7}{7!} \left(\frac{\partial^7 \phi}{\partial t^7}\right) + \dots \end{aligned} \quad (3.55)$$

Dengan mengalikan Persamaan (3.22) dengan 450 , diperoleh

$$\begin{aligned} 450\phi(t - 2\Delta t) = & 450\phi(t) - 900\Delta t \left(\frac{\partial \phi}{\partial t}\right) + \frac{1800(\Delta t)^2}{2!} \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2}\right) - \\ & \frac{3600(\Delta t)^3}{3!} \left(\frac{\partial^3 \phi}{\partial t^3}\right) + \frac{7200(\Delta t)^4}{4!} \left(\frac{\partial^4 \phi}{\partial t^4}\right) - \frac{14400(\Delta t)^5}{5!} \left(\frac{\partial^5 \phi}{\partial t^5}\right) + \frac{28800(\Delta t)^6}{6!} \left(\frac{\partial^6 \phi}{\partial t^6}\right) - \\ & \frac{57600(\Delta t)^7}{7!} \left(\frac{\partial^7 \phi}{\partial t^7}\right) + \dots \end{aligned} \quad (3.56)$$

Dengan mengalikan Persamaan (3.23) dengan -400 , diperoleh

$$\begin{aligned} -400\phi(t - 3\Delta t) = & -400\phi(t) + 1200\Delta t \left(\frac{\partial \phi}{\partial t}\right) - \frac{3600(\Delta t)^2}{2!} \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2}\right) + \\ & \frac{10800(\Delta t)^3}{3!} \left(\frac{\partial^3 \phi}{\partial t^3}\right) - \frac{32400(\Delta t)^4}{4!} \left(\frac{\partial^4 \phi}{\partial t^4}\right) + \frac{97200(\Delta t)^5}{5!} \left(\frac{\partial^5 \phi}{\partial t^5}\right) - \frac{291600(\Delta t)^6}{6!} \left(\frac{\partial^6 \phi}{\partial t^6}\right) + \\ & \frac{874800(\Delta t)^7}{7!} \left(\frac{\partial^7 \phi}{\partial t^7}\right) + \dots \end{aligned} \quad (3.57)$$

Dengan mengalikan Persamaan (3.24) dengan 225 , diperoleh

$$225\phi(t - 4\Delta t) = 225\phi(t) - 900\Delta t \left(\frac{\partial \phi}{\partial t}\right) + \frac{3600(\Delta t)^2}{2!} \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2}\right) - \quad (3.58)$$

$$\frac{14400(\Delta t)^3}{3!} \left(\frac{\partial^3 \phi}{\partial t^3} \right) + \frac{57600(\Delta t)^4}{4!} \left(\frac{\partial^4 \phi}{\partial t^4} \right) - \frac{230400(\Delta t)^5}{5!} \left(\frac{\partial^5 \phi}{\partial t^5} \right) +$$

$$\frac{921600(\Delta t)^6}{6!} \left(\frac{\partial^6 \phi}{\partial t^6} \right) - \frac{3686400(\Delta t)^7}{7!} \left(\frac{\partial^7 \phi}{\partial t^7} \right) + \dots$$

Dengan mengalikan Persamaan (3.25) dengan -72 , diperoleh

$$-72\phi(t - 5\Delta t) = -72\phi(t) + 360\Delta t \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} \right) - \frac{1800(\Delta t)^2}{2!} \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} \right) +$$

$$\frac{9000(\Delta t)^3}{3!} \left(\frac{\partial^3 \phi}{\partial t^3} \right) - \frac{45000(\Delta t)^4}{4!} \left(\frac{\partial^4 \phi}{\partial t^4} \right) + \frac{225000(\Delta t)^5}{5!} \left(\frac{\partial^5 \phi}{\partial t^5} \right) - \frac{1125000(\Delta t)^6}{6!} \left(\frac{\partial^6 \phi}{\partial t^6} \right) + \quad (3.59)$$

$$\frac{5625000(\Delta t)^7}{7!} \left(\frac{\partial^7 \phi}{\partial t^7} \right) + \dots$$

Dengan mengalikan Persamaan (3.26) dengan 10 , diperoleh

$$10\phi(t - 6\Delta t) = 10\phi(t) - 60\Delta t \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} \right) + \frac{360(\Delta t)^2}{2!} \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} \right) -$$

$$\frac{2160(\Delta t)^3}{3!} \left(\frac{\partial^3 \phi}{\partial t^3} \right) + \frac{12960(\Delta t)^4}{4!} \left(\frac{\partial^4 \phi}{\partial t^4} \right) - \frac{77760(\Delta t)^5}{5!} \left(\frac{\partial^5 \phi}{\partial t^5} \right) + \frac{466560(\Delta t)^6}{6!} \left(\frac{\partial^6 \phi}{\partial t^6} \right) - \quad (3.60)$$

$$\frac{2799360(\Delta t)^7}{7!} \left(\frac{\partial^7 \phi}{\partial t^7} \right) + \dots$$

Kemudian, dengan menjumlahkan keenam Persamaan (3.55) sampai (3.60), diperoleh

$$-360\phi(t - \Delta t) + 450\phi(t - 2\Delta t) - 400\phi(t - 3\Delta t) + 225\phi(t - 4\Delta t) -$$

$$72\phi(t - 5\Delta t) + 10\phi(t - 6\Delta t) = -147\phi(t) + 60\Delta t \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} \right) -$$

$$\frac{43200(\Delta t)^7}{7!} \left(\frac{\partial^7 \phi}{\partial t^7} \right) + \dots$$

$$\left(\frac{\partial \phi}{\partial t} \right) = \frac{147\phi(t) - 360\phi(t - \Delta t) + 450\phi(t - 2\Delta t) - 400\phi(t - 3\Delta t) + 225\phi(t - 4\Delta t) - 72\phi(t - 5\Delta t)}{60\Delta t} +$$

$$\frac{10\phi(t - 6\Delta t)}{60\Delta t} + \frac{720(\Delta t)^6}{7!} \left(\frac{\partial^7 \phi}{\partial t^7} \right) + \dots \quad (3.61)$$

Dengan $O(\Delta t^6) = \frac{720(\Delta t)^6}{7!} \left(\frac{\partial^7 \phi}{\partial t^7} \right) + \dots$, Persamaan (3.61) dapat ditulis menjadi

$$\left(\frac{\partial \phi}{\partial t} \right) = \frac{147\phi(t) - 360\phi(t - \Delta t) + 450\phi(t - 2\Delta t) - 400\phi(t - 3\Delta t) + 225\phi(t - 4\Delta t) - 72\phi(t - 5\Delta t)}{60\Delta t} +$$

$$\frac{10\phi(t - 6\Delta t)}{60\Delta t} + O(\Delta t^6). \quad (3.62)$$

Persamaan (3.62) merupakan formula pendekatan beda mundur orde keenam untuk suku turunan pertama terhadap waktu.

Berdasarkan Definisi 1.14 Persamaan (3.62) dapat ditulis menjadi

$$\left(\frac{\partial \phi}{\partial t}\right)_i^n = \frac{147\phi_i^n - 360\phi_i^{n-1} + 450\phi_i^{n-2} - 400\phi_i^{n-3} + 225\phi_i^{n-4} - 72\phi_i^{n-5} + 10\phi_i^{n-6}}{60\Delta t}. \quad (3.63)$$

Persamaan (3.24) merupakan pendekatan beda mundur orde keenam dalam notasi diskrit untuk suku turunan pertama terhadap waktu.

3.3.2 Suku Turunan terhadap Ruang

Untuk pendekatan beda pusat orde keenam memerlukan stensil tujuh titik, yaitu $(x + \Delta x)$, $(x + 2\Delta x)$, $(x + 3\Delta x)$, (x) , $(x - \Delta x)$, $(x - 2\Delta x)$, dan $(x - 3\Delta x)$. Fungsi ϕ diekspansi dengan deret Taylor di setiap titik-titik di atas, sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \phi(x + \Delta x) = & \phi(x) + \Delta x \left(\frac{\partial \phi}{\partial x}\right) + \frac{(\Delta x)^2}{2!} \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}\right) + \frac{(\Delta x)^3}{3!} \left(\frac{\partial^3 \phi}{\partial x^3}\right) + \frac{(\Delta x)^4}{4!} \left(\frac{\partial^4 \phi}{\partial x^4}\right) + \\ & \frac{(\Delta x)^5}{5!} \left(\frac{\partial^5 \phi}{\partial x^5}\right) + \frac{(\Delta x)^6}{6!} \left(\frac{\partial^6 \phi}{\partial x^6}\right) + \frac{(\Delta x)^7}{7!} \left(\frac{\partial^7 \phi}{\partial x^7}\right) + \dots \end{aligned} \quad (3.64)$$

$$\begin{aligned} \phi(x - \Delta x) = & \phi(x) - \Delta x \left(\frac{\partial \phi}{\partial x}\right) + \frac{(\Delta x)^2}{2!} \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}\right) - \frac{(\Delta x)^3}{3!} \left(\frac{\partial^3 \phi}{\partial x^3}\right) + \frac{(\Delta x)^4}{4!} \left(\frac{\partial^4 \phi}{\partial x^4}\right) - \\ & \frac{(\Delta x)^5}{5!} \left(\frac{\partial^5 \phi}{\partial x^5}\right) + \frac{(\Delta x)^6}{6!} \left(\frac{\partial^6 \phi}{\partial x^6}\right) - \frac{(\Delta x)^7}{7!} \left(\frac{\partial^7 \phi}{\partial x^7}\right) + \dots \end{aligned} \quad (3.65)$$

$$\begin{aligned} \phi(x + 2\Delta x) = & \phi(x) + 2(\Delta x) \left(\frac{\partial \phi}{\partial x}\right) + \frac{4(\Delta x)^2}{2!} \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}\right) + \frac{8(\Delta x)^3}{3!} \left(\frac{\partial^3 \phi}{\partial x^3}\right) + \\ & \frac{16(\Delta x)^4}{4!} \left(\frac{\partial^4 \phi}{\partial x^4}\right) + \frac{32(\Delta x)^5}{5!} \left(\frac{\partial^5 \phi}{\partial x^5}\right) + \frac{64(\Delta x)^6}{6!} \left(\frac{\partial^6 \phi}{\partial x^6}\right) + \frac{128(\Delta x)^7}{7!} \left(\frac{\partial^7 \phi}{\partial x^7}\right) + \dots \end{aligned} \quad (3.66)$$

$$\begin{aligned} \phi(x - 2\Delta x) = & \phi(x) - 2\Delta x \left(\frac{\partial \phi}{\partial x}\right) + \frac{4(\Delta x)^2}{2!} \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}\right) - \frac{8(\Delta x)^3}{3!} \left(\frac{\partial^3 \phi}{\partial x^3}\right) + \\ & \frac{16(\Delta x)^4}{4!} \left(\frac{\partial^4 \phi}{\partial x^4}\right) - \frac{32(\Delta x)^5}{5!} \left(\frac{\partial^5 \phi}{\partial x^5}\right) + \frac{64(\Delta x)^6}{6!} \left(\frac{\partial^6 \phi}{\partial x^6}\right) - \frac{128(\Delta x)^7}{7!} \left(\frac{\partial^7 \phi}{\partial x^7}\right) + \dots \end{aligned} \quad (3.67)$$

$$\begin{aligned} \phi(x + 3\Delta x) = & \phi(x) + 3\Delta x \left(\frac{\partial \phi}{\partial x}\right) + \frac{9(\Delta x)^2}{2!} \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}\right) + \frac{27(\Delta x)^3}{3!} \left(\frac{\partial^3 \phi}{\partial x^3}\right) + \\ & \frac{81(\Delta x)^4}{4!} \left(\frac{\partial^4 \phi}{\partial x^4}\right) + \frac{243(\Delta x)^5}{5!} \left(\frac{\partial^5 \phi}{\partial x^5}\right) + \frac{729(\Delta x)^6}{6!} \left(\frac{\partial^6 \phi}{\partial x^6}\right) + \frac{2187(\Delta x)^7}{7!} \left(\frac{\partial^7 \phi}{\partial x^7}\right) + \dots \end{aligned} \quad (3.68)$$

$$\begin{aligned} \phi(x - 3\Delta x) = & \phi(x) - 3\Delta x \left(\frac{\partial \phi}{\partial x}\right) + \frac{9(\Delta x)^2}{2!} \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}\right) - \frac{27(\Delta x)^3}{3!} \left(\frac{\partial^3 \phi}{\partial x^3}\right) + \\ & \frac{81(\Delta x)^4}{4!} \left(\frac{\partial^4 \phi}{\partial x^4}\right) - \frac{243(\Delta x)^5}{5!} \left(\frac{\partial^5 \phi}{\partial x^5}\right) + \frac{729(\Delta x)^6}{6!} \left(\frac{\partial^6 \phi}{\partial x^6}\right) - \frac{2187(\Delta x)^7}{7!} \left(\frac{\partial^7 \phi}{\partial x^7}\right) + \dots \end{aligned} \quad (3.69)$$

Sedangkan di titik (x) , $\phi(x) = \phi(x)$, karena semua suku turunannya bernilai nol.

1. Pendekatan Beda Pusat Orde Kedua untuk Suku Turunan Pertama

Karena yang diinginkan adalah pendekatan beda pusat orde kedua untuk suku turunan pertama, maka suku turunan $\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}$ pada Persamaan (3.64) harus dieliminasi.

Dengan mengurangkan Persamaan (3.64) dengan (3.65), diperoleh

$$\phi(x + \Delta x) - \phi(x - \Delta x) = 2\Delta x \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \right) + \frac{2(\Delta x)^3}{3!} \left(\frac{\partial^3 \phi}{\partial x^3} \right) + \frac{2(\Delta x)^5}{5!} \left(\frac{\partial^5 \phi}{\partial x^5} \right) + \frac{2(\Delta x)^7}{7!} \left(\frac{\partial^7 \phi}{\partial x^7} \right) + \dots \quad (3.70)$$

Dengan menyusun ulang Persamaan (3.70), diperoleh

$$\left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \right) = \frac{\phi(x+\Delta x) - \phi(x-\Delta x)}{2\Delta x} - \frac{(\Delta x)^2}{3!} \left(\frac{\partial^3 \phi}{\partial x^3} \right) + \frac{(\Delta x)^4}{5!} \left(\frac{\partial^5 \phi}{\partial x^5} \right) + \frac{(\Delta x)^6}{7!} \left(\frac{\partial^7 \phi}{\partial x^7} \right) + \dots \quad (3.71)$$

Dengan $O(\Delta x^2) = -\frac{(\Delta x)^2}{3!} \left(\frac{\partial^3 \phi}{\partial x^3} \right) + \frac{(\Delta x)^4}{5!} \left(\frac{\partial^5 \phi}{\partial x^5} \right) + \frac{(\Delta x)^6}{7!} \left(\frac{\partial^7 \phi}{\partial x^7} \right) + \dots$, Persamaan (3.71) dapat ditulis menjadi

$$\left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \right) = \frac{\phi(x+\Delta x) - \phi(x-\Delta x)}{2\Delta x} + O(\Delta x^2). \quad (3.72)$$

Persamaan (3.72) merupakan formula pendekatan beda pusat orde kedua untuk suku turunan pertama terhadap ruang.

Berdasarkan Definisi 1.14 Persamaan (3.72) dapat ditulis menjadi

$$\left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \right)_i^n = \frac{\phi_{i+1}^n - \phi_{i-1}^n}{2\Delta x}. \quad (3.73)$$

Persamaan (3.73) merupakan pendekatan beda pusat orde kedua dalam notasi diskrit untuk suku turunan pertama terhadap ruang.

2. Pendekatan Beda Pusat Orde Keempat untuk Turunan Pertama

Karena yang diinginkan adalah formula pendekatan beda pusat orde keempat untuk suku turunan pertama, maka suku turunan $\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}$, $\frac{\partial^3 \phi}{\partial x^3}$, dan $\frac{\partial^4 \phi}{\partial x^4}$ pada Persamaan (3.64) harus dieliminasi.

Dengan mengurangkan Persamaan (3.64) dengan (3.65), kemudian dikalikan dengan 8 diperoleh

$$8(\phi(x + \Delta x) - \phi(x - \Delta x)) = 16\Delta x \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \right) + \frac{16(\Delta x)^3}{3!} \left(\frac{\partial^3 \phi}{\partial x^3} \right) + \frac{16(\Delta x)^5}{5!} \left(\frac{\partial^5 \phi}{\partial x^5} \right) + \frac{16(\Delta x)^7}{7!} \left(\frac{\partial^7 \phi}{\partial x^7} \right) + \dots \quad (3.74)$$

Dengan mengurangkan Persamaan (3.66) dengan (3.67), diperoleh

$$\phi(x + 2\Delta x) - \phi(x - 2\Delta x) = 4\Delta x \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \right) + \frac{16(\Delta x)^3}{3!} \left(\frac{\partial^3 \phi}{\partial x^3} \right) + \frac{64(\Delta x)^5}{5!} \left(\frac{\partial^5 \phi}{\partial x^5} \right) + \frac{256(\Delta x)^7}{7!} \left(\frac{\partial^7 \phi}{\partial x^7} \right) + \dots \quad (3.75)$$

Dengan mengurangkan Persamaan (3.74) dengan (3.75), diperoleh

$$\begin{aligned}
& 8(\phi(x + \Delta x) - \phi(x - \Delta x)) - (\phi(x + 2\Delta x) - \phi(x - 2\Delta x)) = \\
& 12\Delta x \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \right) - \frac{48\Delta x^5}{5!} \left(\frac{\partial^5 \phi}{\partial x^5} \right) - \frac{240\Delta x^7}{7!} \left(\frac{\partial^7 \phi}{\partial x^7} \right) - \dots \\
& \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \right) = \frac{8\phi(x+\Delta x) - 8\phi(x-\Delta x) - \phi(x+2\Delta x) + \phi(x-2\Delta x)}{12\Delta x} + \frac{4(\Delta x)^4}{5!} \left(\frac{\partial^5 \phi}{\partial x^5} \right) + \\
& \frac{20(\Delta x)^6}{7!} \left(\frac{\partial^7 \phi}{\partial x^7} \right) + \dots.
\end{aligned} \tag{3.76}$$

Dengan $O(\Delta x^4) = \frac{4(\Delta x)^4}{5!} \left(\frac{\partial^5 \phi}{\partial x^5} \right) + \frac{20(\Delta x)^6}{7!} \left(\frac{\partial^7 \phi}{\partial x^7} \right) + \dots$ Persamaan (3.76) dapat ditulis menjadi

$$\left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \right) = \frac{8\phi(x+\Delta x) - 8\phi(x-\Delta x) - \phi(x+2\Delta x) + \phi(x-2\Delta x)}{12\Delta x} + O(\Delta x^4). \tag{3.77}$$

Persamaan (3.77) merupakan formula pendekatan beda pusat orde keempat untuk suku turunan pertama terhadap ruang.

Berdasarkan Definisi 1.14 Persamaan (3.77) dapat ditulis menjadi

$$\left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \right)_i^n = \frac{8\phi_{i+1}^n - 8\phi_{i-1}^n - \phi_{i+2}^n + \phi_{i-2}^n}{12\Delta x}. \tag{3.78}$$

Persamaan (3.78) merupakan pendekatan beda pusat orde keempat dalam notasi diskrit untuk suku turunan pertama terhadap ruang.

3. Pendekatan Beda Pusat Orde Keenam untuk Suku Turunan Pertama

Karena yang diinginkan adalah formula pendekatan beda pusat orde keenam untuk suku turunan pertama, maka suku turunan $\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}$, $\frac{\partial^3 \phi}{\partial x^3}$, $\frac{\partial^4 \phi}{\partial x^4}$, $\frac{\partial^5 \phi}{\partial x^5}$, dan $\frac{\partial^6 \phi}{\partial x^6}$ pada Persamaan (3.64) harus dieliminasi.

Dengan mengurangi Persamaan (3.64) dengan (3.65), kemudian dikalikan dengan 45, diperoleh

$$\begin{aligned}
45(\phi(x + \Delta x) - \phi(x - \Delta x)) &= 90\Delta x \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \right) + \frac{90(\Delta x)^3}{3!} \left(\frac{\partial^3 \phi}{\partial x^3} \right) + \\
&\frac{90(\Delta x)^5}{5!} \left(\frac{\partial^5 \phi}{\partial x^5} \right) + \frac{90(\Delta x)^7}{7!} \left(\frac{\partial^7 \phi}{\partial x^7} \right) + \dots.
\end{aligned} \tag{3.79}$$

Dengan mengurangi Persamaan (3.66) dengan (3.67), kemudian dikalikan dengan -9 , diperoleh

$$\begin{aligned}
-9(\phi(x + 2\Delta x) - \phi(x - 2\Delta x)) &= -36\Delta x \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \right) - \frac{144(\Delta x)^3}{3!} \left(\frac{\partial^3 \phi}{\partial x^3} \right) - \\
&\frac{576(\Delta x)^5}{5!} \left(\frac{\partial^5 \phi}{\partial x^5} \right) - \frac{2304(\Delta x)^7}{7!} \left(\frac{\partial^7 \phi}{\partial x^7} \right) + \dots.
\end{aligned} \tag{3.80}$$

Dengan mengurangi Persamaan (3.68) dengan (3.69), diperoleh

$$\begin{aligned} \phi(x + 3\Delta x) - \phi(x - 3\Delta x) &= 6\Delta x \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \right) + \frac{54(\Delta x)^3}{3!} \left(\frac{\partial^3 \phi}{\partial x^3} \right) + \frac{486(\Delta x)^5}{5!} \left(\frac{\partial^5 \phi}{\partial x^5} \right) + \\ &\frac{4374(\Delta x)^7}{7!} \left(\frac{\partial^7 \phi}{\partial x^7} \right) + \dots \end{aligned} \quad (3.81)$$

Kemudian, dengan menjumlahkan ketiga Persamaan (3.79) sampai (3.81), diperoleh

$$\begin{aligned} &45(\phi(x + \Delta x) - \phi(x - \Delta x)) - 9(\phi(x + 2\Delta x) - \phi(x - 2\Delta x)) + \\ &\phi(x + 3\Delta x) - \phi(x - 3\Delta x) = 60\Delta x \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \right) + \frac{2304(\Delta x)^7}{7!} \left(\frac{\partial^7 \phi}{\partial x^7} \right) + \dots \\ \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \right) &= \frac{45\phi(x+\Delta x) - 45\phi(x-\Delta x) - 9\phi(x+2\Delta x) + 9\phi(x-2\Delta x) + \phi(x+3\Delta x) - \phi(x-3\Delta x)}{60\Delta x} - \\ &\frac{162(\Delta x)^6}{7!} \left(\frac{\partial^7 \phi}{\partial x^7} \right) + \dots \end{aligned} \quad (3.82)$$

Dengan $O(\Delta x^6) = -\frac{162(\Delta x)^6}{7!} \left(\frac{\partial^7 \phi}{\partial x^7} \right) + \dots$, Persamaan (3.82) dapat ditulis menjadi

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \right) &= \frac{45\phi(x+\Delta x) - 45\phi(x-\Delta x) - 9\phi(x+2\Delta x) + 9\phi(x-2\Delta x) + \phi(x+3\Delta x) - \phi(x-3\Delta x)}{60\Delta x} + \\ &O(\Delta x^6). \end{aligned} \quad (3.83)$$

Persamaan (3.83) merupakan formula pendekatan beda pusat orde keenam untuk suku turunan pertama terhadap ruang.

Berdasarkan Definisi 1.14 Persamaan (3.83) dapat ditulis menjadi

$$\left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \right)_i^n = \frac{45\phi_{i+1}^n - 45\phi_{i-1}^n - 9\phi_{i+2}^n + 9\phi_{i-2}^n + \phi_{i+3}^n - \phi_{i-3}^n}{60\Delta x}. \quad (3.84)$$

Persamaan (3.84) merupakan pendekatan beda pusat orde keenam dalam notasi diskrit untuk suku turunan pertama terhadap ruang.

4. Pendekatan Beda Pusat Orde Kedua untuk Suku Turunan Kedua

Karena yang diinginkan adalah formula pendekatan beda pusat orde kedua untuk suku turunan kedua, maka suku turunan $\frac{\partial \phi}{\partial x}$ pada Persamaan (3.64) harus dieliminasi.

Dengan menjumlahkan Persamaan (3.64) dan (3.65), diperoleh

$$\begin{aligned} \phi(x + \Delta x) + \phi(x - \Delta x) &= 2\phi(x) + (\Delta x)^2 \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} \right) + \frac{2(\Delta x)^4}{4!} \left(\frac{\partial^4 \phi}{\partial x^4} \right) + \\ &\frac{2(\Delta x)^6}{6!} \left(\frac{\partial^6 \phi}{\partial x^6} \right) + \frac{2(\Delta x)^8}{8!} \left(\frac{\partial^8 \phi}{\partial x^8} \right) + \dots \end{aligned} \quad (3.85)$$

Dengan menyusun ulang Persamaan (3.85), diperoleh

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}\right) &= \frac{\phi(x+\Delta x) + \phi(x-\Delta x) - 2\phi(x)}{(\Delta x)^2} - \frac{2(\Delta x)^2}{4!} \left(\frac{\partial^4 \phi}{\partial x^4}\right) - \frac{2(\Delta x)^4}{6!} \left(\frac{\partial^6 \phi}{\partial x^6}\right) - \\ &\frac{2(\Delta x)^6}{8!} \left(\frac{\partial^8 \phi}{\partial x^8}\right) - \dots \end{aligned} \quad (3.86)$$

Dengan $O(\Delta x^2) = -\frac{2(\Delta x)^2}{4!} \left(\frac{\partial^4 \phi}{\partial x^4}\right) - \frac{2(\Delta x)^4}{6!} \left(\frac{\partial^6 \phi}{\partial x^6}\right) - \frac{2(\Delta x)^6}{8!} \left(\frac{\partial^8 \phi}{\partial x^8}\right) - \dots$, Persamaan (3.86) dapat ditulis menjadi

$$\left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}\right) = \frac{\phi(x+\Delta x) + \phi(x-\Delta x) - 2\phi(x)}{(\Delta x)^2} + O(\Delta x^2). \quad (3.87)$$

Persamaan (3.87) merupakan formula pendekatan beda pusat orde kedua untuk suku turunan kedua terhadap ruang.

Berdasarkan Definisi 1.14 Persamaan (3.87) dapat ditulis menjadi

$$\left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}\right)_i^n = \frac{\phi_{i+1}^n + \phi_{i-1}^n - 2\phi_i^n}{(\Delta x)^2}. \quad (3.88)$$

Persamaan (3.88) merupakan pendekatan beda pusat orde kedua dalam notasi diskrit untuk suku turunan kedua terhadap ruang.

5. Pendekatan Beda Pusat Orde Keempat untuk Suku Turunan Kedua

Karena yang diinginkan adalah formula pendekatan beda pusat orde keempat untuk suku turunan kedua, maka suku turunan $\frac{\partial \phi}{\partial x}$, $\frac{\partial^3 \phi}{\partial x^3}$, dan $\frac{\partial^4 \phi}{\partial x^4}$ pada Persamaan (3.64) harus dieliminasi.

Dengan menjumlahkan Persamaan (3.64) dengan (3.65), kemudian dikalikan dengan 16, diperoleh

$$\begin{aligned} 16(\phi(x+\Delta x) + \phi(x-\Delta x)) &= 32\phi(x) + 16(\Delta x)^2 \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}\right) + \\ &\frac{32(\Delta x)^4}{4!} \left(\frac{\partial^4 \phi}{\partial x^4}\right) + \frac{32(\Delta x)^6}{6!} \left(\frac{\partial^6 \phi}{\partial x^6}\right) + \dots \end{aligned} \quad (3.89)$$

Dengan menjumlahkan Persamaan (3.66) dan (3.67), diperoleh

$$\begin{aligned} \phi(x+2h) + \phi(x-2h) &= 2\phi(x) + 4h^2 \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}\right) + \frac{32h^4}{4!} \left(\frac{\partial^4 \phi}{\partial x^4}\right) + \\ &\frac{128h^6}{6!} \left(\frac{\partial^6 \phi}{\partial x^6}\right) + \dots \end{aligned} \quad (3.90)$$

Dengan mengurangkan Persamaan (3.89) dengan (3.90), diperoleh

$$\begin{aligned} 8(\phi(x+\Delta x) + \phi(x-\Delta x)) - (\phi(x+2\Delta x) + \phi(x-2\Delta x)) &= 30\phi(x) + \\ 12(\Delta x)^2 \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}\right) - \frac{96(\Delta x)^6}{6!} \left(\frac{\partial^6 \phi}{\partial x^6}\right) + \dots \end{aligned}$$

$$\left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}\right) = \frac{16\phi(x+\Delta x) + 16\phi(x-\Delta x) - \phi(x+2\Delta x) - \phi(x-2\Delta x) - 30\phi(x)}{12(\Delta x)^2} + \frac{8(\Delta x)^4}{6!} \left(\frac{\partial^6 \phi}{\partial x^6}\right) + \dots \quad (3.91)$$

Dengan $O(\Delta x^4) = \frac{8(\Delta x)^4}{6!} \left(\frac{\partial^6 \phi}{\partial x^6}\right) + \dots$. Persamaan (3.91) dapat ditulis menjadi

$$\left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}\right) = \frac{16\phi(x+\Delta x) + 16\phi(x-\Delta x) - \phi(x+2\Delta x) - \phi(x-2\Delta x) - 30\phi(x)}{12(\Delta x)^2} + O(\Delta x^4). \quad (3.92)$$

Persamaan (3.92) merupakan formula pendekatan beda pusat orde keempat untuk suku turunan kedua terhadap ruang.

Berdasarkan Definisi 1.14 Persamaan (3.92) dapat ditulis menjadi

$$\left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}\right)_i^n = \frac{16\phi_{i+1}^n + 16\phi_{i-1}^n - \phi_{i+2}^n - \phi_{i-2}^n - 30\phi_i^n}{12(\Delta x)^2}. \quad (3.93)$$

Persamaan (3.93) merupakan pendekatan beda pusat orde keempat dalam notasi diskrit untuk suku turunan kedua terhadap ruang.

6. Pendekatan Beda Pusat Orde Keenam untuk Suku Turunan Kedua

Karena yang diinginkan adalah formula pendekatan beda pusat orde keenam untuk suku turunan kedua, maka suku turunan $\frac{\partial \phi}{\partial x}$, $\frac{\partial^3 \phi}{\partial x^3}$, $\frac{\partial^4 \phi}{\partial x^4}$, $\frac{\partial^5 \phi}{\partial x^5}$, dan $\frac{\partial^6 \phi}{\partial x^6}$ pada Persamaan (3.64) harus dieliminasi.

Dengan menjumlahkan Persamaan (3.64) dan (3.65), kemudian dikalikan dengan 270, diperoleh

$$270(\phi(x + \Delta x) + \phi(x - \Delta x)) = 540\phi(x) + \frac{540(\Delta x)^2}{2!} \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}\right) + \frac{540(\Delta x)^4}{4!} \left(\frac{\partial^4 \phi}{\partial x^4}\right) + \frac{540(\Delta x)^6}{6!} \left(\frac{\partial^6 \phi}{\partial x^6}\right) + \frac{540(\Delta x)^8}{8!} \left(\frac{\partial^8 \phi}{\partial x^8}\right) + \dots \quad (3.94)$$

Dengan menjumlahkan Persamaan (3.66) dan (3.67), kemudian dikalikan dengan -27, diperoleh

$$-27(\phi(x + 2\Delta x) + \phi(x - 2\Delta x)) = -54\phi(x) - \frac{216(\Delta x)^2}{2!} \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}\right) - \frac{864(\Delta x)^4}{4!} \left(\frac{\partial^4 \phi}{\partial x^4}\right) - \frac{3456(\Delta x)^6}{6!} \left(\frac{\partial^6 \phi}{\partial x^6}\right) - \frac{13824(\Delta x)^8}{8!} \left(\frac{\partial^8 \phi}{\partial x^8}\right) + \dots \quad (3.95)$$

Dengan menjumlahkan Persamaan (3.68) dan (3.69), kemudian dikalikan dengan 2, diperoleh

$$2(\phi(x + 3\Delta x) + \phi(x - 3\Delta x)) = 4\phi(x) + \frac{36(\Delta x)^2}{2!} \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}\right) + \frac{324(\Delta x)^4}{4!} \left(\frac{\partial^4 \phi}{\partial x^4}\right) + \frac{2916(\Delta x)^6}{6!} \left(\frac{\partial^6 \phi}{\partial x^6}\right) + \frac{26244(\Delta x)^8}{8!} \left(\frac{\partial^8 \phi}{\partial x^8}\right) + \dots \quad (3.96)$$

Kemudian, dengan menjumlahkan ketiga Persamaan (3.94) sampai (3.96), diperoleh

$$\begin{aligned}
 & 270(\phi(x + \Delta x) + \phi(x - \Delta x)) - 27(\phi(x + 2\Delta x) + \phi(x - 2\Delta x)) + \\
 & 2(\phi(x + 3\Delta x) + \phi(x - 3\Delta x)) = 490\phi(x) + \frac{360(\Delta x)^2}{2!} \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} \right) + \\
 & \frac{12960(\Delta x)^8}{8!} \left(\frac{\partial^8 \phi}{\partial x^8} \right) + \dots \\
 & \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} \right) = \frac{270(\phi(x+\Delta x)+\phi(x-\Delta x))-27(\phi(x+2\Delta x)+\phi(x-2\Delta x))+2(\phi(x+3\Delta x)+\phi(x-3\Delta x))}{180(\Delta x)^2} - \\
 & \frac{490\phi(x)}{180(\Delta x)^2} - \frac{72(\Delta x)^6}{8!} \left(\frac{\partial^8 \phi}{\partial x^8} \right) + \dots
 \end{aligned} \tag{3.97}$$

Dengan $O(\Delta x^6) = -\frac{72(\Delta x)^6}{8!} \left(\frac{\partial^8 \phi}{\partial x^8} \right) + \dots$, Persamaan (3.97) dapat ditulis menjadi

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} \right) &= \frac{270\phi(x+\Delta x)+270\phi(x-\Delta x)-27\phi(x+2\Delta x)-27\phi(x-2\Delta x)+2\phi(x+3\Delta x)+2\phi(x-3\Delta x)}{180(\Delta x)^2} - \\
 & \frac{490\phi(x)}{180(\Delta x)^2} + O(\Delta x^6)
 \end{aligned} \tag{3.98}$$

Persamaan (3.98) merupakan formula pendekatan beda pusat orde keenam untuk suku turunan kedua terhadap ruang.

Berdasarkan Definisi 1.14 Persamaan (3.98) dapat ditulis menjadi

$$\left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} \right)_i^n = \frac{270\phi_{i+1}^n + 270\phi_{i-1}^n - 27\phi_{i+2}^n - 27\phi_{i-2}^n + 2\phi_{i+3}^n + 2\phi_{i-3}^n - 490\phi_i^n}{180(\Delta x)^2}. \tag{3.99}$$

Persamaan (3.99) merupakan pendekatan beda pusat orde keenam untuk dalam notasi diskrit turunan kedua terhadap ruang.

3.4 Diskritisasi Persamaan Burger

Persamaan yang akan didekati dengan pendekatan beda mundur orde keenam untuk suku turunan terhadap waktu dan skema beda pusat orde keenam untuk suku turunan terhadap ruang adalah Persamaan (3.12).

Dengan mensubstitusikan Persamaan (3.63) dan (3.99) ke dalam (3.12), diperoleh

$$\begin{aligned}
 & \frac{-360\phi_i^{n-1} + 450\phi_i^{n-2} - 400\phi_i^{n-3} + 225\phi_i^{n-4} - 72\phi_i^{n-5} + 10\phi_i^{n-6} + 147\phi_i^n}{60\Delta t} = \\
 & v \left(\frac{270\phi_{i+1}^n + 270\phi_{i-1}^n - 27\phi_{i+2}^n - 27\phi_{i-2}^n + 2\phi_{i+3}^n + 2\phi_{i-3}^n - 490\phi_i^n}{180(\Delta x)^2} \right). \\
 & \frac{1}{6}\phi_i^{n-6} - \frac{6}{5}\phi_i^{n-5} + \frac{15}{4}\phi_i^{n-4} - \frac{20}{3}\phi_i^{n-3} + \frac{15}{2}\phi_i^{n-2} - 6\phi_i^{n-1} + \frac{49}{20}\phi_i^n =
 \end{aligned} \tag{4.1}$$

$$\frac{v\Delta t}{(\Delta x)^2} \left(\frac{2\phi_{i-3}^n - 27\phi_{i-2}^n + 270\phi_{i-1}^n - 490\phi_i^n + 270\phi_{i+1}^n - 27\phi_{i+2}^n + 2\phi_{i+3}^n}{180} \right).$$

Dengan $r = \frac{v\Delta t}{(\Delta x)^2}$, Persamaan (4.1) dapat ditulis menjadi

$$\begin{aligned} \frac{1}{6}\phi_i^{n-6} - \frac{6}{5}\phi_i^{n-5} + \frac{15}{4}\phi_i^{n-4} - \frac{20}{3}\phi_i^{n-3} + \frac{15}{2}\phi_i^{n-2} - 6\phi_i^{n-1} + \frac{49}{20}\phi_i^n = \\ r \left(\frac{2\phi_{i-3}^n - 27\phi_{i-2}^n + 270\phi_{i-1}^n - 490\phi_i^n + 270\phi_{i+1}^n - 27\phi_{i+2}^n + 2\phi_{i+3}^n}{180} \right). \end{aligned} \quad (4.2)$$

Dengan menempatkan semua suku ϕ^n di sisi yang sama, Persamaan (4.2) dapat ditulis menjadi

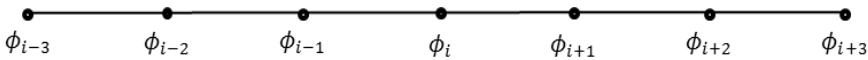
$$\begin{aligned} \frac{49}{20}\phi_i^n - r \left(\frac{1}{90}\phi_{i-3}^n - \frac{3}{20}\phi_{i-2}^n + \frac{3}{2}\phi_{i-1}^n - \frac{49}{18}\phi_i^n + \frac{3}{2}\phi_{i+1}^n - \frac{3}{20}\phi_{i+2}^n + \right. \\ \left. \frac{1}{90}\phi_{i+3}^n \right) = 6\phi_i^{n-1} - \frac{15}{2}\phi_i^{n-2} + \frac{20}{3}\phi_i^{n-3} - \frac{15}{4}\phi_i^{n-4} + \frac{6}{5}\phi_i^{n-5} - \frac{1}{6}\phi_i^{n-6}. \\ \frac{49}{20}\phi_i^n - \frac{r}{90}\phi_{i-3}^n + \frac{3r}{20}\phi_{i-2}^n - \frac{3r}{2}\phi_{i-1}^n + \frac{49r}{18}\phi_i^n - \frac{3r}{2}\phi_{i+1}^n + \frac{3r}{20}\phi_{i+2}^n - \\ \frac{r}{90}\phi_{i+3}^n = 6\phi_i^{n-1} - \frac{15}{2}\phi_i^{n-2} + \frac{20}{3}\phi_i^{n-3} - \frac{15}{4}\phi_i^{n-4} + \frac{6}{5}\phi_i^{n-5} - \frac{1}{6}\phi_i^{n-6}. \\ -\frac{r}{90}\phi_{i-3}^n + \frac{3r}{20}\phi_{i-2}^n - \frac{3r}{2}\phi_{i-1}^n + \left(\frac{49}{20} + \frac{49r}{18} \right) \phi_i^n - \frac{3r}{2}\phi_{i+1}^n + \frac{3r}{20}\phi_{i+2}^n - \\ \frac{r}{90}\phi_{i+3}^n = 6\phi_i^{n-1} - \frac{15}{2}\phi_i^{n-2} + \frac{20}{3}\phi_i^{n-3} - \frac{15}{4}\phi_i^{n-4} + \frac{6}{5}\phi_i^{n-5} - \frac{1}{6}\phi_i^{n-6}. \end{aligned} \quad (4.3)$$

Dengan $z = \frac{49}{20}$, Persamaan (4.3) dapat ditulis menjadi

$$\begin{aligned} -\frac{r}{90}\phi_{i-3}^n + \frac{3r}{20}\phi_{i-2}^n - \frac{3r}{2}\phi_{i-1}^n + \left(z + \frac{49r}{18} \right) \phi_i^n - \frac{3r}{2}\phi_{i+1}^n + \frac{3r}{20}\phi_{i+2}^n - \\ \frac{r}{90}\phi_{i+3}^n = 6\phi_i^{n-1} - \frac{15}{2}\phi_i^{n-2} + \frac{20}{3}\phi_i^{n-3} - \frac{15}{4}\phi_i^{n-4} + \frac{6}{5}\phi_i^{n-5} - \frac{1}{6}\phi_i^{n-6}. \end{aligned} \quad (4.4)$$

Persamaan (4.4) merupakan skema implisit orde keenam untuk persamaan panas linear (3.12).

Karena Persamaan (4.4) menggunakan skema beda pusat orde keenam dengan stensil tujuh titik untuk turunan terhadap ruang, yaitu



Gambar 3 Stensil tujuh titik pada skema beda hingga

Dari Gambar 3 dapat dilihat bahwa untuk mencari nilai ϕ_i memerlukan tiga nilai sebelum ϕ_i dan tiga nilai setelah ϕ_i , maka Persamaan (4.4) hanya dapat terdefinisi dengan baik di titik grid $i = 3, 4, 5, \dots, K - 3$, oleh karena itu, dapat diperoleh sistem persamaan aljabar linear, sebagai berikut:

Untuk $i = 3$.

$$-\frac{r}{90}\phi_0^n + \frac{3r}{20}\phi_1^n - \frac{3r}{2}\phi_2^n + \left(z + \frac{49r}{18}\right)\phi_3^n - \frac{3r}{2}\phi_4^n + \frac{3r}{20}\phi_5^n - \frac{r}{90}\phi_6^n =$$

$$6\phi_3^{n-1} - \frac{15}{2}\phi_3^{n-2} + \frac{20}{3}\phi_3^{n-3} - \frac{15}{4}\phi_3^{n-4} + \frac{6}{5}\phi_3^{n-5} - \frac{1}{6}\phi_3^{n-6}.$$

Untuk $i = 4$

$$-\frac{r}{90}\phi_1^n + \frac{3r}{20}\phi_2^n - \frac{3r}{2}\phi_3^n + \left(z + \frac{49r}{18}\right)\phi_4^n - \frac{3r}{2}\phi_5^n + \frac{3r}{20}\phi_6^n - \frac{r}{90}\phi_7^n =$$

$$6\phi_4^{n-1} - \frac{15}{2}\phi_4^{n-2} + \frac{20}{3}\phi_4^{n-3} - \frac{15}{4}\phi_4^{n-4} + \frac{6}{5}\phi_4^{n-5} - \frac{1}{6}\phi_4^{n-6}.$$

Untuk $i = 5$

$$-\frac{r}{90}\phi_2^n + \frac{3r}{20}\phi_3^n - \frac{3r}{2}\phi_4^n + \left(z + \frac{49r}{18}\right)\phi_5^n - \frac{3r}{2}\phi_6^n + \frac{3r}{20}\phi_7^n - \frac{r}{90}\phi_8^n =$$

$$6\phi_5^{n-1} - \frac{15}{2}\phi_5^{n-2} + \frac{20}{3}\phi_5^{n-3} - \frac{15}{4}\phi_5^{n-4} + \frac{6}{5}\phi_5^{n-5} - \frac{1}{6}\phi_5^{n-6}.$$

Untuk $i = 6$

$$-\frac{r}{90}\phi_3^n + \frac{3r}{20}\phi_4^n - \frac{3r}{2}\phi_5^n + \left(z + \frac{49r}{18}\right)\phi_6^n - \frac{3r}{2}\phi_7^n + \frac{3r}{20}\phi_8^n - \frac{r}{90}\phi_9^n =$$

$$6\phi_6^{n-1} - \frac{15}{2}\phi_6^{n-2} + \frac{20}{3}\phi_6^{n-3} - \frac{15}{4}\phi_6^{n-4} + \frac{6}{5}\phi_6^{n-5} - \frac{1}{6}\phi_6^{n-6}. \quad (4.5)$$

Untuk $i = 7$

$$-\frac{r}{90}\phi_4^n + \frac{3r}{20}\phi_5^n - \frac{3r}{2}\phi_6^n + \left(z + \frac{49r}{18}\right)\phi_7^n - \frac{3r}{2}\phi_8^n + \frac{3r}{20}\phi_9^n - \frac{r}{90}\phi_{10}^n =$$

$$6\phi_7^{n-1} - \frac{15}{2}\phi_7^{n-2} + \frac{20}{3}\phi_7^{n-3} - \frac{15}{4}\phi_7^{n-4} + \frac{6}{5}\phi_7^{n-5} - \frac{1}{6}\phi_7^{n-6}.$$

Untuk $i = 8$

$$-\frac{r}{90}\phi_5^n + \frac{3r}{20}\phi_6^n - \frac{3r}{2}\phi_7^n + \left(z + \frac{49r}{18}\right)\phi_8^n - \frac{3r}{2}\phi_9^n + \frac{3r}{20}\phi_{10}^n - \frac{r}{90}\phi_{11}^n =$$

$$6\phi_8^{n-1} - \frac{15}{2}\phi_8^{n-2} + \frac{20}{3}\phi_8^{n-3} - \frac{15}{4}\phi_8^{n-4} + \frac{6}{5}\phi_8^{n-5} - \frac{1}{6}\phi_8^{n-6}.$$

$\vdots$

Untuk $i = K - 4$

$$-\frac{r}{90}\phi_{K-7}^n + \frac{3r}{20}\phi_{K-6}^n - \frac{3r}{2}\phi_{K-5}^n + \left(z + \frac{49r}{18}\right)\phi_{K-4}^n - \frac{3r}{2}\phi_{K-3}^n + \frac{3r}{20}\phi_{K-2}^n -$$

$$\frac{r}{90}\phi_{K-1}^n = 6\phi_{K-4}^{n-1} - \frac{15}{2}\phi_{K-4}^{n-2} + \frac{20}{3}\phi_{K-4}^{n-3} - \frac{15}{4}\phi_{K-4}^{n-4} + \frac{6}{5}\phi_{K-4}^{n-5} - \frac{1}{6}\phi_{K-4}^{n-6}.$$

Untuk $i = K - 3$

$$-\frac{r}{90}\phi_{K-6}^n + \frac{3r}{20}\phi_{K-5}^n - \frac{3r}{2}\phi_{K-4}^n + \left(z + \frac{49r}{18}\right)\phi_{K-3}^n - \frac{3r}{2}\phi_{K-2}^n + \frac{3r}{20}\phi_{K-1}^n - \frac{r}{90}\phi_K^n = 6\phi_{K-3}^{n-1} - \frac{15}{2}\phi_{K-3}^{n-2} + \frac{20}{3}\phi_{K-3}^{n-3} - \frac{15}{4}\phi_{K-3}^{n-4} + \frac{6}{5}\phi_{K-3}^{n-5} - \frac{1}{6}\phi_{K-3}^{n-6}.$$

Karena Persamaan (4.4) tidak dapat digunakan pada titik grid $i = 0, 1, 2, K - 2, K - 2, K$, maka suku turunan terhadap ruang pada Persamaan (3.12) harus didekati dengan pendekatan beda pusat dengan orde yang lebih rendah. Jika memaksakan menggunakan (4.4) pada grid $i = 0, 1, 2, K - 2, K - 2, K$ untuk mempertahankan akurasi orde keenam akan muncul nilai ghost, yaitu $\phi_{-1}^n, \phi_{-2}^n, \phi_{-3}^n, \phi_{K+1}^n, \phi_{K+2}^n$ dan ϕ_{K+3}^n , sehingga solusi numerik yang dihasilkan tidak akan stabil.

Dengan mensubstitusikan Persamaan (3.63) dan (3.93) ke dalam (3.12), diperoleh

$$\begin{aligned} & \frac{-360\phi_i^{n-1} + 450\phi_i^{n-2} - 400\phi_i^{n-3} + 225\phi_i^{n-4} - 72\phi_i^{n-5} + 10\phi_i^{n-6} + 147\phi_i^n}{60\Delta t} = \\ & v \left(\frac{16\phi_{i+1}^n + 16\phi_{i-1}^n - \phi_{i+2}^n - \phi_{i-2}^n - 30\phi_i^n}{12\Delta x^2} \right). \\ & \frac{1}{6}\phi_i^{n-6} - \frac{6}{5}\phi_i^{n-5} + \frac{15}{4}\phi_i^{n-4} - \frac{20}{3}\phi_i^{n-3} + \frac{15}{2}\phi_i^{n-2} - 6\phi_i^{n-1} + \frac{49}{20}\phi_i^n = \\ & \frac{v\Delta t}{\Delta x^2} \left(\frac{4}{3}\phi_{i+1}^n + \frac{4}{3}\phi_{i-1}^n - \frac{1}{12}\phi_{i+2}^n - \frac{1}{12}\phi_{i-2}^n - \frac{5}{2}\phi_i^n \right). \end{aligned} \quad (4.6)$$

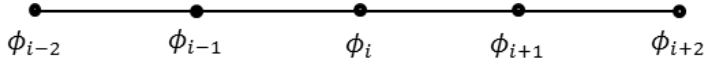
Dengan $r = \frac{v\Delta t}{(\Delta x)^2}$, Persamaan (4.6) dapat ditulis menjadi

$$\begin{aligned} & \frac{1}{6}\phi_i^{n-6} - \frac{6}{5}\phi_i^{n-5} + \frac{15}{4}\phi_i^{n-4} - \frac{20}{3}\phi_i^{n-3} + \frac{15}{2}\phi_i^{n-2} - 6\phi_i^{n-1} + \frac{49}{20}\phi_i^n = \\ & r \left(\frac{4}{3}\phi_{i+1}^n + \frac{4}{3}\phi_{i-1}^n - \frac{1}{12}\phi_{i+2}^n - \frac{1}{12}\phi_{i-2}^n - \frac{5}{2}\phi_i^n \right). \\ & \frac{r}{12}\phi_{i-2}^n - \frac{4r}{3}\phi_{i-1}^n + \left(\frac{49}{20} + \frac{5r}{2} \right)\phi_i^n - \frac{4r}{3}\phi_{i+1}^n + \frac{r}{12}\phi_{i+2}^n = 6\phi_i^{n-1} - \frac{15}{2}\phi_i^{n-2} + \\ & \frac{20}{3}\phi_i^{n-3} - \frac{15}{4}\phi_i^{n-4} + \frac{6}{5}\phi_i^{n-5} - \frac{1}{6}\phi_i^{n-6}. \end{aligned} \quad (4.7)$$

Dengan $z = \frac{49}{20}$, Persamaan (4.7) dapat ditulis menjadi

$$\begin{aligned} & \frac{r}{12}\phi_{i-2}^n - \frac{4r}{3}\phi_{i-1}^n + \left(z + \frac{5r}{2} \right)\phi_i^n - \frac{4r}{3}\phi_{i+1}^n + \frac{r}{12}\phi_{i+2}^n = 6\phi_i^{n-1} - \frac{15}{2}\phi_i^{n-2} + \\ & \frac{20}{3}\phi_i^{n-3} - \frac{15}{4}\phi_i^{n-4} + \frac{6}{5}\phi_i^{n-5} - \frac{1}{6}\phi_i^{n-6}. \end{aligned} \quad (4.8)$$

Karena persamaan (4.8) menggunakan pendekatan beda pusat orde keempat dengan stensil lima titik untuk turunan terhadap ruang, yaitu



Gambar 4 Stensil lima titik pada skema beda hingga

Dari Gambar 4 dapat dilihat bahwa untuk mencari nilai ϕ_i memerlukan dua nilai sebelum ϕ_i dan dua nilai setelah ϕ_i , maka Persamaan (4.8) hanya dapat terdefinisi dengan baik di titik grid $i = 2, K - 2$, sehingga dapat diperoleh sistem persamaan aljabar linear, sebagai berikut:

Untuk $i = 2$

$$\begin{aligned} \frac{r}{12}\phi_0^n - \frac{4r}{3}\phi_1^n + \left(z + \frac{5r}{2}\right)\phi_2^n - \frac{4r}{3}\phi_3^n + \frac{r}{12}\phi_4^n &= 6\phi_2^{n-1} - \frac{15}{2}\phi_2^{n-2} + \\ \frac{20}{3}\phi_2^{n-3} - \frac{15}{4}\phi_2^{n-4} + \frac{6}{5}\phi_2^{n-5} - \frac{1}{6}\phi_2^{n-6}. \end{aligned} \quad (4.9)$$

Untuk $i = K - 2$

$$\begin{aligned} \frac{r}{12}\phi_{K-4}^n - \frac{4r}{3}\phi_{K-3}^n + \left(z + \frac{5r}{2}\right)\phi_{K-2}^n - \frac{4r}{3}\phi_{K-1}^n + \frac{r}{12}\phi_K^n &= 6\phi_{K-2}^{n-1} - \\ \frac{15}{2}\phi_{K-2}^{n-2} + \frac{20}{3}\phi_{K-2}^{n-3} - \frac{15}{4}\phi_{K-2}^{n-4} + \frac{6}{5}\phi_{K-2}^{n-5} - \frac{1}{6}\phi_{K-2}^{n-6}. \end{aligned}$$

Dengan mensubstitusikan Persamaan (3.63) dan (3.88) ke dalam (3.12), diperoleh

$$\begin{aligned} \frac{-360\phi_i^{n-1} + 450\phi_i^{n-2} - 400\phi_i^{n-3} + 225\phi_i^{n-4} - 72\phi_i^{n-5} + 10\phi_i^{n-6} + 147\phi_i^n}{60\Delta x} &= \\ v \left(\frac{\phi_{i+1}^n + \phi_{i-1}^n - 2\phi_i^n}{(\Delta x)^2} \right). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{6}\phi_i^{n-6} - \frac{6}{5}\phi_i^{n-5} + \frac{15}{4}\phi_i^{n-4} - \frac{20}{3}\phi_i^{n-3} + \frac{15}{2}\phi_i^{n-2} - 6\phi_i^{n-1} + \frac{49}{20}\phi_i^n &= \\ \frac{v\Delta t}{(\Delta x)^2} (\phi_{i+1}^n + \phi_{i-1}^n - 2\phi_i^n). \end{aligned} \quad (4.10)$$

Dengan $r = \frac{v\Delta t}{(\Delta x)^2}$, Persamaan (4.10) dapat ditulis menjadi

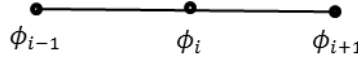
$$\begin{aligned} \frac{1}{6}\phi_i^{n-6} - \frac{6}{5}\phi_i^{n-5} + \frac{15}{4}\phi_i^{n-4} - \frac{20}{3}\phi_i^{n-3} + \frac{15}{2}\phi_i^{n-2} - 6\phi_i^{n-1} + \frac{49}{20}\phi_i^n &= \\ r(\phi_{i+1}^n + \phi_{i-1}^n - 2\phi_i^n). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -r\phi_{i-1}^n + \left(\frac{49}{20} + 2r\right)\phi_i^n - r\phi_{i+1}^n &= 6\phi_i^{n-1} - \frac{15}{2}\phi_i^{n-2} + \frac{20}{3}\phi_i^{n-3} - \\ \frac{15}{4}\phi_i^{n-4} + \frac{6}{5}\phi_i^{n-5} - \frac{1}{6}\phi_i^{n-6}. \end{aligned} \quad (4.11)$$

Dengan $z = \frac{49}{20}$, Persamaan (4.11) dapat ditulis menjadi

$$-r\phi_{i-1}^n + (z + 2r)\phi_i^n - r\phi_{i+1}^n = 6\phi_i^{n-1} - \frac{15}{2}\phi_i^{n-2} + \frac{20}{3}\phi_i^{n-3} - \frac{15}{4}\phi_i^{n-4} + \frac{6}{5}\phi_i^{n-5} - \frac{1}{6}\phi_i^{n-6}. \quad (4.12)$$

Karena Persamaan (4.12) menggunakan pendekatan beda pusat orde kedua dengan stensil tiga titik untuk suku turunan terhadap ruang, yaitu



Gambar 5 Stensil tiga titik pada skema beda hingga

Dari Gambar 5 dapat dilihat bahwa untuk mencari nilai ϕ_i memerlukan satu nilai sebelum ϕ_i dan satu nilai setelah ϕ_i , maka Persamaan (4.12) hanya dapat terdefinisi dengan baik di titik grid $i = 1, K - 1$, sehingga dapat diperoleh sistem persamaan aljabar linear, sebagai berikut:

Untuk $i = 1$

$$-r\phi_0^n + (z + 2r)\phi_1^n - r\phi_2^n = 6\phi_1^{n-1} - \frac{15}{2}\phi_1^{n-2} + \frac{20}{3}\phi_1^{n-3} - \frac{15}{4}\phi_1^{n-4} + \frac{6}{5}\phi_1^{n-5} - \frac{1}{6}\phi_1^{n-6}. \quad (4.13)$$

Untuk $i = K - 1$

$$-r\phi_{K-2}^n + (z + 2r)\phi_{K-1}^n - r\phi_K^n = 6\phi_{K-1}^{n-1} - \frac{15}{2}\phi_{K-1}^{n-2} + \frac{20}{3}\phi_{K-1}^{n-3} - \frac{15}{4}\phi_{K-1}^{n-4} + \frac{6}{5}\phi_{K-1}^{n-5} - \frac{1}{6}\phi_{K-1}^{n-6}.$$

Untuk titik grid $i = 0, K$, Persamaan (4.12) tidak dapat terdefinisi dengan baik karena tidak ada data sebelum ϕ_0 dan sesudah ϕ_K , sehingga nilai ghost muncul, seperti berikut:

Untuk $i = 0$

$$-r\phi_{-1}^n + (z + 2r)\phi_0^n - r\phi_1^n = 6\phi_0^{n-1} - \frac{15}{2}\phi_0^{n-2} + \frac{20}{3}\phi_0^{n-3} - \frac{15}{4}\phi_0^{n-4} + \frac{6}{5}\phi_0^{n-5} - \frac{1}{6}\phi_0^{n-6}. \quad (4.14)$$

Untuk $i = K$

$$-r\phi_{K-1}^n + (z + 2r)\phi_K^n - r\phi_{K+1}^n = 6\phi_K^{n-1} - \frac{15}{2}\phi_K^{n-2} + \frac{20}{3}\phi_K^{n-3} - \frac{15}{4}\phi_K^{n-4} + \frac{6}{5}\phi_K^{n-5} - \frac{1}{6}\phi_K^{n-6}. \quad (4.15)$$

Dari Persamaan (4.14) dan (4.15) muncul nilai ghost ϕ_{-1}^n dan ϕ_{K+1}^n sehingga persamaan tidak dapat diselesaikan secara matematis. Untuk menghilangkan nilai ghost dapat menggunakan kondisi batas. Agar akurasi dan galat yang muncul tidak besar maka suku turunan pada batas didekati dengan skema beda pusat orde kedua untuk suku turunan pertama terhadap ruang.

Kondisi Batas Kiri

Dengan mensubstitusikan Persamaan (3.73) ke dalam (3.18), diperoleh

$$\begin{aligned}\frac{\phi_{i+1}^n - \phi_{i-1}^n}{2h} + y\phi_i^n &= 0. \\ \phi_{i+1}^n - \phi_{i-1}^n &= -2hy\phi_i^n.\end{aligned}\tag{4.16}$$

Untuk $i = 0$, Persamaan (4.16) dapat ditulis menjadi

$$\begin{aligned}\phi_1^n - \phi_{-1}^n &= -2hy\phi_0^n. \\ \phi_{-1}^n &= 2hy\phi_0^n + \phi_1^n.\end{aligned}$$

Dengan mensubstitusikan nilai ϕ_{-1} ke dalam Persamaan (4.14), diperoleh

$$\begin{aligned}-r(2hy\phi_0^n + \phi_1^n) + (z + 2r)\phi_0^n - r\phi_1^n &= 6\phi_0^{n-1} - \frac{15}{2}\phi_0^{n-2} + \frac{20}{3}\phi_0^{n-3} - \\ \frac{15}{4}\phi_0^{n-4} + \frac{6}{5}\phi_0^{n-5} - \frac{1}{6}\phi_0^{n-6}. \\ -2hyr\phi_0^n - r\phi_1^n + (z + 2r)\phi_0^n - r\phi_1^n &= 6\phi_0^{n-1} - \frac{15}{2}\phi_0^{n-2} + \frac{20}{3}\phi_0^{n-3} - \\ \frac{15}{4}\phi_0^{n-4} + \frac{6}{5}\phi_0^{n-5} - \frac{1}{6}\phi_0^{n-6}. \\ (z + 2r(1 - hy))\phi_0^n - 2r\phi_1^n &= 6\phi_0^{n-1} - \frac{15}{2}\phi_0^{n-2} + \frac{20}{3}\phi_0^{n-3} - \frac{15}{4}\phi_0^{n-4} + \\ \frac{6}{5}\phi_0^{n-5} - \frac{1}{6}\phi_0^{n-6}.\end{aligned}\tag{4.17}$$

Persamaan (4.17) merupakan persamaan aljabar linear untuk titik grid $i = 0$.

Kondisi Batas Kanan

Dengan mensubstitusikan Persamaan (3.73) ke dalam (3.20), diperoleh

$$\begin{aligned}\frac{\phi_{i+1}^n - \phi_{i-1}^n}{2h} + w\phi_i^n &= 0. \\ \phi_{i+1}^n - \phi_{i-1}^n &= -2hw\phi_i^n.\end{aligned}\tag{4.18}$$

Untuk $i = K$, persamaan di atas dapat ditulis menjadi

$$\begin{aligned}\phi_{K+1}^n - \phi_{K-1}^n &= -2hw\phi_K^n. \\ \phi_{K+1}^n &= \phi_{K-1}^n - 2hw\phi_K^n.\end{aligned}$$

Dengan mensubstitusikan nilai ϕ_{K+1}^n ke dalam Persamaan (4.15), diperoleh

$$\begin{aligned}
 & -r\phi_{K-1}^n + (z + 2r)\phi_K^n - r(\phi_{K-1}^n - 2hw\phi_K^n) = 6\phi_K^{n-1} - \frac{15}{2}\phi_K^{n-2} + \\
 & \frac{20}{3}\phi_K^{n-3} - \frac{15}{4}\phi_K^{n-4} + \frac{6}{5}\phi_K^{n-5} - \frac{1}{6}\phi_K^{n-6}. \\
 & -r\phi_{K-1}^n + (z + 2r)\phi_K^n - r\phi_{K-1}^n + 2hwr\phi_K^n = 6\phi_K^{n-1} - \frac{15}{2}\phi_K^{n-2} + \\
 & \frac{20}{3}\phi_K^{n-3} - \frac{15}{4}\phi_K^{n-4} + \frac{6}{5}\phi_K^{n-5} - \frac{1}{6}\phi_K^{n-6}. \\
 & -2r\phi_{K-1}^n + (z + 2r(1 + hw))\phi_K^n = 6\phi_K^{n-1} - \frac{15}{2}\phi_K^{n-2} + \frac{20}{3}\phi_K^{n-3} - \\
 & \frac{15}{4}\phi_K^{n-4} + \frac{6}{5}\phi_K^{n-5} - \frac{1}{6}\phi_K^{n-6}.
 \end{aligned} \tag{4.19}$$

Persamaan (4.19) merupakan persamaan aljabar linear untuk titik grid $i = K$.

Sistem persamaan aljabar linear (4.5), (4.9), (4.13), (4.17) dan (4.19) dapat ditulis dalam bentuk notasi matriks, sebagai berikut:

$$MQ^n = B. \tag{4.20}$$

Dengan Q^n dan B adalah vektor kolom (matriks ukuran $(K + 1) \times 1$), sedangkan M merupakan matriks koefisien berukuran $(K + 1) \times (K + 1)$.

Bentuk matriks koefisien M , adalah

$$M = \begin{bmatrix}
 a_0^0 & a_0^1 & a_0^2 & a_0^3 & a_0^4 & \dots & a_0^{K-4} & a_0^{K-3} & a_0^{K-2} & a_0^{K-1} & a_0^K \\
 a_1^0 & a_1^1 & a_1^2 & a_1^3 & a_1^4 & \dots & a_1^{K-4} & a_1^{K-3} & a_1^{K-2} & a_1^{K-1} & a_1^K \\
 a_2^0 & a_2^1 & a_2^2 & a_2^3 & a_2^4 & \dots & a_2^{K-4} & a_2^{K-3} & a_2^{K-2} & a_2^{K-1} & a_2^K \\
 a_3^0 & a_3^1 & a_3^2 & a_3^3 & a_3^4 & \dots & a_3^{K-4} & a_3^{K-3} & a_3^{K-2} & a_3^{K-1} & a_3^K \\
 a_4^0 & a_4^1 & a_4^2 & a_4^3 & a_4^4 & \dots & a_4^{K-4} & a_4^{K-3} & a_4^{K-2} & a_4^{K-1} & a_4^K \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
 a_{K-4}^0 & a_{K-4}^1 & a_{K-4}^2 & a_{K-4}^3 & a_{K-4}^4 & \dots & a_{K-4}^{K-4} & a_{K-4}^{K-3} & a_{K-4}^{K-2} & a_{K-4}^{K-1} & a_{K-4}^K \\
 a_{K-3}^0 & a_{K-3}^1 & a_{K-3}^2 & a_{K-3}^3 & a_{K-3}^4 & \dots & a_{K-3}^{K-4} & a_{K-3}^{K-3} & a_{K-3}^{K-2} & a_{K-3}^{K-1} & a_{K-3}^K \\
 a_{K-2}^0 & a_{K-2}^1 & a_{K-2}^2 & a_{K-2}^3 & a_{K-2}^4 & \dots & a_{K-2}^{K-4} & a_{K-2}^{K-3} & a_{K-2}^{K-2} & a_{K-2}^{K-1} & a_{K-2}^K \\
 a_{K-1}^0 & a_{K-1}^1 & a_{K-1}^2 & a_{K-1}^3 & a_{K-1}^4 & \dots & a_{K-1}^{K-4} & a_{K-1}^{K-3} & a_{K-1}^{K-2} & a_{K-1}^{K-1} & a_{K-1}^K \\
 a_K^0 & a_K^1 & a_K^2 & a_K^3 & a_K^4 & \dots & a_K^{K-4} & a_K^{K-3} & a_K^{K-2} & a_K^{K-1} & a_K^K
 \end{bmatrix}$$

Dimana koefisien a_R^C adalah elemen matriks M di kolom $C = 0,1,2,3, \dots, K$ dan baris $R = 0,1,2,3, \dots, K$.

Nilai-nilai koefisien elemen matriks M , dapat diperoleh dari Persamaan (4.5) untuk baris keempat ($R = 3$) sampai baris keempat dari terakhir ($R = K - 3$), sebagai berikut:

Untuk $R = 3,4, \dots, K - 3$ dan $C = 0,1,2, \dots, K$

$$a_R^C = z + \frac{49r}{18}, \text{ dengan } R = C.$$

$$a_R^C = -\frac{3r}{2}, \text{ dengan } R - C = 1 \text{ dan } C - R = 1.$$

$$a_R^C = \frac{3r}{20}, \text{ dengan } R - C = 2 \text{ dan } C - R = 2.$$

$$a_R^C = -\frac{r}{90}, \text{ dengan } R - C = 3 \text{ dan } C - R = 3.$$

Nilai nilai koefisien elemen matriks M , dapat diperoleh dari Persamaan (4.9) untuk baris ketiga ($R = 2$) dan baris ketiga dari terakhir ($R = K - 2$), sebagai berikut:

$$a_2^0 = a_2^4 = a_{K-2}^{K-4} = a_{K-2}^K = \frac{r}{12}$$

$$a_2^1 = a_2^3 = a_{K-2}^{K-3} = a_{K-2}^{K-1} = -\frac{4r}{3}.$$

$$a_2^2 = a_{K-2}^{K-2} = z + \frac{5r}{2}.$$

Nilai nilai koefisien elemen matriks M , dapat diperoleh dari Persamaan (4.13) untuk baris kedua ($R = 1$) dan baris kedua dari terakhir ($R = K - 1$), sebagai berikut

$$a_1^0 = a_1^2 = a_{K-1}^{K-2} = a_{K-1}^K = -r.$$

$$a_1^1 = a_{K-1}^{K-1} = z + 2r.$$

Nilai nilai koefisien elemen matriks M , dapat diperoleh dari Persamaan (4.17) untuk baris pertama ($R = 0$) dan (4.19) untuk baris terakhir ($R = K$), sebagai berikut:

$$a_0^0 = z + 2r(1 - hy).$$

$$a_0^1 = a_K^{K-1} = -2r.$$

$$a_K^K = z + 2r(1 + hw).$$

Selain nilai-nilai a_R^C di atas semua elemen matriks M bernilai nol.

Bentuk vektor kolom Q^n , adalah

$$Q^n = [\phi_0^n \quad \phi_1^n \quad \phi_2^n \quad \phi_3^n \quad \phi_4^n \quad \cdots \quad \phi_{K-4}^n \quad \phi_{K-3}^n \quad \phi_{K-2}^n \quad \phi_{K-1}^n \quad \phi_K^n]^T.$$

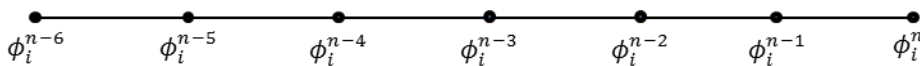
Bentuk vektor kolom B , adalah

$$B = 6Q^{n-1} - \frac{15}{2}Q^{n-2} + \frac{20}{3}Q^{n-3} - \frac{15}{4}Q^{n-4} + \frac{6}{5}Q^{n-5} - \frac{1}{6}Q^{n-6}.$$

atau

$$B = \begin{bmatrix} 6\phi_0^{n-1} - \frac{15}{2}\phi_0^{n-2} + \frac{20}{3}\phi_0^{n-3} - \frac{15}{4}\phi_0^{n-4} + \frac{6}{5}\phi_0^{n-5} - \frac{1}{6}\phi_0^{n-6} \\ 6\phi_1^{n-1} - \frac{15}{2}\phi_1^{n-2} + \frac{20}{3}\phi_1^{n-3} - \frac{15}{4}\phi_1^{n-4} + \frac{6}{5}\phi_1^{n-5} - \frac{1}{6}\phi_1^{n-6} \\ 6\phi_2^{n-1} - \frac{15}{2}\phi_2^{n-2} + \frac{20}{3}\phi_2^{n-3} - \frac{15}{4}\phi_2^{n-4} + \frac{6}{5}\phi_2^{n-5} - \frac{1}{6}\phi_2^{n-6} \\ 6\phi_3^{n-1} - \frac{15}{2}\phi_3^{n-2} + \frac{20}{3}\phi_3^{n-3} - \frac{15}{4}\phi_3^{n-4} + \frac{6}{5}\phi_3^{n-5} - \frac{1}{6}\phi_3^{n-6} \\ 6\phi_4^{n-1} - \frac{15}{2}\phi_4^{n-2} + \frac{20}{3}\phi_4^{n-3} - \frac{15}{4}\phi_4^{n-4} + \frac{6}{5}\phi_4^{n-5} - \frac{1}{6}\phi_4^{n-6} \\ \vdots \\ 6\phi_{K-4}^{n-1} - \frac{15}{2}\phi_{K-4}^{n-2} + \frac{20}{3}\phi_{K-4}^{n-3} - \frac{15}{4}\phi_{K-4}^{n-4} + \frac{6}{5}\phi_{K-4}^{n-5} - \frac{1}{6}\phi_{K-4}^{n-6} \\ 6\phi_{K-3}^{n-1} - \frac{15}{2}\phi_{K-3}^{n-2} + \frac{20}{3}\phi_{K-3}^{n-3} - \frac{15}{4}\phi_{K-3}^{n-4} + \frac{6}{5}\phi_{K-3}^{n-5} - \frac{1}{6}\phi_{K-3}^{n-6} \\ 6\phi_{K-2}^{n-1} - \frac{15}{2}\phi_{K-2}^{n-2} + \frac{20}{3}\phi_{K-2}^{n-3} - \frac{15}{4}\phi_{K-2}^{n-4} + \frac{6}{5}\phi_{K-2}^{n-5} - \frac{1}{6}\phi_{K-2}^{n-6} \\ 6\phi_{K-1}^{n-1} - \frac{15}{2}\phi_{K-1}^{n-2} + \frac{20}{3}\phi_{K-1}^{n-3} - \frac{15}{4}\phi_{K-1}^{n-4} + \frac{6}{5}\phi_{K-1}^{n-5} - \frac{1}{6}\phi_{K-1}^{n-6} \\ 6\phi_K^{n-1} - \frac{15}{2}\phi_K^{n-2} + \frac{20}{3}\phi_K^{n-3} - \frac{15}{4}\phi_K^{n-4} + \frac{6}{5}\phi_K^{n-5} - \frac{1}{6}\phi_K^{n-6} \end{bmatrix}$$

Karena suku turunan pertama terhadap waktu pada Persamaan (3.12) didekat dengan pendekatan beda mundur orde keenam dengan stensil tujuh titik, sebagai berikut:



Gambar 6 Stensil tujuh titik pada pendekatan beda mundur

Dari Gambar 6 dapat dilihat bahwa untuk memperoleh nilai ϕ langkah waktu ke- n memerlukan enam data nilai sebelum ϕ_i^n , sehingga (4.4) hanya dapat digunakan pada langkah waktu keenam dan seterusnya ($n = 6, 7, \dots, N_t$). Berdasarkan kondisi awal (3.16) data nilai awal ϕ_i^0 , sudah diperoleh sehingga hanya data nilai ϕ_i^n untuk langkah waktu pertama sampai kelima, yaitu $n = 1, 2, 3, 4, 5$ yang perlu dicari.

Dari penurunan bentuk skema implisit (4.4) untuk Persamaan (3.12), suku turunan terhadap waktu pada (3.12) didekati dengan pendekatan beda mundur orde keenam, seperti berikut:

Dengan mensubstitusikan Persamaan (3.63) ke dalam (3.8), diperoleh

$$\frac{-360\phi_i^{n-1} + 450\phi_i^{n-2} - 400\phi_i^{n-3} + 225\phi_i^{n-4} - 72\phi_i^{n-5} + 10\phi_i^{n-6} + 147\phi_i^n}{60\Delta t} = v \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}.$$

$$\frac{1}{6}\phi_i^{n-6} - \frac{6}{5}\phi_i^{n-5} + \frac{15}{4}\phi_i^{n-4} - \frac{20}{3}\phi_i^{n-3} + \frac{15}{2}\phi_i^{n-2} - 6\phi_i^{n-1} + \frac{49}{20}\phi_i^n =$$

$$v\Delta t \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}.$$

$$\frac{49}{20}\phi_i^n - v\Delta t \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} = 6\phi_i^{n-1} - \frac{15}{2}\phi_i^{n-2} + \frac{20}{3}\phi_i^{n-3} - \frac{15}{4}\phi_i^{n-4} + \frac{6}{5}\phi_i^{n-5} - \quad (4.21)$$

$$\frac{1}{6}\phi_i^{n-6}.$$

Dengan $z = \frac{49}{20}$, Persamaan (4.21) dapat ditulis menjadi

$$z\phi_i^n - v\Delta t \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} = 6\phi_i^{n-1} - \frac{15}{2}\phi_i^{n-2} + \frac{20}{3}\phi_i^{n-3} - \frac{15}{4}\phi_i^{n-4} + \frac{6}{5}\phi_i^{n-5} - \frac{1}{6}\phi_i^{n-6}. \quad (4.22)$$

Karena suku turunan terhadap ruang didekati dengan pendekatan beda pusat, maka Persamaan (4.22) akan menghasilkan sistem persamaan linear yang bisa ditulis dalam notasi matriks, yaitu Persamaan (4.20). Dengan cara yang sama bentuk skema beda untuk langkah pertama sampai langkah kelima dapat dibuat.

1. Langkah Pertama

Karena data nilai awal yang tersedia hanya untuk $n = 0$, maka pada langkah pertama hanya dapat menggunakan pendekatan beda mundur orde pertama untuk turunan terhadap waktu, sehingga nilai z pada matriks M dan bentuk B pada Persamaan (4.20) berubah, seperti berikut:

Dengan mensubstitusikan Persamaan (3.29) ke dalam (3.12), diperoleh

$$\begin{aligned} \frac{\phi_i^n - \phi_i^{n-1}}{\Delta t} &= v \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}. \\ \phi_i^n - \phi_i^{n-1} &= v\Delta t \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}. \\ \phi_i^n - v\Delta t \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} &= \phi_i^{n-1}. \end{aligned} \quad (4.23)$$

Dengan $z = 1$, Persamaan (4.23) dapat ditulis menjadi

$$z\phi_i^n - v\Delta t \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} = \phi_i^{n-1}. \quad (4.24)$$

Dari Persamaan (4.24) dapat diperoleh sistem persamaan aljabar linear yang ditulis dalam notasi matriks, sebagai berikut:

$$M_1 Q^n = Q^{n-1}. \quad (4.23)$$

Karena Persamaan (4.23) hanya digunakan untuk langkah waktu pertama, yaitu $n = 1$, maka (4.23) dapat ditulis menjadi

$$M_1 Q^1 = Q^0. \quad (4.24)$$

Dengan Q^0 nilai awal yang sudah diketahui, yaitu saat $n = 0$, dan Q^1 nilai pada langkah pertama yang ingin dicari. Sedangkan matriks koefisien $M_1 = M$, tetapi nilai z pada elemen matriks M berubah menjadi $z = 1$, karena menggunakan skema beda mundur orde pertama untuk suku turunan pertama terhadap waktu.

2. Langkah Kedua

Karena data untuk $n = 0,1$ sudah tersedia, maka pada langkah kedua dapat menggunakan pendekatan beda mundur orde kedua untuk turunan terhadap waktu, sehingga nilai z pada matriks M dan bentuk B pada Persamaan (4.20) berubah, seperti berikut:

Dengan mensubstitusikan Persamaan (3.33) ke dalam (3.12), diperoleh

$$\begin{aligned} \frac{3\phi_i^n - 4\phi_i^{n-1} + \phi_i^{n-2}}{2\Delta t} &= v \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}. \\ \frac{3}{2}\phi_i^n - 2\phi_i^{n-1} + \frac{1}{2}\phi_i^{n-2} &= v\Delta t \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}. \\ \frac{3}{2}\phi_i^n - v\Delta t \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} &= 2\phi_i^{n-1} - \frac{1}{2}\phi_i^{n-2}. \end{aligned} \quad (4.25)$$

Dengan $z = \frac{3}{2}$, Persamaan (4.25) dapat ditulis menjadi

$$z\phi_i^n - v\Delta t \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} = 2\phi_i^{n-1} - \frac{1}{2}\phi_i^{n-2}. \quad (4.26)$$

Dari persamaan (4.26) dapat diperoleh sistem persamaan aljabar linear yang ditulis dalam notasi matriks, sebagai berikut:

$$M_2 Q^n = 2Q^{n-1} - \frac{1}{2}Q^{n-2}. \quad (4.27)$$

Karena Persamaan (4.27) hanya digunakan untuk langkah waktu kedua, yaitu $n = 2$, maka (4.27) dapat ditulis menjadi

$$M_2 Q^2 = 2Q^1 - \frac{1}{2}Q^0. \quad (4.28)$$

Dengan Q^0 dan Q^1 adalah nilai awal dan pada langkah pertama yang sudah diketahui, dan Q^2 adalah nilai pada langkah kedua yang ingin dicari. Sedangkan matriks koefisien $M_2 = M$, tetapi nilai z pada elemen matriks M berubah menjadi $z = \frac{3}{2}$, karena menggunakan pendekatan beda mundur orde kedua untuk suku turunan pertama terhadap waktu.

3. Langkah Ketiga

Karena data untuk $n = 0,1,2$ sudah tersedia, maka pada langkah ketiga dapat menggunakan pendekatan beda mundur orde tiga untuk suku turunan terhadap waktu sehingga nilai z pada matriks M dan bentuk B pada Persamaan (4.20) berubah, seperti berikut:

Dengan mensubstitusikan Persamaan (3.39) ke dalam (3.12), diperoleh

$$\frac{11\phi_i^n - 18\phi_i^{n-1} + 9\phi_i^{n-2} - 2\phi_i^{n-3}}{6\Delta t} = v \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}.$$

$$\begin{aligned} \frac{11}{6}\phi_i^n - 3\phi_i^{n-1} + \frac{3}{2}\phi_i^{n-2} - \frac{1}{3}\phi_i^{n-3} &= v\Delta t \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}. \\ \frac{11}{6}\phi_i^n - v\Delta t \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} &= 3\phi_i^{n-1} - \frac{3}{2}\phi_i^{n-2} + \frac{1}{3}\phi_i^{n-3}. \end{aligned} \quad (4.29)$$

Dengan $z = \frac{11}{6}$, Persamaan (4.29) dapat ditulis menjadi

$$z\phi_i^n - v\Delta t \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} = 3\phi_i^{n-1} - \frac{3}{2}\phi_i^{n-2} + \frac{1}{3}\phi_i^{n-3}. \quad (4.30)$$

Dari Persamaan (4.30) dapat diperoleh sistem persamaan aljabar linear yang ditulis dalam notasi matriks, sebagai berikut:

$$M_3 Q^n = 3Q^{n-1} - \frac{3}{2}Q^{n-2} + \frac{1}{3}Q^{n-3}. \quad (4.31)$$

Karena Persamaan (4.31) hanya digunakan untuk langkah waktu ketiga, yaitu $n = 3$, maka (4.31) dapat ditulis menjadi

$$M_3 Q^3 = 3Q^2 - \frac{3}{2}Q^1 + \frac{1}{3}Q^0. \quad (4.32)$$

Dengan Q^0 , Q^1 dan Q^2 adalah nilai awal, langkah pertama, dan langkah kedua yang sudah diketahui dan Q^3 adalah nilai pada langkah ketiga yang ingin dicari. Sedangkan matriks koefisien $M_3 = M$, tetapi nilai z pada elemen matriks M berubah menjadi $z = \frac{11}{6}$, karena menggunakan pendekatan beda mundur orde ketiga untuk suku turunan pertama terhadap waktu.

4. Langkah Keempat

Karena data untuk $n = 0,1,2,3$ sudah tersedia, maka pada langkah keempat dapat menggunakan pendekatan beda mundur orde keempat untuk suku turunan terhadap waktu, sehingga nilai z pada matriks M dan bentuk B pada Persamaan (4.20) berubah, seperti berikut:

Dengan mensubstitusikan Persamaan (3.46) ke dalam (3.12), diperoleh

$$\begin{aligned} \frac{-25\phi_i^n + 48\phi_i^{n-1} - 36\phi_i^{n-2} + 16\phi_i^{n-3} - 3\phi_i^{n-4}}{18\Delta t} &= v \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}. \\ -\frac{25}{18}\phi_i^n + \frac{8}{3}\phi_i^{n-1} - 2\phi_i^{n-2} + \frac{8}{9}\phi_i^{n-3} - \frac{1}{6}\phi_i^{n-4} &= v\Delta t \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}. \\ -\frac{25}{18}\phi_i^n - v\Delta t \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} &= -\frac{8}{3}\phi_i^{n-1} + 2\phi_i^{n-2} - \frac{8}{9}\phi_i^{n-3} + \frac{1}{6}\phi_i^{n-4}. \end{aligned} \quad (4.33)$$

Dengan $z = -\frac{25}{18}$, Persamaan (4.33) dapat ditulis menjadi

$$z\phi_i^n - v\Delta t \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} = -\frac{8}{3}\phi_i^{n-1} + 2\phi_i^{n-2} - \frac{8}{9}\phi_i^{n-3} + \frac{1}{6}\phi_i^{n-4}. \quad (4.34)$$

Dari Persamaan (4.34) dapat diperoleh sistem persamaan aljabar linear yang ditulis dalam notasi matriks, sebagai berikut:

$$M_4 Q^n = -\frac{8}{3} Q^{n-1} + 2Q^{n-2} - \frac{8}{9} Q^{n-3} + \frac{1}{6} Q^{n-3}. \quad (4.35)$$

Karena Persamaan (4.35) hanya digunakan untuk langkah waktu keempat, yaitu $n = 4$, maka (4.35) dapat ditulis menjadi

$$M_4 Q^4 = -\frac{8}{3} Q^3 + 2Q^2 - \frac{8}{9} Q^1 + \frac{1}{6} Q^0. \quad (4.36)$$

Dengan Q^0 , Q^1 , Q^2 , dan Q^3 adalah nilai awal, langkah pertama, langkah kedua, dan langkah ketiga yang sudah diketahui dan Q^4 adalah nilai pada langkah keempat yang ingin dicari. Sedangkan matriks koefisien $M_4 = M$, tetapi nilai z pada elemen matriks M berubah menjadi $z = -\frac{25}{18}$, karena menggunakan pendekatan beda mundur orde keempat untuk suku turunan pertama terhadap waktu.

5. Langkah Kelima

Karena data untuk $n = 0,1,2,3,4$ sudah tersedia, maka pada langkah kelima dapat menggunakan pendekatan beda mundur orde kelima untuk suku turunan terhadap waktu, sehingga nilai z pada matriks M dan bentuk B pada Persamaan (3.46) berubah, seperti berikut:

Dengan mensubstitusikan Persamaan (3.54) ke dalam (3.12), diperoleh

$$\begin{aligned} \frac{137\phi_i^n - 300\phi_i^{n-1} + 300\phi_i^{n-2} - 200\phi_i^{n-3} + 75\phi_i^{n-4} - 12\phi_i^{n-5}}{60\Delta t} &= v \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}. \\ \frac{137}{60} \phi_i^n - 5\phi_i^{n-1} + 5\phi_i^{n-2} - \frac{10}{3} \phi_i^{n-3} + \frac{4}{5} \phi_i^{n-4} - \frac{1}{5} \phi_i^{n-5} &= v\Delta t \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}. \\ \frac{137}{60} \phi_i^n - v\Delta t \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} &= 5\phi_i^{n-1} - 5\phi_i^{n-2} + \frac{10}{3} \phi_i^{n-3} - \frac{4}{5} \phi_i^{n-4} + \frac{1}{5} \phi_i^{n-5}. \end{aligned} \quad (4.37)$$

Dengan $z = \frac{137}{60}$, Persamaan (4.37) dapat ditulis menjadi

$$z\phi_i^n - v\Delta t \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} = 5\phi_i^{n-1} - 5\phi_i^{n-2} + \frac{10}{3} \phi_i^{n-3} - \frac{4}{5} \phi_i^{n-4} + \frac{1}{5} \phi_i^{n-5}. \quad (4.38)$$

Dari Persamaan (4.38) dapat diperoleh sistem persamaan aljabar linear yang ditulis dalam notasi matriks, sebagai berikut:

$$M_5 Q^n = 5Q^{n-1} - 5Q^{n-2} + \frac{10}{3} Q^{n-3} - \frac{4}{5} Q^{n-4} + \frac{1}{5} Q^{n-5}. \quad (4.39)$$

Karena Persamaan (4.39) hanya digunakan untuk langkah waktu kelima, yaitu $n = 5$, maka (4.39) dapat ditulis menjadi

$$M_5 Q^5 = 5Q^4 - 5Q^3 + \frac{10}{3} Q^2 - \frac{4}{5} Q^1 + \frac{1}{5} Q^0 \quad (4.40)$$

Dengan Q^0 , Q^1 , Q^2 , Q^3 , dan Q^4 adalah nilai awal, langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, dan langkah keempat yang sudah diketahui dan Q^5 adalah nilai pada langkah kelima yang ingin dicari. Sedangkan matriks koefisien $M_5 = M$, tetapi

nilai z pada elemen matriks M berubah menjadi $z = \frac{137}{60}$, karena menggunakan skema beda mundur kelima untuk suku turunan pertama terhadap waktu.

Karena yang ingin dicari adalah solusi numerik untuk persamaan Burger (3.1), solusi numerikennya dapat diperoleh dengan mendiskritisasi Persamaan (3.13) yang merupakan penghubung antara persamaan Burger (3.1) dan persamaan panas linear (3.12), sebagai berikut:

Dengan mensubstitusikan Persamaan (3.84) ke dalam (3.13), diperoleh

$$\begin{aligned} u_i^n &= -2v \frac{\frac{45\phi_{i+1}^n - 45\phi_{i-1}^n - 9\phi_{i+2}^n + 9\phi_{i-2}^n + \phi_{i+3}^n - \phi_{i-3}^n}{60\Delta x}}{\phi_i^n}. \\ u_i^n &= -\frac{v}{30h} \frac{-\phi_{i-3}^n + 9\phi_{i-2}^n - 45\phi_{i-1}^n + 45\phi_{i+1}^n - 9\phi_{i+2}^n + \phi_{i+3}^n}{\phi_i^n}. \end{aligned} \quad (4.41)$$

Nilai ϕ diperoleh dari solusi numerik Persamaan (3.12).

Karena suku turunan pertama terhadap ruang didekati dengan pendekatan beda pusat orde keenam dengan stensil tujuh titik, maka Persamaan (4.41) hanya terdefinisi dengan baik untuk titik grid $i = 3, 4, \dots, K - 3$, seperti berikut:

$$\begin{aligned} u_3^n &= -\frac{v}{30\Delta x} \frac{-\phi_0^n + 9\phi_1^n - 45\phi_2^n + 45\phi_4^n - 9\phi_5^n + \phi_6^n}{\phi_3^n}. \\ u_4^n &= -\frac{v}{30\Delta x} \frac{-\phi_1^n + 9\phi_2^n - 45\phi_3^n + 45\phi_5^n - 9\phi_6^n + \phi_7^n}{\phi_4^n}. \\ u_5^n &= -\frac{v}{30\Delta x} \frac{-\phi_2^n + 9\phi_3^n - 45\phi_4^n + 45\phi_6^n - 9\phi_7^n + \phi_8^n}{\phi_5^n}. \\ &\vdots \\ u_{K-4}^n &= -\frac{v}{30\Delta x} \frac{-\phi_{K-7}^n + 9\phi_{K-6}^n - 45\phi_{K-5}^n + 45\phi_{K-3}^n - 9\phi_{K-2}^n + \phi_{K-1}^n}{\phi_{K-4}^n}. \\ u_{K-3}^n &= -\frac{v}{30\Delta x} \frac{-\phi_{K-6}^n + 9\phi_{K-5}^n - 45\phi_{K-4}^n + 45\phi_{K-2}^n - 9\phi_{K-1}^n + \phi_K^n}{\phi_{K-3}^n}. \end{aligned}$$

Sedangkan untuk titik grid $i = 2, K - 2$, suku turunan terhadap ruang pada Persamaan (3.13) didekati dengan pendekatan beda pusat orde keempat, sebagai berikut:

Dengan mensubstitusikan Persamaan (3.78) ke dalam (3.13), diperoleh

$$\begin{aligned} u_i^n &= -2v \frac{\frac{8\phi_{i+1}^n - 8\phi_{i-1}^n - \phi_{i+2}^n + \phi_{i-2}^n}{12\Delta x}}{\phi_i^n}. \\ u_i^n &= -\frac{v}{6\Delta x} \frac{\phi_{i-2}^n - 8\phi_{i-1}^n + 8\phi_{i+1}^n - \phi_{i+2}^n}{\phi_i^n}. \end{aligned} \quad (4.42)$$

Untuk $i = 2$ dan $i = K - 2$, Persamaan (4.42) dapat ditulis menjadi

$$u_2^n = -\frac{v}{6\Delta x} \frac{\phi_0^n - 8\phi_1^n + 8\phi_3^n - \phi_4^n}{\phi_2^n},$$

$$u_{K-2}^n = -\frac{v}{6\Delta x} \frac{\phi_{K-4}^n - 8\phi_{K-3}^n + 8\phi_{K-1}^n - \phi_K^n}{\phi_{K-2}^n}.$$

Sedangkan untuk titik grid $i = 1, K - 1$, suku turunan terhadap ruang pada Persamaan (3.13) didekati dengan skema beda pusat orde kedua, sebagai berikut:

Dengan mensubstitusikan Persamaan (3.73) ke dalam (3.13), diperoleh

$$u_i^n = -2v \frac{\frac{\phi_{i+1}^n - \phi_{i-1}^n}{2\Delta x}}{\phi_i^n},$$

$$u_i^n = -\frac{v}{\Delta x} \frac{\phi_{i+1}^n - \phi_{i-1}^n}{\phi_i^n}. \quad (4.43)$$

Untuk $i = 1$ dan $i = K - 1$, Persamaan (4.45) dapat ditulis menjadi

$$u_1^n = -\frac{v}{\Delta x} \frac{\phi_2^n - \phi_0^n}{\phi_1^n},$$

$$u_{K-1}^n = -\frac{v}{\Delta x} \frac{\phi_K^n - \phi_{K-2}^n}{\phi_{K-1}^n}.$$

Solusi numerik persamaan Burger (3.1) untuk setiap langkah waktu $n = 1, 2, \dots, N_t$ dapat diperoleh menggunakan Persamaan (4.41) untuk titik grid $i = 3, \dots, K - 3$, (4.42) untuk titik grid $i = 2, K - 2$, dan (4.43) untuk titik grid $i = 1, K - 1$. Sedangkan untuk daerah batas dapat diperoleh dari kondisi batas (3.3) untuk $i = 0$ dan (3.4) untuk $i = K$.

3.5 Analisis Kestabilan

Analisis kestabilan Von Neumann dapat digunakan untuk Persamaan (3.12) yang didekati dengan pendekatan beda mundur orde keenam untuk suku turunan terhadap waktu dan pendekatan beda pusat orde keenam untuk suku turunan terhadap ruang, karena (3.12) merupakan persamaan diferensial parsial linear.

Dengan mensubstitusikan Persamaan (3.63) dan (3.99) ke dalam (3.12), diperoleh

$$\frac{-360\phi_i^{n-1} + 450\phi_i^{n-2} - 400\phi_i^{n-3} + 225\phi_i^{n-4} - 72\phi_i^{n-5} + 10\phi_i^{n-6} + 147\phi_i^n}{60\Delta t} =$$

$$v \left(\frac{270\phi_{i+1}^n + 270\phi_{i-1}^n - 27\phi_{i+2}^n - 27\phi_{i-2}^n + 2\phi_{i+3}^n + 2\phi_{i-3}^n - 490\phi_i^n}{180(\Delta x)^2} \right).$$

$$-6\phi_i^{n-1} + \frac{15}{2}\phi_i^{n-2} - \frac{20}{3}\phi_i^{n-3} + \frac{15}{4}\phi_i^{n-4} - \frac{6}{5}\phi_i^{n-5} + \frac{1}{6}\phi_i^{n-6} + \frac{147}{60}\phi_i^n =$$

$$\frac{v\Delta t}{(\Delta x)^2} \left(\frac{3}{2}\phi_{i+1}^n + \frac{3}{2}\phi_{i-1}^n - \frac{3}{20}\phi_{i+2}^n - \frac{3}{20}\phi_{i-2}^n + \frac{1}{90}\phi_{i+3}^n + \frac{1}{90}\phi_{i-3}^n - \frac{49}{18}\phi_i^n \right). \quad (4.44)$$

Misalkan $\phi_i^n = G^n e^{j\theta i}$, Persamaan (4.44) dapat ditulis menjadi

$$\begin{aligned}
& -6G^{n-1}e^{j\theta i} + \frac{15}{2}G^{n-2}e^{j\theta i} - \frac{20}{3}G^{n-3}e^{j\theta i} + \frac{15}{4}G^{n-4}e^{j\theta i} - \frac{6}{5}G^{n-5}e^{j\theta i} + \\
& \frac{1}{6}G^{n-6}e^{j\theta i} + \frac{147}{60}G^n e^{j\theta i} = \frac{v\Delta t}{(\Delta x)^2} \left(\frac{3}{2}G^n e^{j(i+1)\theta} + \frac{3}{2}G^n e^{j(i-1)\theta} - \right. \\
& \left. \frac{3}{20}G^n e^{j(i+2)\theta} - \frac{3}{20}G^n e^{j(i-2)\theta} + \frac{1}{90}G^n e^{j(i+3)\theta} + \frac{1}{90}G^n e^{j(i-3)\theta} - \frac{49}{18}G^n e^{j\theta i} \right). \\
& -6G^n G^1 e^{j\theta i} + \frac{15}{2}G^n G^{-2} e^{j\theta i} - \frac{20}{3}G^n G^{-3} e^{j\theta i} + \frac{15}{4}G^n G^{-4} e^{j\theta i} - \\
& \frac{6}{5}G^n G^{-5} e^{j\theta i} + \frac{1}{6}G^n G^{-6} e^{j\theta i} + \frac{147}{60}G^n e^{j\theta i} = \frac{v\Delta t}{(\Delta x)^2} \left(\frac{3}{2}G^n e^{j\theta i} e^{j\theta} + \right. \\
& \left. \frac{3}{2}G^n e^{j\theta i} e^{-j\theta} - \frac{3}{20}G^n e^{j\theta i} e^{2j\theta} - \frac{3}{20}G^n e^{j\theta i} e^{-2j\theta} + \frac{1}{90}G^n e^{j\theta i} e^{3j\theta} + \right. \\
& \left. \frac{1}{90}G^n e^{j\theta i} e^{-3j\theta} - \frac{49}{18}G^n e^{j\theta i} \right). \tag{4.45}
\end{aligned}$$

Sederhanakan Persamaan (4.45) dengan membagi kedua ruas dengan $G^n e^{j\theta i}$, diperoleh

$$\begin{aligned}
& -6G^{-1} + \frac{15}{2}G^{-2} - \frac{20}{3}G^{-3} + \frac{15}{4}G^{-4} - \frac{6}{5}G^{-5} + \frac{1}{6}G^{-6} + \frac{147}{60} = \frac{v\Delta t}{(\Delta x)^2} \left(\frac{3}{2}e^{j\theta} + \right. \\
& \left. \frac{3}{2}e^{-j\theta} - \frac{3}{20}e^{2j\theta} - \frac{3}{20}e^{-2j\theta} + \frac{1}{90}e^{3j\theta} + \frac{1}{90}e^{-3j\theta} - \frac{49}{18} \right). \\
& -6G^{-1} + \frac{15}{2}G^{-2} - \frac{20}{3}G^{-3} + \frac{15}{4}G^{-4} - \frac{6}{5}G^{-5} + \frac{1}{6}G^{-6} + \frac{147}{60} = \frac{v\Delta t}{(\Delta x)^2} \left(\frac{3}{2}(e^{j\theta} + \right. \\
& \left. e^{-j\theta}) - \frac{3}{20}(e^{2j\theta} + e^{-2j\theta}) + \frac{1}{90}(e^{3j\theta} + e^{-3j\theta}) - \frac{49}{18} \right). \tag{4.46}
\end{aligned}$$

Dengan identitas trigonometri, sebagai berikut:

$$e^{j\theta} + e^{-j\theta} = 2 \cos \theta,$$

$$e^{2j\theta} + e^{-2j\theta} = 2 \cos 2\theta, \text{ dan}$$

$$e^{3j\theta} + e^{-3j\theta} = 2 \cos 3\theta.$$

Persamaan (4.46) dapat ditulis menjadi

$$\begin{aligned}
& -6G^{-1} + \frac{15}{2}G^{-2} - \frac{20}{3}G^{-3} + \frac{15}{4}G^{-4} - \frac{6}{5}G^{-5} + \frac{1}{6}G^{-6} + \frac{147}{60} = \\
& \frac{v\Delta t}{(\Delta x)^2} \left(\frac{3}{2}(2 \cos \theta) - \frac{3}{20}(2 \cos 2\theta) + \frac{1}{90}(2 \cos 3\theta) - \frac{49}{18} \right). \\
& -6G^{-1} + \frac{15}{2}G^{-2} - \frac{20}{3}G^{-3} + \frac{15}{4}G^{-4} - \frac{6}{5}G^{-5} + \frac{1}{6}G^{-6} + \frac{147}{60} = \\
& \frac{v\Delta t}{(\Delta x)^2} \left(3(\cos \theta) - \frac{3}{10}(\cos 2\theta) + \frac{1}{45}(\cos 3\theta) - \frac{49}{18} \right). \tag{4.47}
\end{aligned}$$

Dengan identitas trigonometri, sebagai berikut

$$\cos 2\theta = 2 \cos^2 \theta - 1.$$

$$\cos 3\theta = 4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta.$$

Persamaan (4.47) dapat ditulis menjadi

$$\begin{aligned} & -6G^{-1} + \frac{15}{2}G^{-2} - \frac{20}{3}G^{-3} + \frac{15}{4}G^{-4} - \frac{6}{5}G^{-5} + \frac{1}{6}G^{-6} + \frac{147}{60} = \\ & \frac{v\Delta t}{(\Delta x)^2} \left(3(\cos \theta) - \frac{3}{10}(2 \cos^2 \theta - 1) + \frac{1}{45}(4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta) - \frac{49}{18} \right). \\ & -6G^{-1} + \frac{15}{2}G^{-2} - \frac{20}{3}G^{-3} + \frac{15}{4}G^{-4} - \frac{6}{5}G^{-5} + \frac{1}{6}G^{-6} + \frac{147}{60} = \\ & \frac{v\Delta t}{(\Delta x)^2} \left(3 \cos \theta - \frac{3}{5} \cos^2 \theta + \frac{3}{10} + \frac{4}{45} \cos^3 \theta - \frac{3}{45} \cos \theta - \frac{49}{18} \right). \\ & -6G^{-1} + \frac{15}{2}G^{-2} - \frac{20}{3}G^{-3} + \frac{15}{4}G^{-4} - \frac{6}{5}G^{-5} + \frac{1}{6}G^{-6} + \frac{147}{60} = \\ & \frac{v\Delta t}{(\Delta x)^2} \left(\frac{132}{45} \cos \theta - \frac{27}{45} \cos^2 \theta + \frac{4}{45} \cos^3 \theta - \frac{109}{45} \right). \end{aligned} \quad (4.48)$$

Dengan memisalkan $\mu(\theta) = \frac{132}{45} \cos \theta - \frac{27}{45} \cos^2 \theta + \frac{4}{45} \cos^3 \theta - \frac{109}{45}$, Persamaan (4.48) dapat ditulis menjadi

$$-6G^{-1} + \frac{15}{2}G^{-2} - \frac{20}{3}G^{-3} + \frac{15}{4}G^{-4} - \frac{6}{5}G^{-5} + \frac{1}{6}G^{-6} + \frac{147}{60} = \frac{v\Delta t}{(\Delta x)^2} \mu(\theta). \quad (4.49)$$

Untuk mengetahui kestabilan skema (4.49) nilai $\mu(\theta)$ harus dicek untuk $-\pi \leq \theta \leq \pi$. Dengan $-1 \leq \cos \theta \leq 1$, maka nilai $\mu(\theta)$, sebagai berikut:

Untuk $\cos \theta = -1$, diperoleh

$$\mu(\theta) = \frac{132}{45}(-1) - \frac{27}{45}(1) + \frac{4}{45}(-1) - \frac{109}{45} = -\frac{272}{45}.$$

Untuk $\cos \theta = 0$, diperoleh

$$\mu(\theta) = \frac{132}{45}(0) - \frac{27}{45}(0) + \frac{4}{45}(0) - \frac{109}{45} = -\frac{109}{45}.$$

Untuk $\cos \theta = 1$

$$\mu(\theta) = \frac{132}{45}(1) - \frac{27}{45}(1) + \frac{4}{45}(1) - \frac{109}{45} = 0.$$

Sehingga diperoleh $-\frac{272}{45} \leq \mu(\theta) \leq 0$ untuk $-\pi \leq \theta \leq \pi$ dan nilai $\mu_{min} = -\frac{272}{45}$. Berdasarkan nilai $\mu(\theta)$ dapat disimpulkan bahwa daerah stabilitas skema implisit berada di area sumbu real negatif.

Misalkan $W^* = \frac{v\Delta t}{(\Delta x)^2} \mu(\theta)$, Persamaan (4.49) dapat ditulis menjadi

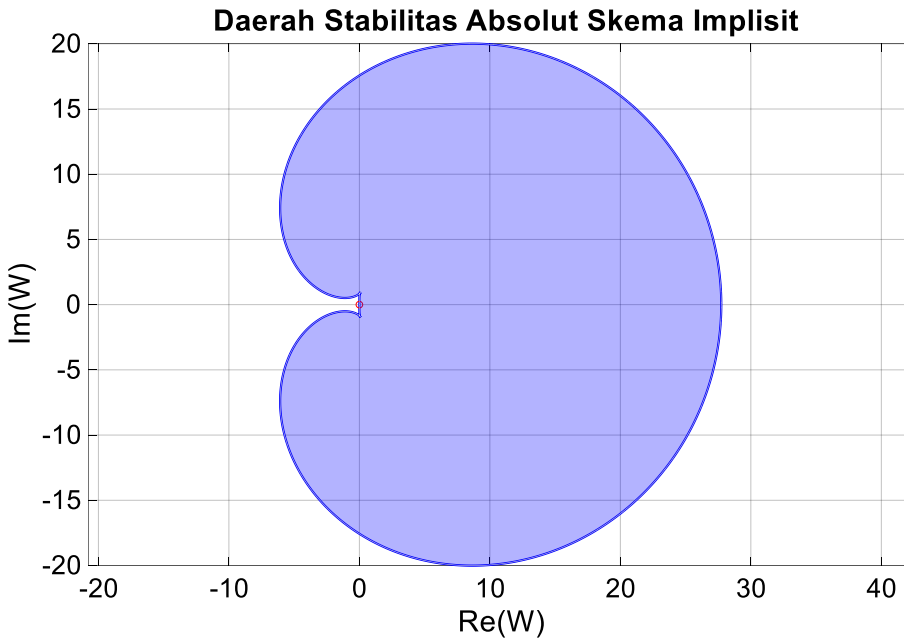
$$-6G^{-1} + \frac{15}{2}G^{-2} - \frac{20}{3}G^{-3} + \frac{15}{4}G^{-4} - \frac{6}{5}G^{-5} + \frac{1}{6}G^{-6} + \frac{147}{60} = W^*.$$

$$\frac{\frac{147}{60}G^6 - 6G^5 + \frac{15}{2}G^4 - \frac{20}{3}G^3 + \frac{15}{4}G^2 - \frac{6}{5}G + \frac{1}{6}}{G^6} = W^*. \quad (4.50)$$

Berdasarkan metode analisis stabilitas von Neumann, suatu skema beda hingga dikatakan stabil saat akar-akar G memenuhi syarat berikut:

$$|G| \leq 1 \quad (4.51)$$

Dengan bantuan pemrograman Matlab dibuat Program 1.1 berdasarkan Persamaan (4.50) dan $G = e^{i\theta}$ untuk memetakan batas wilayah stabil skema implisit pada bidang kompleks W^* di mana sumbu y adalah sumbu imajiner dan sumbu x adalah sumbu real, persamaan W^* untuk $0 \leq \theta \leq 2\pi$ membentuk kurva tertutup sebagai berikut:



Gambar 7 Daerah Stabilitas Absolut Skema Beda Mundur Orde Keenam

Dari Gambar 7 dapat dilihat bahwa garis biru adalah kurva tertutup pada bidang kompleks W^* . Berdasarkan Persamaan (4.51) daerah luar kurva atau yang tidak terarsir dan berada di area sumbu real negatif ($Re(W) \leq 0$) merupakan daerah stabilitas untuk skema implisit. Kurva memotong sumbu real di dua titik, yaitu titik yang paling dekat dengan sumbu imajiner adalah $X_1 = 0$ dan yang paling jauh dari sumbu real negatif $X_2 = 27,733$, sedangkan titik kritisnya adalah $X_{kri} = -6,075$. X_{kri} merupakan titik kritis pada batas daerah stabilitas atau titik yang berada paling dekat dengan area stabilitas. Titik kritis ini muncul karena skema implisit stabil bersyarat, yaitu kurva memasuki area sumbu real negatif.

Karena area stabilitas skema berada di area sumbu real negatif dan bukan area terarsir maka diperoleh persamaan yang dapat menunjukkan berapa nilai r_{max} agar nilai W^* tidak berada di dalam kurva tertutup (area terarsir), seperti berikut:

$$W^* = X_{kris}.$$

$$\frac{v\Delta t}{(\Delta x)^2} \mu(\theta) = X_{kris}. \quad (4.52)$$

Kedaaan terburuknya akan terjadi pada saat nilai $\mu(\theta)$ yang paling kecil sehingga Persamaan (4.52) dapat ditulis menjadi

$$\frac{v\Delta t}{(\Delta x)^2} \mu_{min} = X_{kris}.$$

$$\frac{v\Delta t}{(\Delta x)^2} \left(-\frac{272}{45}\right) = -6,075.$$

$$\frac{v\Delta t}{(\Delta x)^2} = -6,075 \left(-\frac{45}{272}\right).$$

$$\frac{v\Delta t}{(\Delta x)^2} = 1,005.$$

Karena daerah stabilitasnya berada di sebelah kiri sumbu imajiner, maka diperoleh

$$\frac{v\Delta t}{(\Delta x)^2} \leq 1,005. \quad (4.53)$$

Persamaan (4.53) merupakan syarat agar skema implisit (4.4) stabil dan solusi numerik yang diperoleh stabil dan konvergen. Dengan (4.53) dapat ditentukan pemilihan jarak langkah waktu (Δt) yang aman skema implisit nya stabil dan solusi numerik konvergen ke solusi eksak, yaitu

$$\Delta t \leq \frac{1,005(\Delta x)^2}{v}.$$

Karena yang ingin diselesaikan adalah persamaan Burger (3.1) maka skema eksplisit hasil diskritisasi Persamaan transformasi Hopf-Cole (3.13) yang diselesaikan menggunakan data-data solusi numerik persamaan panas linear (3.12) juga harus memenuhi syarat stabil yaitu $\phi_i^n > 0$, karena pada persamaan (3.13) ϕ berperan sebagai pembagi.

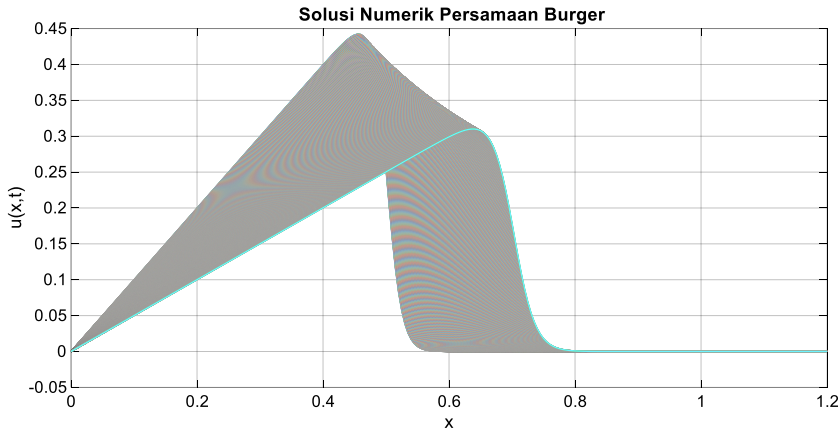
Sehingga dapat disimpulkan bahwa syarat stabilitas yang harus dipenuhi agar MBH6 yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan Burger (3.1) dalam penelitian ini adalah pemilihan $\Delta t \leq \frac{1,005(\Delta x)^2}{v}$ dan $\phi_i^n > 0$.

3.6 Solusi Numerik Persamaan Burger

Dengan bantuan pemrograman Matlab dibuat Program 1.2 berdasarkan hasil diskritisasi persamaan Burger dengan menggunakan skema beda hingga orde

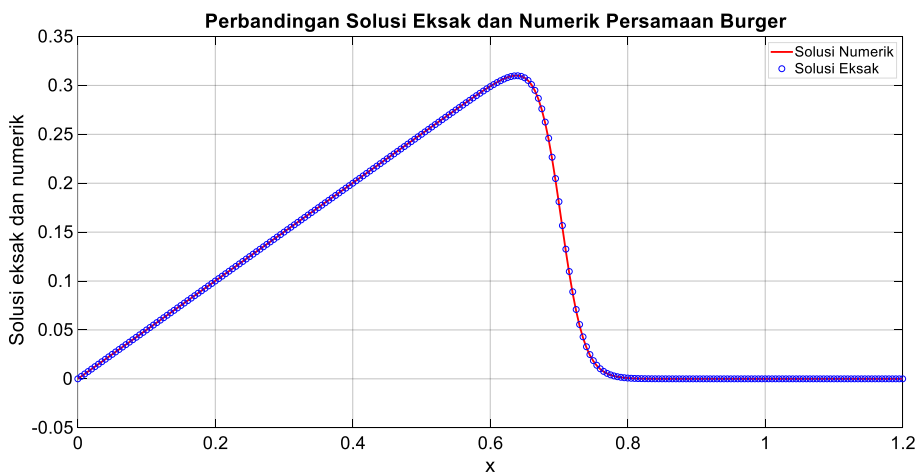
keenam untuk menghitung solusi numerik persamaan Burger pada berbagai kasus, sebagai berikut:

Dengan Program 1.2 diperoleh solusi numerik persamaan Burger untuk kasus $v = 0,003$, $a = 0$, $b = 1,2$, $T_0 = 1$, $T = 2$, $\Delta x = 0,005$, dan $\Delta t = 0,001$, sebagai berikut:



Gambar 8 Grafik Solusi Numerik Persamaan Burger

Gambar 8 adalah solusi numerik persamaan Burger di setiap titik grid pada langkah waktu awal $n = 0$ sampai langkah waktu terakhir $n = 1000$. Dari gambar dapat dilihat bahwa solusi numerik di setiap langkah waktu tidak terjadi osilasi untuk pemilihan Δx dan Δt yang sangat kecil, hal ini menunjukkan bahwa MBH6 yang digunakan menghasilkan solusi yang stabil dan konsisten dengan hasil analisis stabilitas yaitu memenuhi $r = \frac{v\Delta t}{(\Delta x)^2} = 0,12 \leq 1,005$



Gambar 9 Grafik Akurasi Solusi Numerik Persamaan Burger

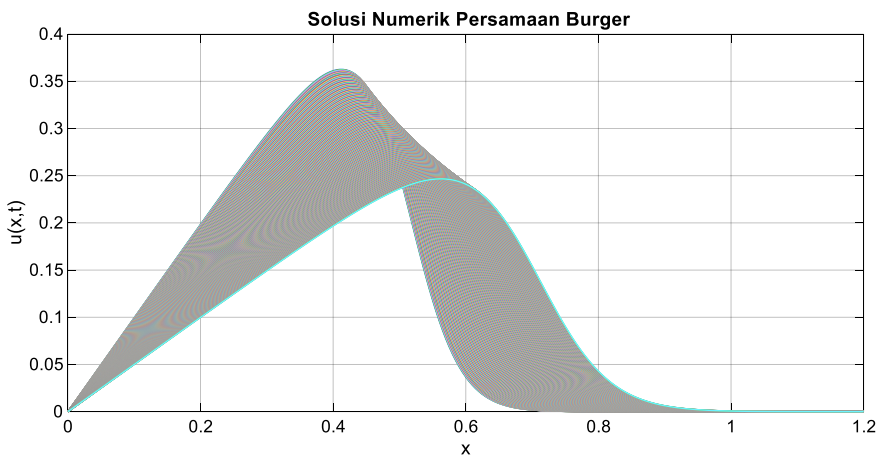
Gambar 9 adalah perbandingan solusi eksak dan numerik persamaan Burger pada waktu $t = T - T_0 = 1$. Dari gambar dapat dilihat bahwa garis merah yang mewakili solusi numerik persamaan Burger dan garis biru bulat yang mewakili solusi eksak persamaan Burger saling berhimpitan yang berarti kesalahannya (error) sangat kecil sehingga akurasi sangat baik. Berdasarkan Program 1.2 diperoleh nilai kesalahan norma $L_\infty = 0,0074$ dan $L_2 = 0,0246$.

Dengan menggunakan Program 1.2 akan ditunjukkan bagaimana akurasi dan stabilitas solusi numerik persamaan Burger yang diselesaikan menggunakan metode beda hingga orde keenam (MBH6) untuk beberapa kasus seperti berikut:

Tabel 3 Nilai kesalahan norma L_∞ dan L_2 pada solusi numerik persamaan Burger untuk kasus $v = 0,01$, $a = 0$, $b = 1,2$, $T_0 = 1$, dan $T = 2$, dengan syarat stabilitas $r \leq 1,005$.

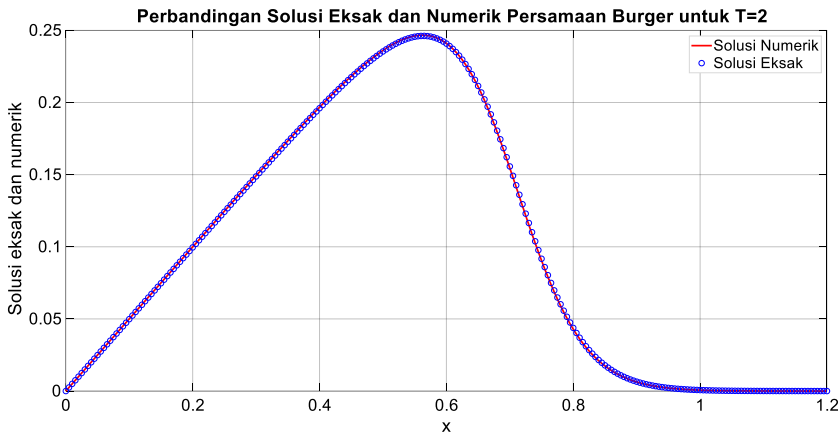
K	L_∞	L_2	r	N_t	Δt	Δx
60	0,0652	0,0545	1,0050	25	0,0402	0,0200
90	0,0290	0,0475	1,0050	56	0,0179	0,0133
120	0,0174	0,0367	1,0050	99	0,0057	0,0075
160	0,0101	0,0280	1,0050	176	0,0100	0,0100
190	0,0072	0,0238	1,0050	249	0,0063	0,0040
240	0,0046	0,0189	1,0050	398	0,0025	0,0050

Dengan menggunakan Program 1.2 diperoleh data-data pada Tabel 3 yang menunjukkan bahwa solusi numerik persamaan Burger yang diselesaikan menggunakan MBH6 nilai kesalahan normanya menuju nol seiring bertambahnya jumlah grid ($\Delta x \rightarrow 0$) untuk kasus pemilihan viskositas yang kecil yaitu $v = 0,01$, sehingga berdasarkan Definisi 1.18 dan dilihat dari nilai kesalahan normanya solusi numerik yang dihasilkan konvergen ke solusi eksak.



Gambar 10 Grafik Solusi Numerik Persamaan Burger

Gambar 10 merupakan solusi numerik persamaan Burger disetiap titik grid pada langkah waktu awal $n = 0$ sampai langkah waktu terakhir $n = 398$ untuk kasus pada Tabel 3 dengan $\Delta x = 0,005$ dan $\Delta t = 0,0025$, dari gambar dapat dilihat bahwa solusi numerik persamaan Burger disetiap langkah waktu tidak terjadi osilasi untuk pemilihan Δx dan Δt yang sangat kecil, hal ini menunjukkan bahwa MBH6 yang digunakan menghasilkan solusi yang stabil dan konsisten dengan hasil analisis stabilitas yaitu memenuhi $r = \frac{v\Delta t}{(\Delta x)^2} = 1,005 \leq 1,005$.



Gambar 11 Grafik Akurasi Solusi Numerik Persamaan Burger

Gambar 11 merupakan perbandingan solusi eksak dan numerik persamaan Burger pada waktu $t = T - T_0 = 1$ untuk kasus pada Tabel 3 dengan $\Delta x = 0,005$ dan $\Delta t = 0,0025$. Dari gambar dapat dilihat bahwa garis merah mulus yang mewakili solusi numerik dan garis biru bulat yang mewakili solusi eksak saling berhimpitan yang berarti kesalahannya (error) sangat kecil sehingga akurasi sangat baik. Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai kesalahan norma $L_\infty = 0,0046$ dan $L_2 = 0,0189$.

Tabel 4 Nilai kesalahan norma L_∞ dan L_2 pada solusi numerik persamaan Burger untuk kasus $v = 0,05$, $a = 0$, $b = 1,2$, $T_0 = 1$, dan $T = 2$, dengan syarat stabilitas $r \leq 1,005$.

K	L_∞	L_2	r	Nt	Δt	Δx
80	0,3410	0,3580	1,0050	221	0,0045	0,0150
100	0,3407	0,3990	1,0050	354	0,0029	0,0120
140	0,3411	0,4724	1,0050	677	0,0015	0,0086
160	0,3410	0,5046	1,0050	884	0,0011	0,0075

Dengan menggunakan Program 1.2 diperoleh data-data pada Tabel 4 yang menunjukkan bahwa solusi numerik persamaan Burger yang diselesaikan

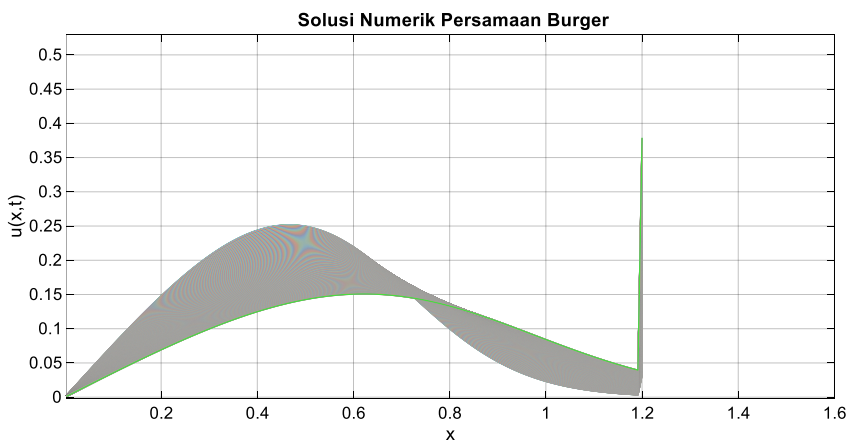
menggunakan MBH6 untuk viskositas yang lebih besar dari pada kasus pada Tabel 3, nilai kesalahan norma L_∞ dan L_2 tidak menuju nol seiring bertambahnya jumlah grid ($\Delta x \rightarrow 0$) tetapi tidak meningkat secara drastis juga, sehingga berdasarkan Definisi 1.18 solusi numerik yang dihasilkan tidak konvergen ke solusi eksak.

Tabel 5 Nilai kesalahan norma L_∞ dan L_2 pada solusi numerik persamaan Burger untuk kasus $\nu = 0,05$, $a = 0$, $b = 3$, $T_0 = 1$, dan $T = 2$, dengan syarat stabilitas $r \leq 1,005$.

K	L_∞	L_2	r	N_t	Δt	Δx
50	0,0328	0,0493	1,0050	15	0,0724	0,0600
80	0,0166	0,0361	1,0050	35	0,0283	0,0375
100	0,0113	0,0300	1,0050	55	0,0181	0,0300
140	0,0061	0,0221	1,0050	108	0,0092	0,0214

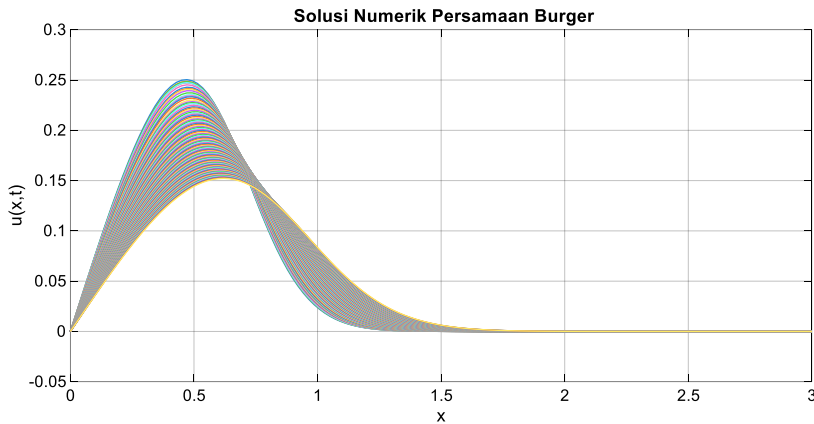
Dengan menggunakan Program 1.2 diperoleh data-data pada Table 5 yang menunjukkan bahwa solusi numerik persamaan Burger yang diselesaikan menggunakan MBH6 untuk viskositas yang sama ($\nu = 0,05$) dengan kasus pada Tabel 4 tetapi panjang domain yang berbeda yaitu $L = 3$, nilai kesalahan norma L_∞ dan L_2 menuju nol seiring bertambahnya jumlah grid ($\Delta x \rightarrow 0$). Sehingga berdasarkan Definisi 1.18 solusi numerik yang dihasilkan konvergen ke solusi eksak.

Dari data-data Tabel 4 dan 5 dapat disimpulkan bahwa solusi numerik persamaan Burger dengan viskositas yang lebih besar membutuhkan domain yang lebih besar dan memenuhi syarat stabilitas $r \leq 1,005$ agar MBH6 stabil, sehingga solusi numerik yang diperoleh konvergen ke solusi eksak.



Gambar 12 Grafik Solusi Numerik Persamaan Burger

Gambar 12 merupakan grafik solusi numerik persamaan Burger disetiap titik grid pada langkah waktu awal $n = 0$ sampai langkah waktu terakhir $n = 677$ untuk kasus pemilihan viskositas besar $\nu = 0,05$ dan panjang domain kecil $L = 1,2$ pada Tabel 4 dengan $\Delta x = 0,0086$ dan $\Delta t = 0,0015$. Dari gambar dapat dilihat bahwa solusi numerik persamaan Burger disetiap langkah stabil di area dalam tetapi di batas kanan domain terjadi lonjakan karena solusi numerik menabrak dinding batas domain.



Gambar 13 Grafik Solusi Numerik Persamaan Burger

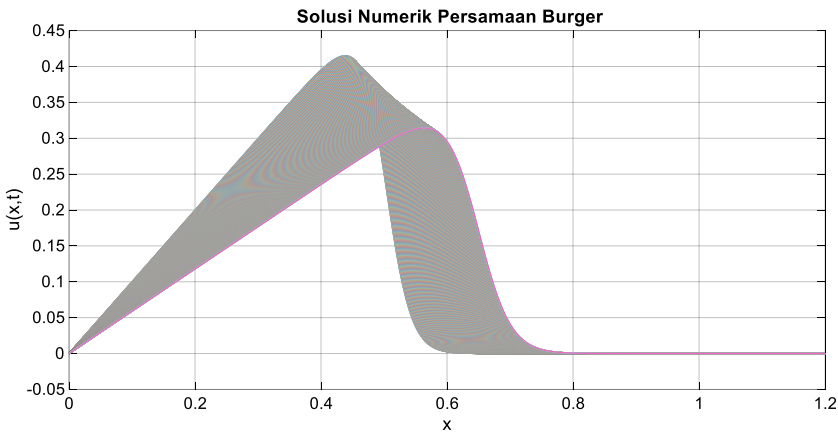
Gambar 13 merupakan grafik solusi numerik persamaan Burger disetiap titik grid pada langkah waktu awal $n = 0$ sampai langkah waktu akhir $n = 108$ untuk kasus pemilihan viskositas besar $\nu = 0.05$ panjang domain besar $L = 3$ pada Tabel 5 dengan $\Delta x = 0,0214$ dan $\Delta t = 0,0092$. Dari gambar dapat dilihat bahwa solusi numerik persamaan Burger disetiap langkah waktu tidak terjadi osilasi dan tidak terjadi lonjakan.

Dengan melihat perbandingan Gambar 12 dan 13 untuk pemilihan viskositas yang sama $\nu = 0,05$, perbedaan panjang domain menghasilkan perbedaan perilaku solusi numerik. Dari Gambar 12 dengan domain ruang yang kecil $L = 1,2$, profil gelombang mengalami lonjakan di dekat batas kanan, yaitu karena amplitudo gelombang belum cukup teredam oleh suku difusi tetapi sudah mencapai batas domain. Sementara itu, dari Gambar 13 dengan domain ruang yang lebih besar $L = 3$ efek difusi selama perambatan mampu meredam (mengurangi) amplitudo gelombang sebelum mencapai batas domain sehingga solusi numerik yang diperoleh tidak terjadi lonjakan atau osilasi. Hal ini menunjukkan bahwa lonjakan yang terjadi pada batas kanan domain kecil bukan karena ketidakstabilan MBH6, melainkan karena pengaruh batas domain. Pemilihan Δx dan Δt pada kasus Tabel 4 dan 5 memenuhi syarat kestabilan $r \leq 1,005$, oleh karena itu MBH6 stabil, tetapi agar solusi numerik konvergen ke solusi eksak memerlukan domain ruang yang besar untuk pemilihan viskositas besar.

Tabel 6 Nilai kesalahan norma L_∞ dan L_2 pada solusi numerik persamaan Burger untuk kasus $\nu = 0,005$, $a = 0$, $b = 1,2$, $T_0 = 1$, $\Delta t = 0,001$ dan $\Delta x = 0,005$, dengan syarat stabilitas $r \leq 1,005$.

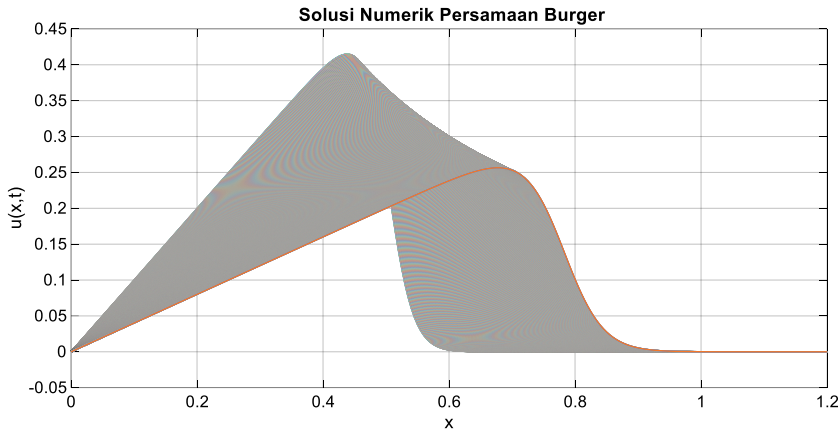
T	L_∞	L_2	r	N_t	K
1,7	0,0042	0,0169	0,2000	700	240
2,5	0,0042	0,0196	0,2000	1500	240
3,5	0,0057	0,0211	0,2000	2500	240

Dengan menggunakan Program 1.2 diperoleh data-data pada Tabel 6 yang menunjukkan bahwa nilai kesalahan norma L_∞ dan L_2 tetap terjaga (tidak melonjak) seiring bertambahnya lama waktu simulasi ($t \rightarrow \infty$) dengan pemilihan Δx dan Δt yang sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa MBH6 mampu mempertahankan kestabilan solusi numerik dan menghasilkan akurasi metode yang cukup baik.



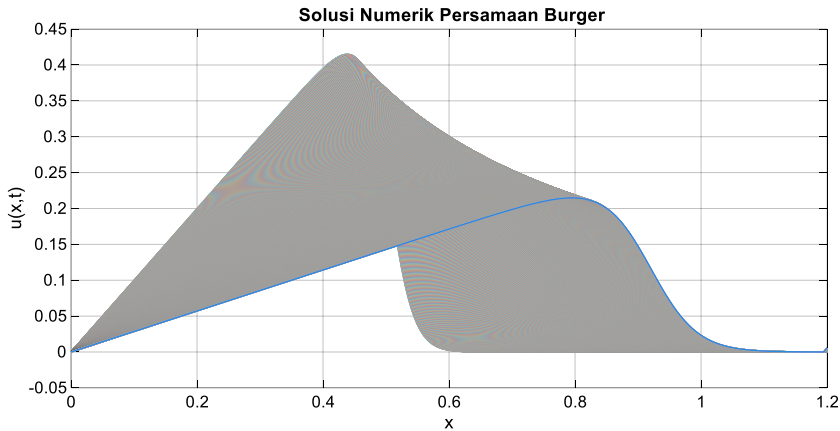
Gambar 14 Grafik Solusi Numerik Persamaan Burger untuk $T = 1,7$

Gambar 14 merupakan solusi numerik persamaan Burger disetiap titik grid pada langkah waktu awal $n = 0$ sampai langkah waktu akhir $n = 700$ untuk kasus pada Tabel 6. Lama waktu simulasinya adalah $t = T - T_0 = 0,7$. Dari gambar dapat dilihat bahwa solusi numerik di setiap langkah waktu tidak terjadi osilasi untuk pemilihan Δx dan Δt yang sangat kecil dengan viskositas kecil, karena memenuhi syarat stabilitas $r \leq 1,005$. Hal ini menunjukkan bahwa MBH6 stabil dan solusi numeriknya konvergen ke solusi eksak.



Gambar 15 Grafik Solusi Numerik Persamaan Burger untuk $T = 2,5$

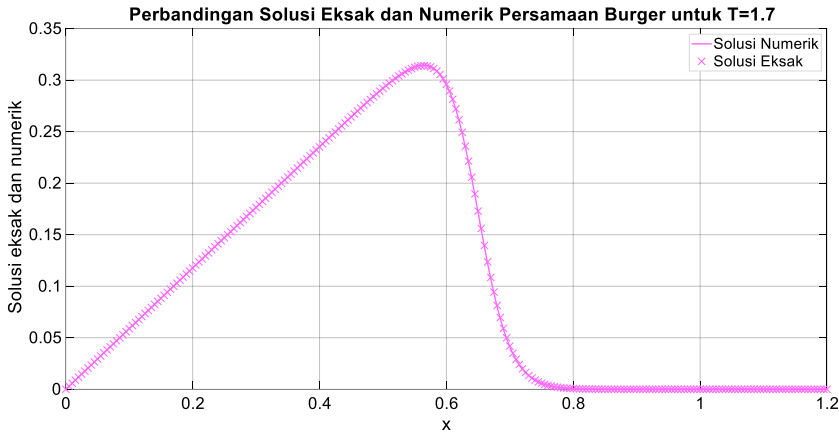
Gambar 15 merupakan solusi numerik persamaan Burger disetiap titik grid dari langkah waktu awal $n = 0$ sampai langkah waktu akhir $n = 1500$, untuk kasus pada Tabel 6. Lama waktu simulasinya adalah $t = T - T_0 = 1,5$. Dari gambar dapat dilihat bahwa solusi numerik di setiap langkah waktu tidak terjadi osilasi untuk pemilihan Δx dan Δt yang sangat kecil dengan viskositas kecil, karena memenuhi syarat stabilitas $r \leq 1,005$. Hal ini menunjukkan bahwa MBH6 stabil dan solusi numeriknya konvergen ke solusi eksak.



Gambar 16 Grafik Solusi Numerik Persamaan Burger untuk $T = 3,5$

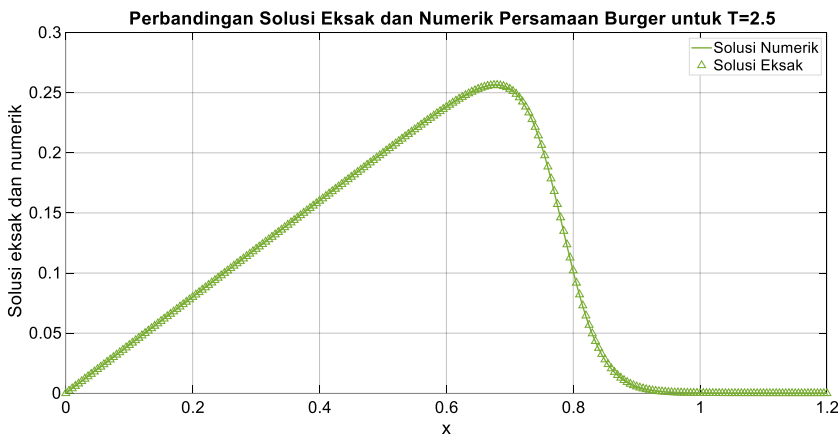
Gambar 16 merupakan solusi numerik persamaan Burger disetiap titik grid dari langkah waktu awal $n = 0$ sampai langkah waktu akhir $n = 2500$ untuk kasus pada Tabel 6. Lama waktu simulasinya adalah $t = T - T_0 = 2,5$. Dari gambar dapat dilihat bahwa solusi numerik disetiap langkah waktu stabil dan tidak terjadi osilasi untuk pemilihan Δx dan Δt yang sangat kecil dengan viskositas kecil, karena

memenuhi syarat stabilitas $r \leq 1,005$. Hal ini menunjukkan bahwa MBH6 stabil dan solusi numeriknya konvergen ke solusi eksak.



Gambar 17 Grafik Akurasi Solusi Numerik Persamaan Burger untuk $T = 1,7$

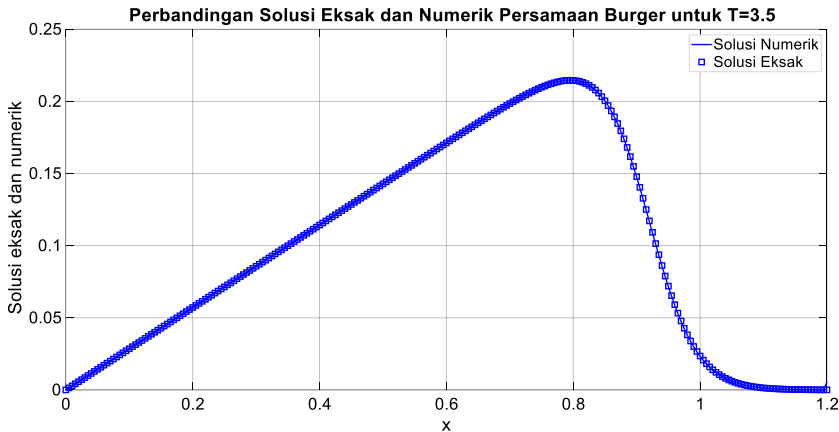
Gambar 17 merupakan perbandingan solusi eksak dan numerik persamaan Burger di waktu $t = T - T_0 = 0,7$ untuk kasus pada Tabel 6. Dari gambar dapat dilihat bahwa garis pink mulus yang mewakili solusi numerik dan garis pink $\times$ yang mewakili solusi eksak saling berhimpitan yang berarti kesalahannya (error) sangat kecil sehingga akurasi sangat baik. Dari Tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai kesalahan norma $L_\infty = 0,0042$ dan $L_2 = 0,0196$.



Gambar 18 Akurasi Solusi Numerik Persamaan Burger untuk $T = 2,5$

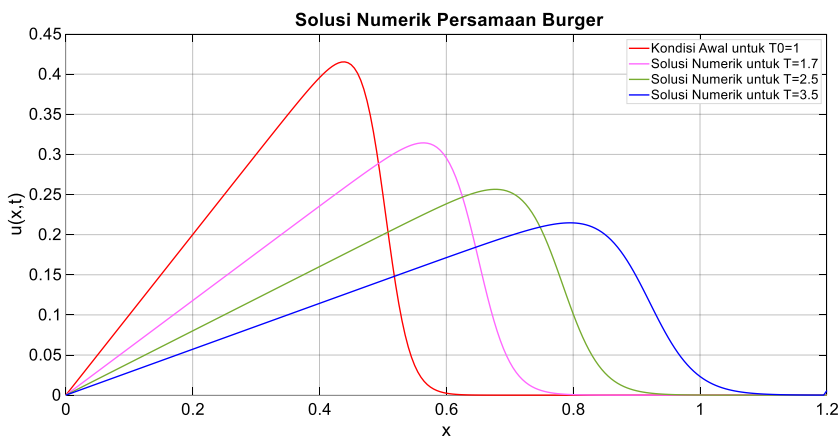
Gambar 18 merupakan perbandingan solusi eksak dan numerik persamaan Burger di waktu $t = T - T_0 = 1,5$ untuk kasus pada Tabel 6. Dari gambar dapat dilihat bahwa garis hijau mulus yang mewakili solusi numerik dan garis hijau $\triangle$ yang mewakili solusi eksak saling berhimpitan yang berarti kesalahannya (error) sangat

kecil sehingga akurasi sangat baik. Dari Tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai $L_\infty = 0,0042$ dan $L_2 = 0,0169$.



Gambar 19 Akurasi Solusi Numerik Persamaan Burger untuk $T = 3,5$

Gambar 19 merupakan perbandingan solusi eksak dan numerik persamaan Burger di waktu $t = T - T_0 = 2,5$ untuk kasus pada Tabel 6. Dari gambar dapat dilihat bahwa garis biru mulus yang mewakili solusi numerik dan garis biru $\square$ yang mewakili solusi eksak saling berhimpitan yang berarti kesalahannya (error) sangat kecil sehingga akurasi sangat baik. Dari Tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai $L_\infty = 0,0057$ dan $L_2 = 0,0211$.



Gambar 20 Grafik Solusi Numerik Persamaan Burger

Gambar 20 merupakan perubahan solusi numerik persamaan Burger dimulai dari kondisi awal atau saat waktu awal $T_0 = 1$ seiring bertambahnya lama waktu simulasi. Dari gambar dapat dilihat bahwa seiring berjalannya waktu atau bertambahnya lama waktu simulasi puncak gelombang mengalami pergeseran ke

arah perambatan akibat pengaruh suku adveksi, di sisi lain amplitudo gelombang semakin mengecil (teredam) akibat efek difusi. Hal ini menunjukkan bahwa suku adveksi dan difusinya bekerja dengan baik mengakibatkan solusi numerik yang dihasilkan semakin menghalus menuju nol. Jika dalam masalah perambatan gelombang susuara amplitudo tinggi suara yang dihasilkan semakin mengecil seiring berjalanya waktu.

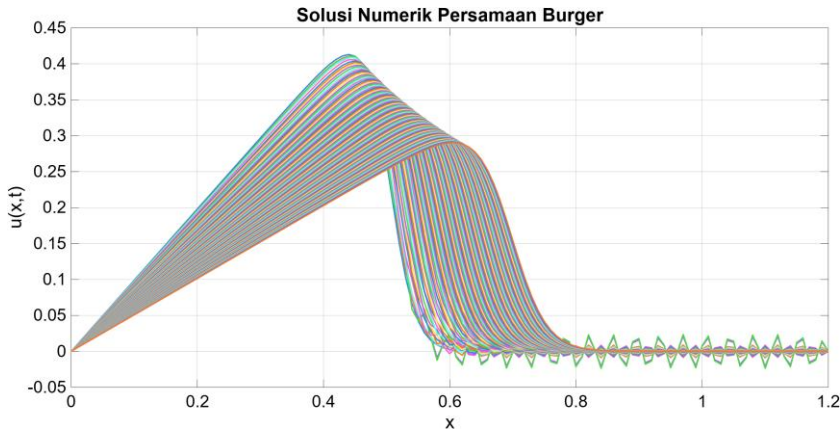
3.7 Validasi

Dalam tahap ini solusi numerik persamaan Burger yang diperoleh menggunakan metode beda hingga orde keenam dengan stensil tujuh titik (MBH6) akan dibandingkan dengan solusi numerik persamaan burger yang diselesaikan dengan metode yang berbeda berdasarkan penelitian sebelumnya, sebagai berikut:

Tabel 7 Nilai kesalahan norma L_∞ dan L_2 persamaan Burger untuk kasus $v = 0,005$, $T = 2$, $\Delta t = \Delta x$, $a = 0$, dan $b = 1,2$.

K	MBH6*		MBH6	
	L_∞	L_2	L_∞	L_2
30	$3,396 \times 10^{-3}$	$8,947 \times 10^{-3}$	$8,84 \times 10^{-2}$	$8,43 \times 10^{-2}$
60	$8,534 \times 10^{-3}$	$2,100 \times 10^{-5}$	$8,564 \times 10^{-1}$	$5,334 \times 10^{-1}$
90	$8,073 \times 10^{-6}$	$1,967 \times 10^{-6}$	$1,859 \times 10^{-1}$	$1,797 \times 10^{-1}$
120	$1,462 \times 10^{-6}$	$3,577 \times 10^{-7}$	$4,30 \times 10^{-2}$	$5,94 \times 10^{-2}$

Pada Tabel 7 dapat dilihat bahwa nilai kesalahan norma L_∞ dan L_2 yang diperoleh menggunakan MBH6* seiring bertambahnya jumlah grid ($\Delta x \rightarrow 0$), nilai kesalahan norma L_∞ dan L_2 terus mengecil (menuju nol) artinya MBH6* stabil dan berdasarkan Definisi 1.18 solusi numerik yang diperoleh konvergen ke solusi eksak, tetapi yang diselesaikan menggunakan MBH6 pada penelitian ini nilai L_∞ dan L_2 berubah ubah dari mengecil kemudian meningkat seiring bertambahnya jumlah grid ($\Delta x \rightarrow 0$) sehingga solusi numerik yang dihasilkan tidak konvergen ke solusi eksak. Penyebab utama solusin numerik yang dihasilkan tidak stabil adalah kerana Pada Tabel 7 pemilihan $\Delta x = \Delta t$ untuk viskositas yang kecil $v = 0,005$ memenuhi syarat stabilitas $r \leq 1,005$, akan tetapi terdapat nilai ϕ yang diperoleh lebih kecil dari batas kemampuan akurasi komputer sehingga komputer dipaksa untuk melakukan pembulatan otomatis. Kesalahan pembulatan inilah yang mengakibatkan solusi numerik menjadi tidak stabil. Misalkan untuk kasus pada Tabel 7 terdapat $\phi = 3,1193 \times 10^{-6}$ yang merupakan nilai ϕ terkecil, maka solusi persamaan Burger yang diperoleh dari persamaan Hopf-Cole yaitu $u = -2v \frac{\phi_x}{\phi}$, maka kesalahan perhitungan ϕ_x sudah terbentuk akibat kesalahan pembulatan yang dilakukan komputer, kemudian diperbesar oleh pembagian dengan ϕ , sehingga kesalahan (error) semakin besar mengakibatkan solusi numerik yang dihasilkan tidak stabil.



Gambar 21 Grafik Solusi Numerik Persamaan Burger

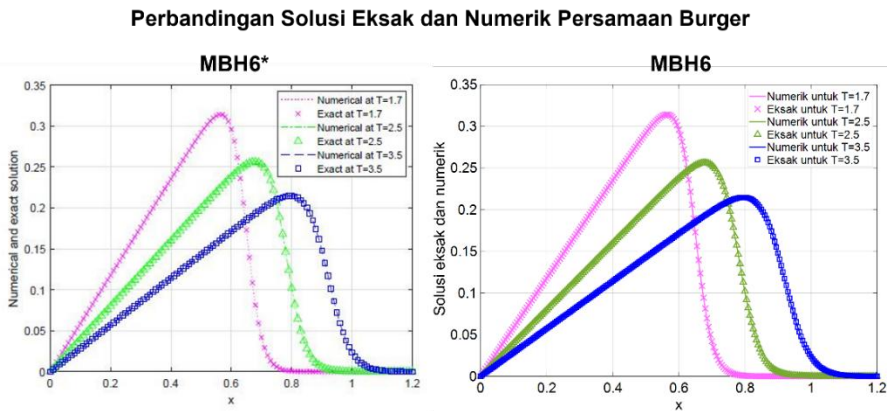
Gambar 21 merupakan solusi numerik persamaan Burger disetiap titik grid dari langkah waktu awal $n = 0$ sampai langkah waktu akhir $n = 100$, untuk kasus pada Tabel 7 yang diselesaikan menggunakan metode beda hingga dalam penelitian ini yaitu MBH6. Dari grafik dapat dilihat bahwa solusi numerik persamaan Burger mulai berosilasi disekitar batas kanan domain, hal ini menunjukkan bahwa akibat kesalahan pembulatan ϕ_x yang dilakukan komputer dan ϕ sebagai pembagi menyebabkan solusi disekitar batas kanan mulai berosilasi dan tidak stabil. Penyebab osilasi disekitar batas terjadi karena akurasi pendekatana beda yang digunakan disekitar batas lebih rendah dibandingkan di titik interior sehingga kesalahan disekitar batas lebih besar. Agar solusi numerik persamaan Burger yang dihasilkan stabil maka dilakukan pemilihan $\Delta x \neq \Delta t$, dengan tetap memenuhi syarat kestabilan yaitu $r \leq 1,005$.

Tabel 8 Nilai kesalahan norma L_∞ dan L_2 persamaan Burger untuk kasus $v = 0,005$, $a = 0$, dan $b = 1,2$.

T	MCB-DQM 0,01/0,001		mCBCTM4 0,01/0,001		MBH6* 0,01/0,01		MBH6 0,005/0,001	
	L_∞	L_2	L_∞	L_2	L_∞	L_2	L_∞	L_2
1,7	$7,7 \times 10^{-6}$	$1,91 \times 10^{-6}$	$6,64 \times 10^{-6}$	$1,53 \times 10^{-6}$	$1,68 \times 10^{-6}$	$3,68 \times 10^{-7}$	$4,2 \times 10^{-3}$	$1,69 \times 10^{-2}$
2,5	$2,75 \times 10^{-6}$	$7,78 \times 10^{-6}$	$2,62 \times 10^{-6}$	$6,59 \times 10^{-7}$	$1,24 \times 10^{-6}$	$3,41 \times 10^{-7}$	$4,2 \times 10^{-3}$	$1,96 \times 10^{-2}$
3,5	$4,36 \times 10^{-5}$	$6,12 \times 10^{-6}$	$4,09 \times 10^{-6}$	$5,82 \times 10^{-6}$	$1,01 \times 10^{-6}$	$3,15 \times 10^{-7}$	$5,7 \times 10^{-3}$	$2,11 \times 10^{-2}$

Pemilihan parameter Δx dan Δt yang berbeda terjadi pada kasus pada Tabel 8, karena yang ingin diketahui adalah apakah MBH6 dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan Burger pada area (domain) yang sama.

Pada Tabel 8 dapat dilihat bahwa seiring bertambahnya lama waktu simulasi nilai L_∞ dan L_2 menggunakan MBH6* lebih kecil (akurasinya lebih bagus) dibandingkan dengan mCBCTM4 dan MCB-DQM untuk pemilihan Δx yang sama, sedangkan MBH6* akurasinya lebih bagus dibandingkan MBH6 yang menggunakan Δx lebih kecil. Penyebab utama akurasi metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu MBH6 akurasinya lebih rendah adalah karena linearisasi persamaan Burger menggunakan transformasi Hopf-Cole. Solusi numerik persamaan Burger yang diperoleh dari $u = -2v \frac{\phi_x}{\phi}$, kesalahan pada ϕ sangat mempengaruhi kesalahan (error) solusi persamaan Burger dikarenakan ϕ sebagai pembagi, saat nilai ϕ menuju nol atau sangat kecil, maka nilai u akan sangat besar sedangkan saat nilai ϕ besar maka nilai u akan sangat kecil sehingga error yang dihasilkan akan lebih besar. Tetapi akurasi yang diperoleh dalam penelitian ini sudah termasuk baik untuk pemilihan viskositas yang cukup kecil.



Gambar 22 Solusi Persamaan Burger dengan MBH6* dan MBH6

Gambar 22 merupakan grafik perbandingan solusi eksak dan numerik persamaan Burger di waktu t yang berbeda dan dengan menggunakan metode beda hingga yang berbeda. Dari gambar dapat dilihat bahwa solusi yang diperoleh pada penelitian sebelumnya menggunakan MBH6* dan pada penelitian ini menggunakan MBH6 grafiknya terlihat sama, ini membuktikan bahwa metode yang digunakan dalam penelitian ini sudah benar dan tepat untuk menyelesaikan persamaan Burger, hanya saja akurasi metode yang digunakan dalam penelitian ini lebih rendah dibandingkan penelitian sebelumnya karena dalam penelitian ini persamaan Burger dilinearisasikan terlebih dahulu menggunakan transformasi Hopf-Cole kemudian diselesaikan menggunakan metode beda hingga orde keenam (MBH6).

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

1. Persamaan Burger non-linear berhasil dilinearisasikan menggunakan transformasi Hopf-Cole menjadi persamaan panas linear sebagai berikut:

Persamaan Burger 1D

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} = v \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.$$

Dengan transformasi Hopf-Cole $u = -2v(\ln \phi)_x$ dilinearisasikan menjadi persamaan panas linear, sebagai berikut:

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = v \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}.$$

2. Penurunan metode beda hingga orde keenam dengan stensil tujuh titik berhasil diformulasikan dan diterapkan untuk memperoleh solusi numerik persamaan Burger.
3. Berdasarkan analisis stabilitas Von Neumann, metode harus memenuhi syarat kestabilan $r \leq 1,005$ dan $\phi > 0$ yang diperoleh agar metode beda hingga orde keenam (MBH6) stabil secara numerik.
4. Hasil simulasi dengan bantuan Matlab menunjukkan bahwa akurasi metode yang digunakan dalam penelitian ini lebih rendah dibandingkan metode yang digunakan pada penelitian sebelumnya, berdasarkan nilai norma kesalahan yang diperoleh. Perbedaan akurasi tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti skema diskritisasi yang digunakan, ukuran langkah ruang dan waktu, dan linearisasi persamaan sebelum didiskritisasi.

Meskipun demikian, metode yang digunakan dalam penelitian ini tetap dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan Burger pada kondisi yang memenuhi syarat kestabilan.

4.2 Saran

Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode linearisasi lain atau metode linearisasi yang dilakukan setelah proses diskritisasi serta membandingkannya dengan transformasi Hopf-Cole melalui analisis akurasi, galat, stabilitas pada berbagai parameter sehingga dapat diperoleh metode yang lebih akurat dan efisien dalam menyelesaikan persamaan Burger. Metode ini dapat diterapkan pada permasalahan nyata seperti, perambatan gelombang suara amplitude tinggi, untuk menguji kinerjanya pada aplikasi yang lebih kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Arora, Geeta, dan Brajesh Kumar Singh. 2013. "Numerical Solution of Burgers' Equation with Modified Cubic B-Spline Differential Quadrature Method." *Applied Mathematics and Computation*, 224, 166–177. <https://doi.org/10.1016/j.amc.2013.08.071>.
- Ayati, Zahra, Mohammad Moradi, dan Maryam Mirzazadeh. 2015. "Application of Modified Simple Equation Method to Burgers, Huxley and Burgers-Huxley Equations." *Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization* 5(2): 59–73.
- Borthwick, David. 2016. *Introduction to Partial Differential Equations*. Cham: Springer.
- Bronson, Richard, dan Gabriel Costa. 2006. *Schaum's Outline of Differential Equations*. Edisi ke-3. New York: McGraw-Hill.
- Burden, Richard L., J. Douglas Faires, dan Annette M. Burden. 2016. *Numerical Analysis*. Edisi ke-10. Boston: Cengage Learning.
- Butcher, John Charles. 2016. *Numerical Methods for Ordinary Differential Equations*. Edisi ke-3. Chichester: John Wiley & Sons.
- Causon, David M., dan Christopher G. Mingham. 2010. *Introductory Finite Difference Methods for PDEs*. Bookboon.
- Chau, K. T. 2017. *Theory of Differential Equations in Engineering and Mechanics*. Boca Raton: CRC Press.
- Constanda, Christian. 2017. *Differential Equations: A Primer for Scientists and Engineers*. Edisi ke-2. Cham: Springer.
- Debnath, Lokenath. (2005) *Nonlinear Partial Differential Equations for Scientists and Engineers*. Edisi ke-2. Boston: Birkhauser.
- Dreyer, T. P. 1993. *Modelling with Ordinary Differential Equations*. Boca Raton: CRC Press.
- Farlow, Stanley J. 1982. *Partial Differential Equations for Scientists and Engineers*. New York: John Wiley & Sons.
- Hartanto, Thomas Wahyu Dwi, dan Y. Wahyu Agung Prasetyo. 2004. *Analisis dan Desain Sistem Kontrol dengan MATLAB*. Edisi ke-2. Yogyakarta: Andi.
- Keskin, Ali Ümit. 2019. *Ordinary Differential Equations for Engineers: Problems with MATLAB Solutions*. Cham: Springer.

- Li, Zhilin, Zhonghua Qiao, dan Tao Tang. 2018. *Numerical Solution of Differential Equations: Introduction to Finite Difference and Finite Element Methods*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Liu, Sheng-en, Yongbin Ge, dan Fang Tian. 2023. "A Sixth-Order Finite Difference Method for Solving the Generalized Burgers-Fisher and Generalized Burgers-Huxley Equations." *ScienceAsia* 49(5): 693–702. <https://doi.org/10.2306/scienceasia1513-1874.2023.048>.
- Liu, Tai-Ping. 2017. "Hopf-Cole Transformation." *Bulletin of the Institute of Mathematics, Academia Sinica (New Series)* 12(1): 71–101. DOI: 10.21915/BIMAS.2017103.
- Mazumder, Sandip. 2016. *Numerical Methods for Partial Differential Equations: Finite Difference and Finite Volume Methods*. Amsterdam: Academic Press.
- Mittal, R. C., dan R. K. Jain. 2012. "Numerical Solutions of Nonlinear Burgers' Equation with Modified Cubic B-Splines Collocation Method." *Applied Mathematics and Computation* 218(15): 7839–7855. <https://doi.org/10.1016/j.amc.2012.01.059>.
- Özişik, M. Necati, Helcio R. B. Orlande, Marcelo J. Colaço, dan Renato M. Cotta. 2017. *Finite Difference Methods in Heat Transfer*. Edisi ke-2. Boca Raton: CRC Press.
- Pinder, George F. 2018. *Numerical Methods for Solving Partial Differential Equations: A Comprehensive Introduction for Scientists and Engineers*. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.
- Ripai, Ahmad, Zulfi Abdullah, dan Mahdhivan Syafwan. 2019. "Analisis Solusi Persamaan Burger Sebagai Solusi Soliton Menggunakan Transformasi Hopf-Cole." *Jurnal Fisika Unand* 8(2): 171–177.
- Ross, Shepley L. 1984. *Differential Equations*. Edisi ke-3. New York: John Wiley & Sons.
- Shearer, Michael, dan Rachel Levy. 2015. *Partial Differential Equations: An Introduction to Theory and Applications*. Princeton: Princeton University Press.
- Simmons, George F. 2017. *Differential Equations with Applications and Historical Notes*. Edisi ke-3. Boca Raton: CRC Press.
- Singh, Brajesh Kumar, dan Mukesh Gupta. 2021. "A New Efficient Fourth Order Collocation Scheme for Solving Burgers' Equation." *Applied Mathematics and Computation* 399: 126011.

Yang, Xiaojia, Yongbin Ge, dan Lin Zhang. 2019. "A Class of High-Order Compact Difference Schemes for Solving the Burgers' Equations." *Applied Mathematics and Computation* 358: 394–417.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Program 1.1 Untuk menghitung nilai W^*

```
clear; clc;
miu = -272/45;
theta = linspace(0,2*pi,5000);
z = exp(1i*theta);
% Skema Beda Mundur Orde Keenam
rho = (147/60)*z.^6 ...
      - 6*z.^5 ...
      + (15/2)*z.^4 ...
      - (20/3)*z.^3 ...
      + (15/4)*z.^2 ...
      - (6/5)*z ...
      + 1/6;
sigma = z.^6;
%Skema Implisit Persamaan Burger
W = rho./sigma;
[x_min, idx] = min (real(W))
[x_max, idx] = max (real(W))
Xkris = rats(x_min);
rmax = x_min/miu
%%Plot
figure
plot(real(W),imag(W),'b','LineWidth',2)
hold on
plot(0,0,'ro')
set(gcf, 'Color', 'w')
set(gca, 'Color', 'w', 'YColor', 'k', 'XColor', 'k')
grid on
axis equal
xlabel('Re(W)','Color','k')
ylabel('Im(W)','Color','k')
fill(real(W),imag(W),'b','FaceAlpha',0.3)
title('Daerah Stabilitas Absolut Skema Implisit','Color','k')
fontsize(gcf,scale=2.5)
```

Lampiran 2. Program 1.2 Untuk menghitung solusi numerik persamaan Burger

```

clear all;
clc;
syms w y z
v = ; %Viskositas
a = ; %Batas Kiri Domain Ruang
b = ; %Batas Kanan Domain Ruang
L = b-a; %Panjang Domain Ruang
%K = ; %untuk i=1 dan i=K adalah batas berarti indeks grid yang
bekerja i=0,1,2,...,K-1
%h = L/(K-1)
h = ; %Spasi/Jarak Grid
K = round(L/h+1) %Jumlah Grid
x = linspace(0,L,K);
T0 = ; %Waktu Awal
T1 = ;
T2 = ;
T3 = ;
T = ; %Waktu Akhir
Tl = T-T0;
H = ; %Spasi/Jarak Langkah Waktu
%H = Tl/Nt;
%Batas Stabilitas
%H = 1.005*(h^2)/v
%Cek stabilitas
r = v*H/(h^2)
if r>1.005
    error('Solusi tidak stabil: kecilkan nilai H atau perebesar
nilai h');
else
    fprintf('Skema stabil. Nilai r = %.4f\n', r);
end
Nt = round(Tl/H) %Jumlah Langkah Waktu
%Kondisi Awal Persamaan Panas Linear
qa = (exp((-x.^2)/(4*v))+exp(-1/(16*v)))/(1+exp(-1/(16*v)));
q0=zeros(K,1);
q0(:)=qa(:);
%Matriks Koefisien
M = zeros(K,K);
M = sym(M);
%Baris Pertama i=0
M(1,1) = z+(2*r*(1-(h*y)));
M(1,2) = -2*r;
%Baris Kedua i=1
M(2,1) = -r;
M(2,2) = z+2*r;
M(2,3) = -r;

```

```

%Baris Ketiga i=2
M(3,1) = r/12;
M(3,2) = -4*r/3;
M(3,3) = z+(5*r/2);
M(3,4) = -4*r/3;
M(3,5) = r/12;
%Baris Keempat sampai keempat dari terakhir i=3,4,...,K-4
for i = 4:K-3
    M(i,i-3) = -r/90;
    M(i,i-2) = 3*r/20;
    M(i,i-1) = -3*r/2;
    M(i,i) = z+(49*r/18);
    M(i,i+1) = -3*r/2;
    M(i,i+2) = 3*r/20;
    M(i,i+3) = -r/90;
end
%Baris Ketiga dari terakhir i=K-3
M(K-2,K-4) = r/12;
M(K-2,K-3) = -4*r/3;
M(K-2,K-2) = z+(5*r/2);
M(K-2,K-1) = -4*r/3;
M(K-2,K) = r/12;
%Baris Kedua dari terakhir i=K-2
M(K-1,K-2) = -r;
M(K-1,K-1) = z+2*r;
M(K-1,K) = -r;
%Baris terakhir i=K-1
M(K,K-1) = -2*r;
M(K,K) = z+(2*r*(1+h*w));
q = zeros(K,ceil(Nt));
%Time Loop
for n=1
    z1=1;
    t = T0+(n*H);
    t0 = exp(1/(8*v));
    w1 = ((b/(2*v*t))/(1+((t/t0)^(1/2)*exp(b^2/(4*v*t)))));
    y1 = ((a/(2*v*t))/(1+((t/t0)^(1/2)*exp(a^2/(4*v*t)))));
    B = zeros(K,1);
    B= q0;
    M1 = subs(M,[w,y,z],[w1,y1,z1]);
    Q1 = M1\B;
    q1=zeros(K,1);
    q1(:)=Q1(:);
    q(:,1)=q1;
end
for n=2
    z2=3/2;
    t = T0+(n*H);

```

```

t0 = exp(1/(8*v));
w1 = ((b/(2*v*t))/(1+((t/t0)^(1/2)*exp(b^2/(4*v*t)))));
y1 = ((a/(2*v*t))/(1+((t/t0)^(1/2)*exp(a^2/(4*v*t)))));
B = zeros(K,1);
B = (2*q1)-(1/2*q0);
M1 = subs(M,[w,y,z],[w1,y1,z2]);
Q2 = M1\B;
q2=zeros(K,1);
q2(:)=Q2(:);
q(:,2)=q2;
end
for n=3
    z3=11/6;
    t = T0+(n*H);
    t0 = exp(1/(8*v));
    w1 = ((b/(2*v*t))/(1+((t/t0)^(1/2)*exp(b^2/(4*v*t)))));
    y1 = ((a/(2*v*t))/(1+((t/t0)^(1/2)*exp(a^2/(4*v*t)))));
    B = zeros(K,1);
    B = (3*q2)-(3/2*q1)+(1/3*q0);
    M1 = subs(M,[w,y,z],[w1,y1,z3]);
    Q3 = M1\B;
    q3=zeros(K,1);
    q3(:)=Q3(:);
    q(:,3)=q3;
end
for n=4
    z4=-25/18;
    t = T0+(n*H);
    t0 = exp(1/(8*v));
    w1 = ((b/(2*v*t))/(1+((t/t0)^(1/2)*exp(b^2/(4*v*t)))));
    y1 = ((a/(2*v*t))/(1+((t/t0)^(1/2)*exp(a^2/(4*v*t)))));
    B = zeros(K,1);
    B = (-8/3*q3)+(2*q2)-(8/9*q1)+(1/6*q0);
    M1 = subs(M,[w,y,z],[w1,y1,z4]);
    Q4 = M1\B;
    q4=zeros(K,1);
    q4(:)=Q4(:);
    q(:,n)=q4;
end
for n=5
    z5=137/60;
    t = T0+(n*H);
    t0 = exp(1/(8*v));
    w1 = ((b/(2*v*t))/(1+((t/t0)^(1/2)*exp(b^2/(4*v*t)))));
    y1 = ((a/(2*v*t))/(1+((t/t0)^(1/2)*exp(a^2/(4*v*t)))));
    B = zeros(K,1);
    B = (5*q4)-(5*q3)+(10/3*q2)-(4/5*q1)+(1/5*q0);
    M1 = subs(M,[w,y,z],[w1,y1,z5]);

```

```

Q5 = M1\B;
q5=zeros(K,1);
q5(:)=Q5(:);
q(:,5)=q5;
end
for n=6:Nt
    z6=49/20;
    t = T0+(n*H);
    t0 = exp(1/(8*v));
    w1 = ((b/(2*v*t))/(1+((t/t0)^(1/2)*exp(b^2/(4*v*t)))));
    y1 = ((a/(2*v*t))/(1+((t/t0)^(1/2)*exp(a^2/(4*v*t)))));
    B = zeros(K,1);
    B = (6*q5)-(15/2*q4)+(20/3*q3)-(15/4*q2)+(6/5*q1)-(1/6*q0);
    M1 = subs(M,[w,y,z],[w1,y1,z6]);
    Q6 = M1\B;
    q6=zeros(K,1);
    q6(:)=Q6(:);
    q0=q1;
    q1=q2;
    q2=q3;
    q3=q4;
    q4=q5;
    q5=q6;
    q(:,n)=q6;
end
%Kondisi Awal Persamaan Burger
uaw = x./(1+exp((1/(4*v))*((x.^2)-(1/4))));
u=zeros(K,ceil(Nt));
for n=1:Nt
    t=T0+(n*H);
    t0 = exp(1/(8*v));
    %Kondisi Batas Persamaan Burger
    u(1,n)= ((a/(2*v*t))/(1+((t/t0)^(1/2)*exp(a^2/(4*v*t)))));
    u(K,n)= ((b/(2*v*t))/(1+((t/t0)^(1/2)*exp(b^2/(4*v*t)))));
    for i=4:K-3
        qx = q(i-3,n)-9*q(i-2,n)+45*q(i-1,n)-
45*q(i+1,n)+9*q(i+2,n)-q(i+3,n);
        ua = v*qx/(30*h*q(i,n));
        u(i,n)=ua;
    end
    for i = 2
        qx = q(3,n)-q(1,n);
        ub = -v*qx/(h*q(2,n));
        u(2,n)=ub;
    end
    for i = 3
        qx = q(1,n)-8*q(2,n)+8*q(4,n)-q(5,n);
        uc = -v*qx/(6*h*q(3,n));

```

```

        u(3,n) = uc;
    end
    for i = K-2
        qx = q(K-4,n)-8*q(K-3,n)+8*q(K-1,n)-q(K,n);
        ud = -v*qx/(6*h*q(K-2,n));
        u(K-2,n) = ud;
    end
    for i = K-1
        qx = -q(K-2,n)+q(K,n);
        ue = -v*qx/(h*q(K-1,n));
        u(K-1,n)=ue;
    end
end
n1=round((T1-T0)/H);
n2=round((T2-T0)/H);
n3=round((T3-T0)/H);
u1 = u(:,n1);
u2 = u(:,n2);
u3 = u(:,n3);
%Solusi Eksak
U_e = zeros(K,ceil(Nt));
for n=1:Nt
    t=T0+(n*H);
    t0=exp(1/(8*v));
    for i=1:K
        u_se = (x(i)/t)/(1+((t/t0)^(1/2)*exp((x(i))^2/(4*v*t))));
        U_e(i,n) = u_se;
    end
end
U1=U_e(:,n1);
U2=U_e(:,n2);
U3=U_e(:,n3);
error = abs((u-U_e));
Linf = max(error(:))
L2 = sqrt(h*sum(error(:).^2))
%% Plot Kondisi Awal Persamaan Panas Linear
figure
plot(x,qa,'Color', [0.4940, 0.1840, 0.5560], 'LineWidth',2)
set(gcf, 'Color', 'w')
set(gca, 'Color', 'w', 'YColor', 'k', 'XColor', 'k')
xlabel('x','Color','k')
ylabel('Q(x,T0)','Color','k')
set(gca, 'YColor', 'k', 'XColor', 'k')
title('Kondisi Awal Persamaan Panas Linear', 'Color', 'k')
grid on
fontsize(gcf,scale=3)
savefig(gcf,'KAPP.fig')
%% Plot Solusi Numerik Persamaan Panas Linear

```

```

figure
plot(x,q, 'LineWidth',2)
set(gcf, 'Color', 'w')
set(gca, 'Color', 'w', 'YColor', 'k', 'XColor', 'k')
xlabel('x','Color','k')
ylabel('Q(x,t)','Color','k')
set(gca, 'YColor', 'k', 'XColor', 'k')
title('Solusi Numerik Persamaan Panas Linear', 'Color', 'k')
grid on
fontsize(gcf,scale=2.5)
savefig(gcf,'SNPPT.fig')
%% Plot Kondisi Awal Persamaan Burger
figure
plot(x,uaw,'r', 'LineWidth',2)
set(gcf, 'Color', 'w')
set(gca, 'Color', 'w', 'YColor', 'k', 'XColor', 'k')
xlabel('x','Color','k')
ylabel('u(x,T0)','Color','k')
set(gca, 'YColor', 'k', 'XColor', 'k')
title('Kondisi Awal Persamaan Burger', 'Color', 'k')
grid on
fontsize(gcf,scale=2.5)
savefig(gcf,'KAPB.fig')
%% Plot Solusi Numerik Persamaan Burger
figure
plot(x,u, 'LineWidth',2)
set(gcf, 'Color', 'w')
set(gca, 'Color', 'w', 'YColor', 'k', 'XColor', 'k')
xlabel('x','Color','k')
ylabel('u(x,t)','Color','k')
set(gca, 'YColor', 'k', 'XColor', 'k')
title('Solusi Numerik Persamaan Burger', 'Color', 'k')
grid on
fontsize(gcf,scale=2.5)
savefig(gcf,'SNPBT.fig')
%% Plot Perbandingan Solusi Eksak dan Numerik Persamaan Burger
untuk T=1.7
figure
plot(x,u1, 'Color', [1, 0.4, 1], 'LineWidth',2)
hold on
plot(x,U1,'Marker','x','LineStyle','none', 'Color', [1, 0.4, 1],
'MarkerSize',15, 'LineWidth',2)
set(gcf, 'Color', 'w')
set(gca, 'Color', 'w', 'YColor', 'k', 'XColor', 'k')
xlabel('x','Color','k')
ylabel('Solusi eksak dan numerik','Color','k')
set(gca, 'YColor', 'k', 'XColor', 'k')
lgd=legend('Solusi Numerik','Solusi Eksak');

```

```

set(lgd,'Color','w','TextColor','k')
title(sprintf('Perbandingan Solusi Eksak dan Numerik Persamaan
Burger untuk T=%g', T1),'Color','k')
grid on
fontsize(gcf,scale=2.5)
savefig(gcf,'T1PSEN.fig')
%% Plot Perbandingan Solusi Eksak dan Numerik Persamaan Burger
untuk T=2.5
figure
plot(x,u2, 'Color', [0.4660, 0.6740, 0.1880], 'LineWidth',2)
hold on
plot(x,U2,'Marker','^','LineStyle','none', 'Color', [0.4660,
0.6740, 0.1880], 'MarkerSize',10, 'LineWidth',2)
set(gcf, 'Color', 'w')
set(gca, 'Color', 'w', 'YColor', 'k', 'XColor', 'k')
xlabel('x','Color','k')
ylabel('Solusi eksak dan numerik','Color','k')
set(gca, 'YColor', 'k', 'XColor', 'k')
lgd=legend('Solusi Numerik','Solusi Eksak');
set(lgd,'Color','w','TextColor','k')
title(sprintf('Perbandingan Solusi Eksak dan Numerik Persamaan
Burger untuk T=%g', T2),'Color','k')
grid on
fontsize(gcf,scale=2.5)
savefig(gcf,'T2PSEN.fig')
%% Plot Perbandingan Solusi Eksak dan Numerik Persamaan Burger
untuk T=3.5
figure
plot(x,u3, 'b', 'LineWidth',2)
hold on
plot(x,U3,'Marker','s','LineStyle','none', 'Color', 'b',
'MarkerSize',10, 'LineWidth',2)
set(gcf, 'Color', 'w')
set(gca, 'Color', 'w', 'YColor', 'k', 'XColor', 'k')
xlabel('x','Color','k')
ylabel('Solusi eksak dan numerik','Color','k')
set(gca, 'YColor', 'k', 'XColor', 'k')
lgd=legend('Solusi Numerik','Solusi Eksak');
set(lgd,'Color','w','TextColor','k')
title(sprintf('Perbandingan Solusi Eksak dan Numerik Persamaan
Burger untuk T=%g', T3),'Color','k')
grid on
fontsize(gcf,scale=2.5)
savefig(gcf,'T3PSEN.fig')
%% Plot Solusi Numerik Persamaan Burger untuk T0=1, T=1.7, T=2.5,
dan T=3.5
figure
plot(x,uaw,'r', 'LineWidth',2)

```

```

hold on
plot(x,u1, 'Color', [1, 0.4, 1], 'LineWidth',2)
hold on
plot(x,u2, 'Color', [0.4660, 0.6740, 0.1880], 'LineWidth',2)
hold on
plot(x,u3, 'b', 'LineWidth',2)
set(gcf, 'Color', 'w')
set(gca, 'Color', 'w', 'YColor', 'k', 'XColor', 'k')
xlabel('x','Color','k')
ylabel('u(x,t)','Color','k')
set(gca, 'YColor', 'k', 'XColor', 'k')
lgd=legend('Kondisi Awal untuk T0=1','Solusi Numerik untuk T=1.7',
'Solusi Numerik untuk T=2.5', 'Solusi Numerik untuk T=3.5');
set(lgd,'Color','w','TextColor','k')
lgd.FontSize=8;
title('Solusi Numerik Persamaan Burger', 'Color', 'k')
grid on
fontsize(gcf,scale=2.5)
savefig(gcf,'SNPBT0T3.fig')
%% Plot Perbandingan Solusi Eksak dan Numerik untuk T=1.7, T=2.5,
dan T=3.5
figure
plot(x,u1, 'Color', [1, 0.4, 1], 'LineWidth',2)
hold on
plot(x,U1,'Marker','x','LineStyle','none', 'Color', [1, 0.4, 1],
'MarkerSize',15, 'LineWidth',2)
hold on
plot(x,u2, 'Color', [0.4660, 0.6740, 0.1880], 'LineWidth',2)
hold on
plot(x,U2,'Marker','^','LineStyle','none', 'Color', [0.4660,
0.6740, 0.1880], 'MarkerSize',10, 'LineWidth',2)
hold on
plot(x,u3, 'b', 'LineWidth',2)
hold on
plot(x,U3,'Marker','s','LineStyle','none', 'Color', 'b',
'MarkerSize',10, 'LineWidth',2)
plot(x,U3, 'b-*', 'LineWidth',2)
set(gcf, 'Color', 'w')
set(gca, 'Color', 'w', 'YColor', 'k', 'XColor', 'k')
xlabel('x','Color','k')
ylabel('Solusi eksak dan numerik','Color','k')
set(gca, 'YColor', 'k', 'XColor', 'k')
lgd=legend('Numerik untuk T=1.7', 'Eksak untuk T=1.7', 'Numerik
untuk T=2.5', 'Eksak untuk T=2.5', 'Numerik untuk T=3.5', 'Eksak
untuk T=3.5');
set(lgd,'Color','w','TextColor','k')
lgd.FontSize=8;

```

```
title('Perbandingan Solusi Eksak dan Numerik Persamaan Burger',  
      'Color', 'k')  
grid on  
fontsize(gcf,scale=2.5)  
savefig(gcf,'PSENT1T3.fig')
```

Lampiran 3. Bentuk Matriks Koefisien M

$$M = \begin{bmatrix} z + 2r(1 - hy) & -2r & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -r & z + 2r & -r & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ r & 4r & 5r & 4r & r & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{12}{r} & -\frac{4r}{3} & z + \frac{5r}{2} & -\frac{4r}{3} & \frac{12}{r} & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{r}{90} & \frac{3r}{20} & -\frac{3r}{2} & z + \frac{49r}{18} & -\frac{3r}{2} & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{r}{90} & \frac{3r}{20} & -\frac{3r}{2} & z + \frac{49r}{18} & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & z + \frac{49r}{18} & -\frac{3r}{2} & \frac{3r}{20} & -\frac{r}{90} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & -\frac{3r}{2} & z + \frac{49r}{18} & -\frac{3r}{2} & \frac{3r}{20} & -\frac{r}{90} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & \frac{r}{12} & -\frac{4r}{3} & z + \frac{5r}{2} & -\frac{4r}{3} & \frac{r}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & -r & z + 2r & -r \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & -2r & z + 2r(1 + hw) \end{bmatrix}$$

Lampiran 4. Riwayat Hidup



Nama : Nurirfajriah

Tempat/Tanggal Lahir : Polmas, 19 Mei 2001

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Suku : Mandar

Alamat : Jalan Sahabat Raya

No. Hp : 0895331658092/082192898668

Email : nurirfajriah19052001@gmail.com

Riwayat Pendidikan : 1. SDN 033 INPRES DARMA.
2. SMPN 4 POLEWALI MANDAR.
3. SMAN 3 POLEWALI MANDAR.
4. PROGRAM SARJANA (S1) MATEMATIKA,
DEPARTEMEN MATEMATIKA,
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM, UNIVERSITAS HASANUDDIN.